

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN TỬ-VIỄN THÔNG



BÁO CÁO
THỰC TẬP CÔNG NHÂN
TỔ 5

GVHD : LÊ HỒNG NAM
SINH VIÊN : TRỊNH ANH NHẬT (106220230)
: NGUYỄN VĂN QUÝ (106220232)
: NGUYỄN TRỌNG NHÂN (106220229)
LỚP : 22KTMT1
NHÓM : 22.44

MỤC LỤC

BÀI 1	4
THI CÔNG VÀ KIỂM TRA MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN	4
I. THI CÔNG VÀ KIỂM TRA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ AC SỬ DỤNG TRIAC (Trịnh Anh Nhật):	4
1. Lý thuyết:	4
- Vẽ sơ đồ mạch	4
- Nguyên lý làm việc:	4
- Tính toán chọn linh kiện	5
- Mô phỏng mạch	6
- Nhận xét kết quả mô phỏng:	7
2. Thực hành:	8
2.1. Thi công mạch:	8
2.2. Kiểm tra mạch	12
II. Mạch điều khiển động cơ DC dùng MOSFET kênh P (Nguyễn Văn Quý):	13
1. Lý thuyết:	13
Nhiệm vụ của mạch:	13
Vẽ sơ đồ mạch:	14
Nguyên lý làm việc:	14
Tính toán chọn linh kiện	14
Mô phỏng mạch:	15
2. Thực hành	17
2.1. Thi công mạch:	17
2.2 Kiểm tra mạch:	21
III.Thi công và kiểm tra mạch điều khiển động cơ DC sử dụng BJT NPN (Nguyễn Trọng Nhân):	25
1.Lý thuyết:	25
Nhiệm vụ của mạch:	25
Vẽ sơ đồ mạch:	25
Giải thích nguyên lý làm việc:	26

Tính chọn linh kiện:	26
Mô phỏng mạch:.....	27
2. Thực hành:	29
2.1. Thi công mạch:	29
2.2. Kiểm tra mạch:.....	33
THI CÔNG VÀ KIỂM TRA MẠCH GẮC CHẮN TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG SẮT.....	36
I) Lý thuyết	36
1. Phân tích mạch	36
2. Mô phỏng mạch.....	38
Mô phỏng khối Nguồn (Nguyễn Văn Quý)	38
Khối cảm biến và hiển thị (Trịnh Anh Nhật)	41
Mô phỏng mạch điều khiển đèn DC– Trịnh Anh Nhật	46
Mô phỏng khối Điều khiển - Nguyễn Trọng Nhân	50
II. Thi công và kiểm tra, sửa chữa mạch.....	55
1. Thi công mạch:	56
MẠCH NGUỒN(Nguyễn Văn Quý):	56
KHỐI CẢM BIẾN VÀ HIỂN THỊ(Trịnh Anh Nhật)	63
KHỐI ĐIỀU KHIỂN - Nguyễn Trọng Nhân	71
2. Đo kiểm tra khối nguồn (Nguyễn Văn Quý)	78
3. Đo kiểm tra khối cảm biến hiển thị và điều khiển DC (Trịnh Anh Nhật)	85
4. Đo kiểm tra khối điều khiển DC và AC (Nguyễn Trọng Nhân)	85
III, Nhận xét	101

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN

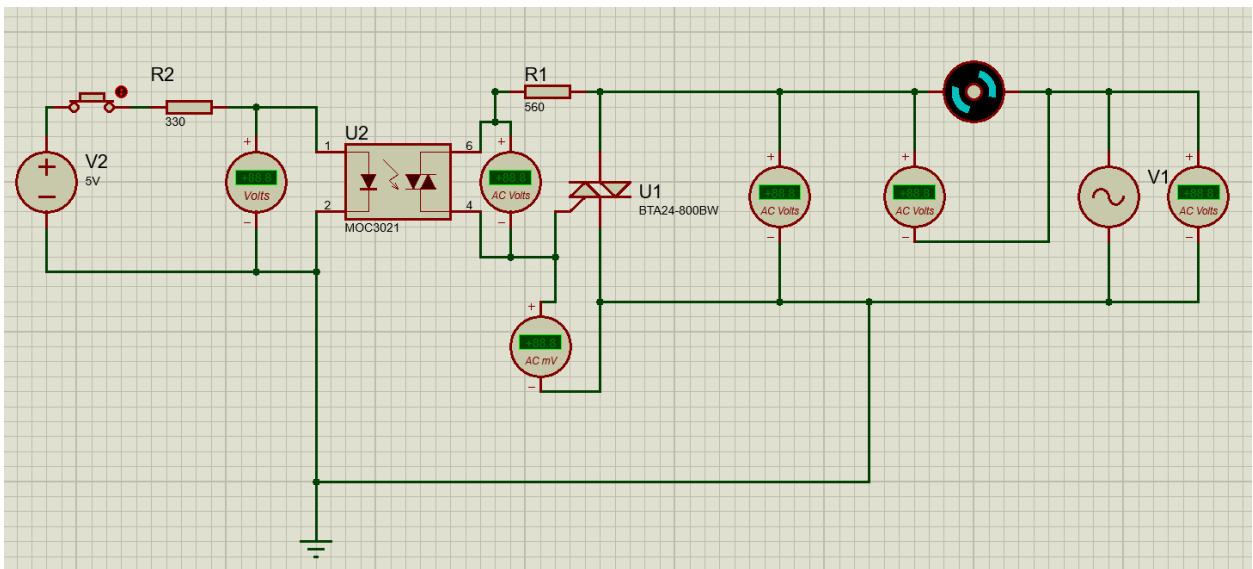
BÀI 1

THI CÔNG VÀ KIỂM TRA MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

I. THI CÔNG VÀ KIỂM TRA MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ AC SỬ DỤNG TRIAC (Trịnh Anh Nhật):

1. Lý thuyết:

- **Nhiệm vụ của mạch:**
 - + Tên: Mạch điều khiển động cơ AC bằng Triac
 - + Điện áp: 220V
 - + Công suất: 1kW
- **Vẽ sơ đồ mạch**

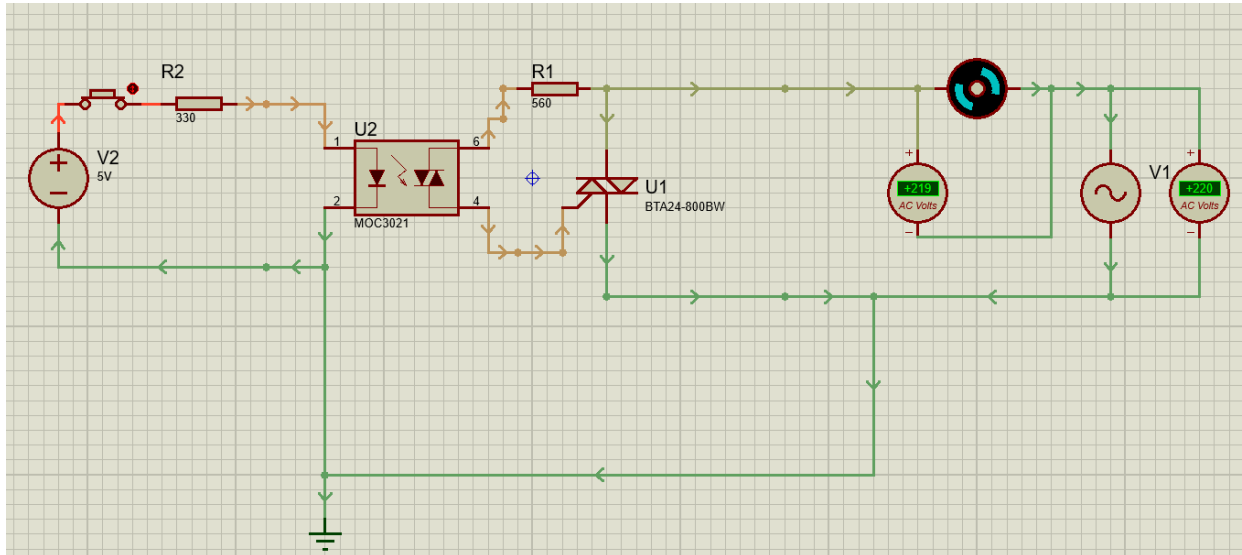


Hình 1.1.1 . Sơ đồ mạch điều khiển AC

- **Nguyên lý làm việc:**
 - + **Cấp điện áp V_{in} ở mức thấp** ($0 \div 0,1V$), lúc này không có dòng chạy qua R1 xuống bộ phận phát quang trong opto nên không kích cho opto dẫn $V_F \in (0 \div 0,05V)$, dẫn đến điện áp đầu ra opto khoảng $180V \div 240V$. Không có dòng vào cực G của triac tức không có dòng kích cho triac dẫn nên triac không dẫn, điện áp vào $V_{GT} \in (0 \div 0,2V)$, điện áp ra triac khoảng $180V \div 240V$. Không có dòng qua tải nên điện áp của động cơ $V_{tải} \in (0 \div 0,1V)$ và động cơ không hoạt động.
 - + **Cấp điện áp V_{in} ở mức cao** ($3,6V \div 5,2V$). Lúc này có dòng qua điện trở R1 xuống bộ phận phát quang trong opto $V_F \in (1V \div 1,5V)$ làm opto dẫn. Chân 6 – 4 của

opto nối nhau $V_{out\ opto} \in (0,1 \div 0,5V)$. Dòng từ nguồn qua R2 qua chân 6 – 4 của opto đến chân G của triac kích triac dẫn $V_G \in (0,2 \div 1,5V)$ và điện áp ra Triac $V_{out\ triac} \in (0,5 \div 4V)$. Nguồn, triac và tải tạo thành mạch kín nên có dòng qua tải và $V_{tải} \in (180 \div 240V)$ động cơ hoạt động .

- Tính toán chọn linh kiện



+ Điện áp nguồn cung cấp: $V_{CC} = 220V$

• Tính toán chọn Triac:

+ Mạch dùng tải là động cơ xoay chiều 220V/1000W

$$\bullet \quad I_{tải} = \frac{1000}{220} = 4,54(A)$$

Ta chọn Triac có $I_{T(RMS)} > 4,54A$

$$V_{DRM} \geq 220\sqrt{2} = 311 \text{ V}$$

• Chọn Triac **BTA24 – 600B**

Thông số của BTA24 – 600B

$I_{T(RMS)}$	V_{DRM}	$I_{GT(MAX)}$	$V_{GT(MAX)}$
25A	800V	50mA	1,3V

• Tính chọn opto

Cần chọn opto có $I_{TSM} > I_{GT\ max} = 50mA$

$$V_{DMR} > 220\sqrt{2} = 311V$$

• Chọn opto là **MOC3021**

Thông số của MOC3021

I_{TSM}	V_{DRM}	$V_F (I_F = 10mA)$	$I_{FT\ MAX}$
1A	400V	1,15 ÷ 1,5V	15mA

• Tính chọn trở R1 giới hạn dòng kích opto

Chọn $I_{FT} = 10\text{mA}$

⇒ Điện áp thuận $V_F = 1,5\text{V}$

Ta có: $5\text{V} - I_F \cdot R_1 - V_F = 0$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{5\text{V} - V_F}{I_F} = \frac{5\text{V} - 1,5\text{V}}{10\text{mA}} = 350\Omega$$

Công suất $P_{R_1} = I_F^2 \cdot R_1 = (10\text{mA})^2 \cdot 350 = 0,35\text{W}$

Chọn trở **330 Ω / 0,25W**

- **Tính chọn trở R_2**

Chọn áp 2 đầu triac là 30V

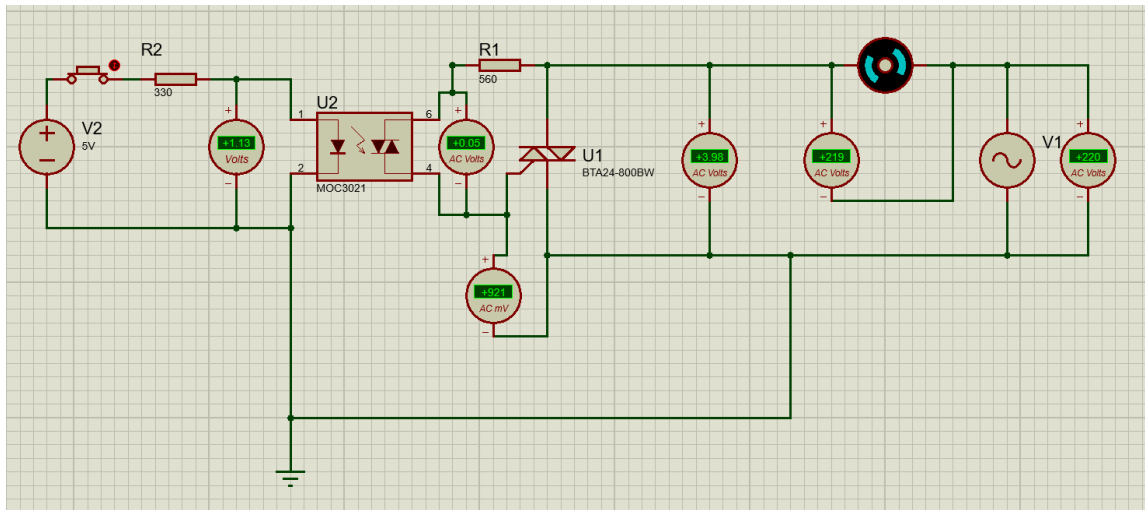
Ta có: $30\text{V} - V_{\text{out opto}} - V_{GT} - V_{R_2} = 0$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{30 - V_{\text{out opto}} - V_{GT}}{I_{GT}} = \frac{30\text{V} - 0,5\text{V} - 1,5\text{V}}{50\text{mA}} = 560\Omega$$

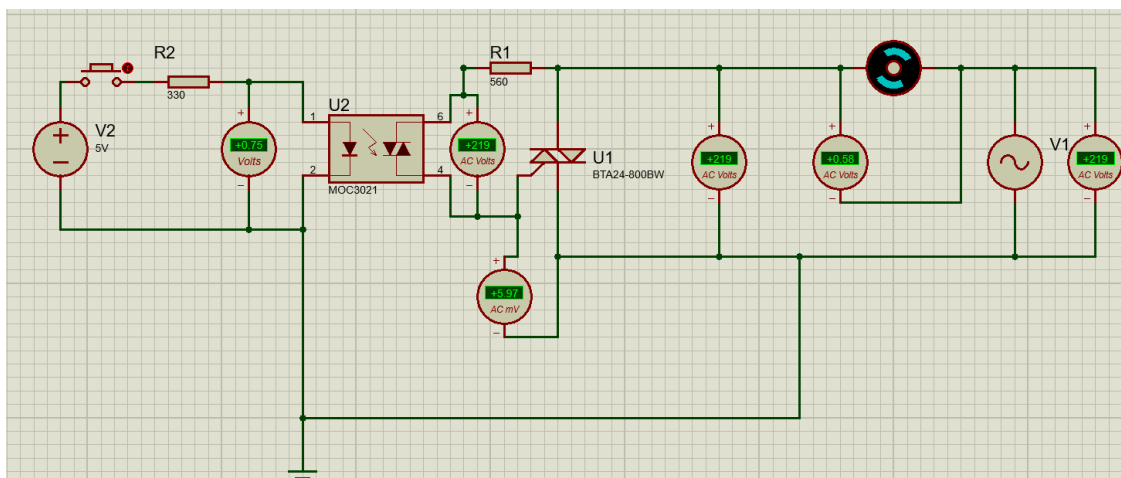
Công suất: $P_{R_2} = I_{GT}^2 \cdot R_2 = 0,05^2 \cdot 560 = 1,4\text{W}$

⇒ Chọn **560 Ω /2W**

- **Mô phỏng mạch**



Hình 1.1.2. Mô phỏng mạch khi cấp điện áp mức cao



Hình 1.1.3. . Mô phỏng mạch khi cấp điện áp mức thấp

Bảng 1. Kết quả mô phỏng

	V_F	$V_{out\ opto}$	V_G	$V_{out\ triac}$	$V_{tải}$	V_{AC}
Điện áp mức thấp	0,1V	219V	6mV	219V	0,58V	219V
Điện áp mức cao	1,13V	0,05V	0,9V	3,98V	219V	219V

- Nhận xét kết quả mô phỏng:

• Đối với MOC3021:

▪ Với mức điện áp ngõ vào thấp:

+ $V_F = 0,1V \in (0 \div 0,1V) \Rightarrow$ Đạt

+ $V_{out\ opto} = 219V \in (200V \div 230V) \Rightarrow$ Đạt

▪ Với mức điện áp ngõ vào cao:

+ $V_F = 1,13V \in (1V \div 1,5V) \Rightarrow$ Đạt

+ $V_{out\ opto} = 0,05V \in (0,05V \div 0,5V) \Rightarrow$ Đạt

$\Rightarrow$ Tín hiệu đầu ra opto làm việc theo tín hiệu đầu vào nên opto hoạt động bình thường.

• Đối với BTA24 – 600B

▪ Với mức điện áp ngõ vào thấp:

+ $V_G = 6mA \in (0V \div 0,2V) \Rightarrow$ Đạt

+ $V_{out\ triac} = 219V \in (200V \div 230V) \Rightarrow$ Đạt

▪ Với mức điện áp ngõ vào cao:

+ $V_G = 0,9V \in (0,2V \div 1,5V) \Rightarrow$ Đạt

+ $V_{out\ triac} = 3,98V \in (0,5V \div 2V) \Rightarrow$ Chưa đạt

⇒ Với BTA24 – 600B mô phỏng bị sai số, số liệu mô phỏng sai lệch nhẹ với thực tế.

2. Thực hành:

2.1. Thi công mạch:

- **Liệt kê các thiết bị và dụng cụ sử dụng:**

- **Thiết bị gia công mạch in:** Bo đồng, bột sắt, máy khoan, mỏ hàn, chì hàn, nhựa thông, kìm bấm chân linh kiện.

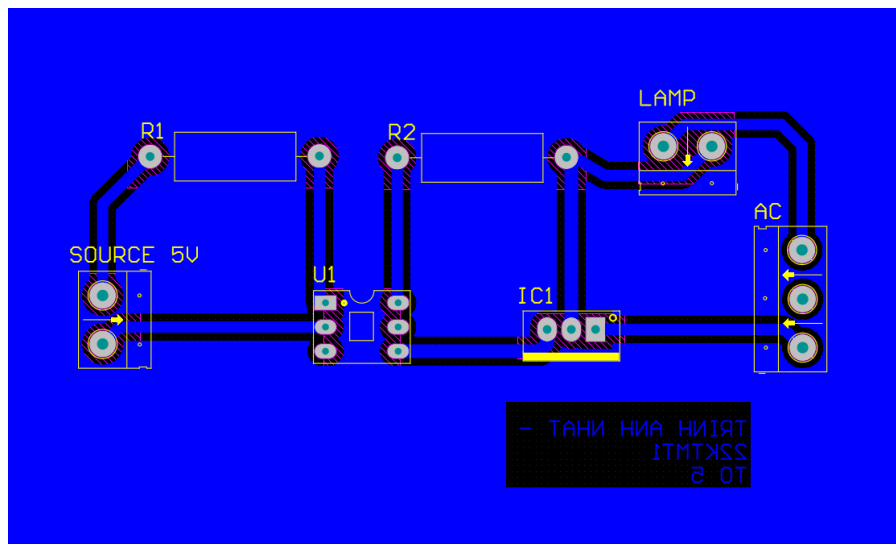
- **Linh kiện điện tử:** Triac BTA24 – 600B, Điện trở 330 (Ω) – 560 (Ω) – Opto MOC3021, domino 2 chân, domino 3 chân.

- **Phụ kiện khác:** nguồn 5V, 24V; dây dẫn, công tắc.

- **Vẽ và thi công mạch in:**

- **Vẽ:** sử dụng phần mềm Altium Desgin V21.0.1.

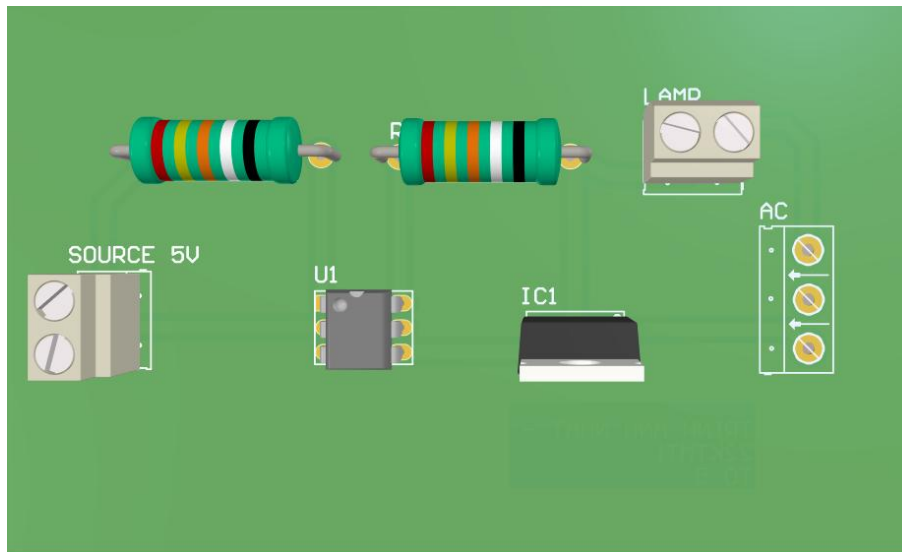
- *Hình 2.1.1 . Bên dưới mạch in*



Hình 2.1.2. Bên trên mạch in

Thi công mạch in:

- + In mạch PCB đã thiết kế ra giấy thủ công thông dụng.
- + Chuẩn bị 1 bo đồng có diện tích thích hợp với diện tích mạch in lên giấy thủ công. Sử dụng giấy nhám đánh sạch mặt miếng đồng. Úp giấy thủ công lên miếng phíp sao cho vừa đủ
- + Sử dụng bàn ủi để là mạch in lên bo đồng (khoảng từ 15-20 phút) để nhiệt độ bàn là ở mức trung bình để bàn là hết các góc cạnh của mạch để mực in đều lên miếng phíp
- + Sau khoảng 1 phút miếng đồng đã nguội bóc nhẹ nhàng giấy thủ công ra để các đường mạch in màu đen trên miếng phíp. Kiểm tra mạch và tô lại các đường mạch in bị đứt do chưa kĩ bằng bút xóa.
- + Ngâm miếng phíp trong bột sắt đã được pha với nước đun sôi với tỉ lệ vừa đủ, lắc đều tay đến khi những phần đồng không được bảo vệ bị ăn mòn (khoảng tầm 10 phút)



- + Rửa miếng phíp bằng nước sạch sau đó sử dụng giấy nhám đánh nhẹ cho bay hết lớp mực in còn lại những đường mạch đồng.
- + Khoan các lỗ chân linh kiện sau đó thử linh kiện vào các lỗ đã khoan sao cho phù hợp vừa chân linh kiện với lỗ đã khoan.

• Kiểm tra linh kiện

- Đọc giá trị và kiểm tra bằng đồng hồ điện tử:

+ Điện trở R1:

- Màu: Cam – cam – đen – đen – nâu
- Giá trị: $330 \pm 1\% (\Omega)$
- Đo được: $332 \Omega \Rightarrow$ Đạt

+ Điện trở R2:

- Màu: Xanh lá – xanh dương – đen – đen – nâu
- Giá trị: $560 \pm 1\% (\Omega)$

- Đo được: $559\ \Omega \Rightarrow$ Đạt

+ Triac BTA24-600B:

- Tra datasheet xác định vị trí chân G,A1,A2 của triac
- Chọn thang đo diode trên đồng hồ số:

Bước 1: Que đen đồng hồ nối với chân G và que đỏ vào chân T1, kết quả đo 0,7V $\Rightarrow$ Triac hoạt động bình thường.

Bước 2: Đặt 2 que đo và 2 đầu T1, T2 vào triac rồi đo. Kết quả hiện OL $\Rightarrow$ Triac hoạt động bình thường.

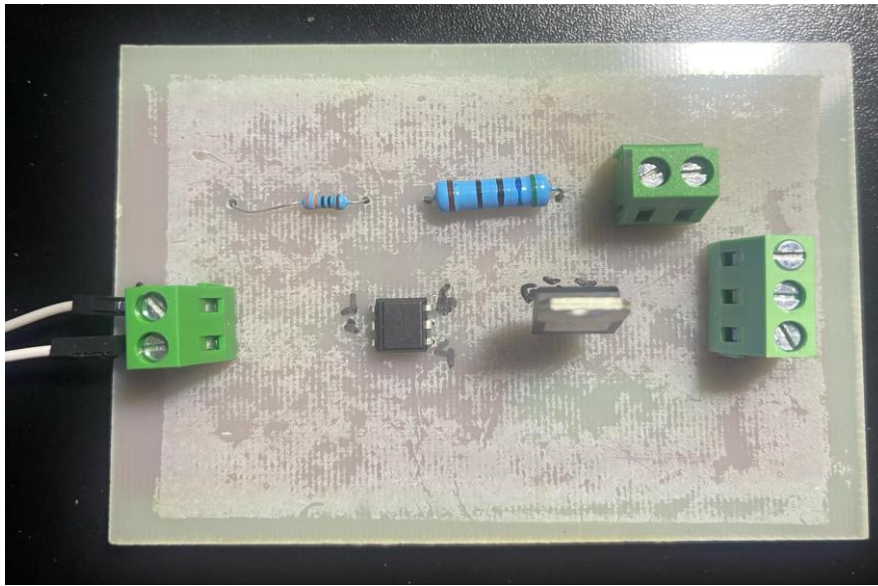
+ Opto MOC3021:

- Tra datasheet xác định chân 1,2,4,6 của opto.
- Điều chỉnh chế độ đo diode trên máy. Đặt chân đỏ của máy đo đa năng vào chân 1 của MOC3021 và đặt chân đen vào chân 2 của MOC3021. Đọc kết quả hiển thị trên máy đo đa năng. Kết quả 1,1V, đó là điện áp thuận nghịch của đoạn phát quang (LED) của MOC3021 và nó hoạt động bình thường.

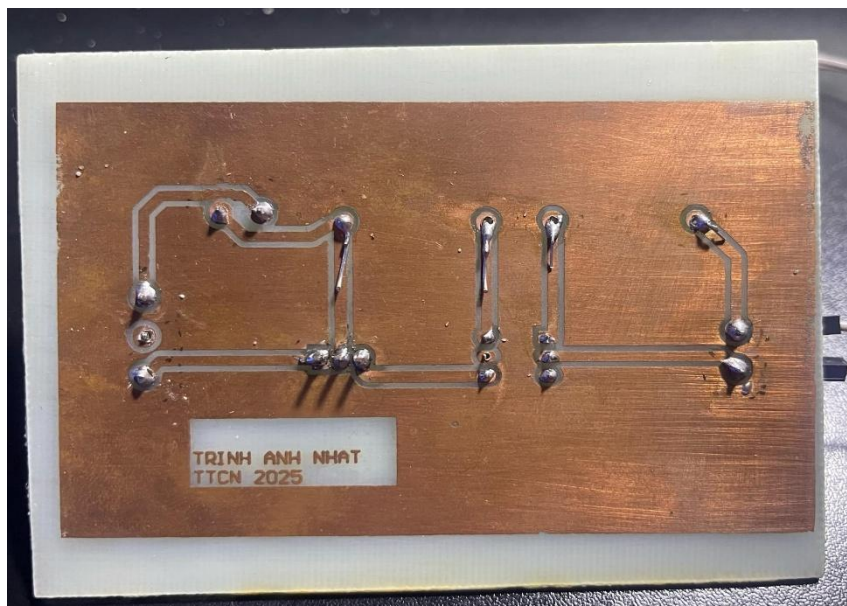
• **Hàn và kiểm tra mạch in**

- Gắn tất cả các linh kiện vào trong bảng mạch
- Hàn các linh kiện theo đúng vị trí như trên mạch in.
- Dùng mỏ hàn và chì để hàn.

- Hàn các chân linh kiện với lượng chì vừa đủ dính chân, đầu chì tròn, đảm bảo không bị chập, không dính với cái điểm hàn khác.
- Hàn xong cắt bỏ đi cắt phần chân dư thừa để tránh gây trường hợp chập mạch, nhiều điện.
- Hàn xong ta dùng đồng hồ đo để đo kiểm tra thông mạch hết không.
- Sau khi đo thông mạch xong, ta có thể cấp nguồn vào để kiểm tra thông mạch, kiểm tra lại dây dẫn có đảm bảo mạch hoạt động tốt không.



Hình 2.1.3 Mạch in bên dưới sau thi công



Hình 2.1.4 Mạch in bên trên sau thi công

2.2. Kiểm tra mạch

a) Kiểm tra linh kiện chính BTA24 – 600B

- Khi tín hiệu vào mức 0:

$$+ V_G = 39\text{mV} \in (0 \div 0,2\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$+ V_{\text{out triac}} = 217,3\text{V} \in (200\text{V} \div 230\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

- Khi tín hiệu vào mức 1:

$$+ V_G = 0,77\text{V} \in (0,2\text{V} \div 1,5\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$+ V_{\text{out triac}} = 0,9\text{V} \in (0,5\text{V} \div 2\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

b) Kiểm tra linh kiện chính opto

- Khi tín hiệu vào mức 0:

$$+ V_F = 4,9\text{mV} \in (0\text{V} \div 0,05\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$+ V_{\text{out opto}} = 217\text{V} \in (200\text{V} \div 230\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

- Khi tín hiệu vào mức 1:

$$+ V_F = 1,2\text{V} \in (1\text{V} \div 1,5\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$+ V_{\text{out opto}} = 0,13\text{V} \in (0,1\text{V} \div 0,5\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

c) Kiểm tra tổng thể mạch

- Khi tín hiệu vào mức 0:

+ Tín hiệu ngõ vào của mạch:

$$V_{\text{in}} = 0\text{V} \in (0\text{V} \div 0,2\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

+ Tín hiệu ngõ ra của mạch:

$$V_M = 1\text{mV} \in (0\text{V} \div 0,2\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

- Khi tín hiệu vào mức 1:

+ Tín hiệu ngõ vào của mạch:

$$V_{\text{in}} = 5\text{V} \in (3,6\text{V} \div 5,2\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

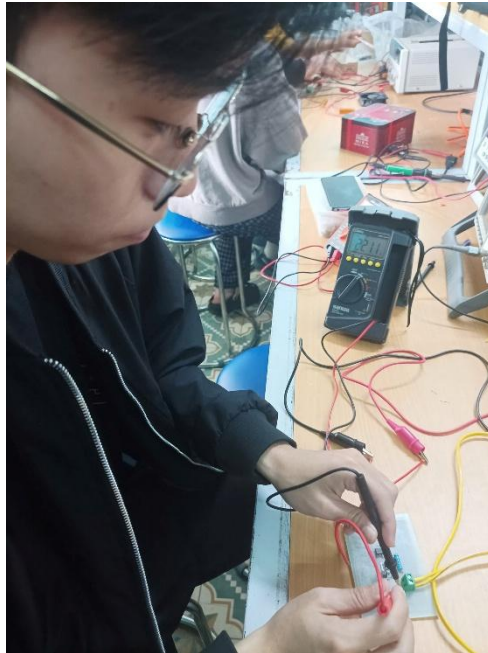
+ Tín hiệu ngõ ra của mạch:

$$V_M = 217\text{V} \in (200\text{V} \div 230\text{V}) \Rightarrow \text{Đạt}$$

Nhận xét:

+ Tín hiệu ngõ ra của mạch thay đổi theo tín hiệu ngõ vào của mạch đúng với nguyên lý $\Rightarrow$ Mạch hoạt động tốt.

+ Tổng thể mạch vẫn còn sai số nhưng khoảng sai số không quá lớn và nằm trong khoảng sai số cho phép và vẫn đáp ứng được yêu cầu đầu ra của mạch.



Hình 2.2.1. Hình ảnh kiểm tra mạch thực tế

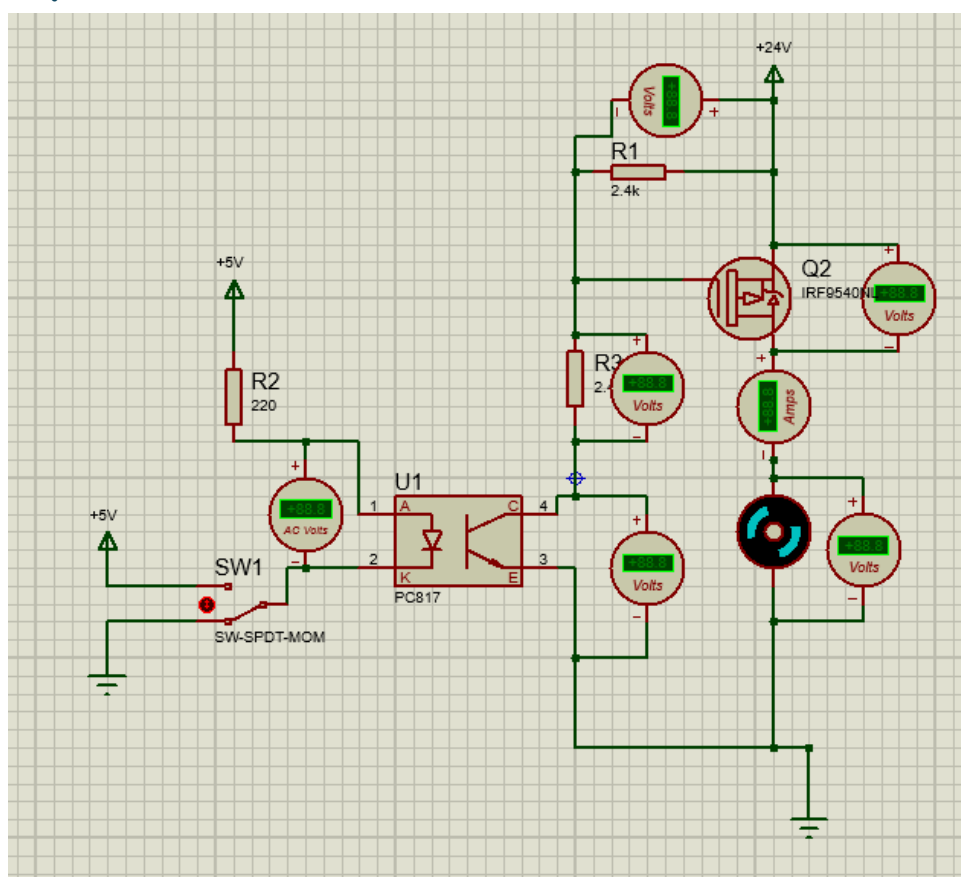
II. Mạch điều khiển động cơ DC dùng MOSFET kênh P (Nguyễn Viết Hoàng Việt):

1. Lý thuyết:

Nhiệm vụ của mạch:

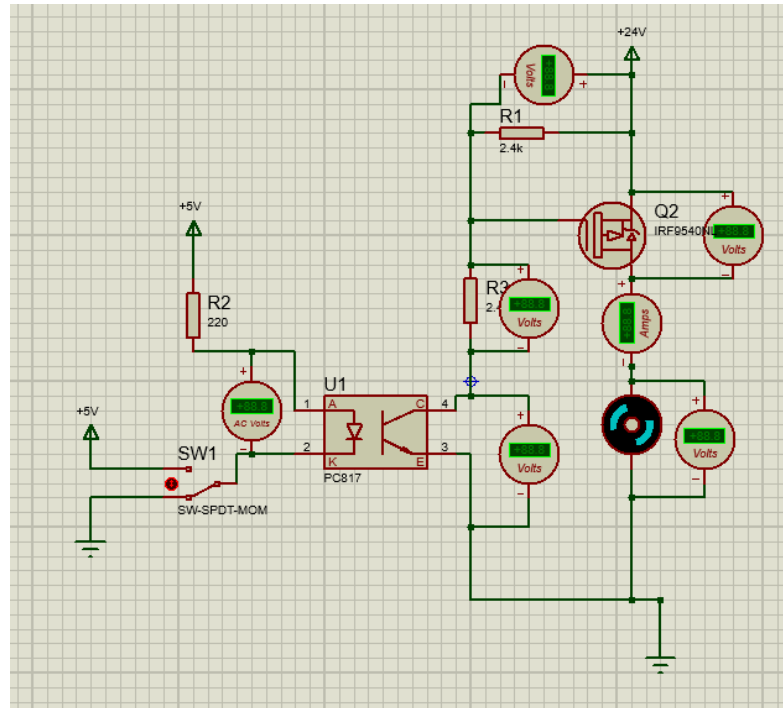
- + Tín hiệu vào là điện áp cung cấp cho opto, tín hiệu ra là điện áp trên tải motor.
- + Công suất: $P_{\text{motor}} = 24\text{V} \cdot 1\text{A} = 24\text{W}$.
- + Dòng điện qua motor: $I_{\text{motor}} > 1\text{ (A)}$.
- + Nguồn cung cấp: $V_{\text{CC}} = 24\text{V}$.

Vẽ sơ đồ mạch:



Hình 2.1.1 . Sơ đồ mạch điều khiển DC dùng Mosfet-channel P

- Nguyên lý làm việc:**
 - + TH1: Ta cấp điện áp V_{in} khoảng (3,5-5) V thì có dòng chạy qua diot quang của opto với áp diot quang nằm trong khoảng (1.1-1.4)V. Khi đó V_{ce} của opto bão hòa, điện áp V_{ce} của opto nằm trong khoảng (0-0.2)V. Khi đó V_{gs} sẽ nằm trong khoảng (12-16)V đủ áp kích cho mosfet hoạt động trong vùng bão hòa với áp V_{ds} của mosfet hoạt động là (0-0.2)V, áp đặt trên động cơ làm cho động cơ quay với áp đặt vào động cơ trong khoảng (23,2-24,2)V.
 - + TH2: Ta chỉnh điện áp V_{in} lên (0-0,8) V thì không có dòng chạy qua diot quang của opto nên áp của diot quang nằm trong khoảng (0-0.1)V khi đó V_{ce} không hoạt động nên V_{ce} của diot quang xem như hở mạch lúc đó áp đặt trên V_{ce} sẽ nằm trong khoảng (23,2-24,2)V, lúc đó V_{gs} khoảng (0-0.1)V nên sẽ không đủ áp kích cho mosfet hoạt động nên mosfet bị hở mạch, lúc đó áp đặt vào mosfet (23,2-24,2)V, lúc đó áp đặt trên động cơ nằm trong khoảng (0-1)V, động cơ lúc đó không hoạt động.
- Tính toán chọn linh kiện**



Hình 2.1.2 . Sơ đồ mạch dùng để tính toán

+ Điện áp nguồn cung cấp: $V_{DD} = 24V$

+ Dòng ra yêu cầu : $I_D \geq 1A$

+ Điện áp điều khiển : $V_{in} = 5V$

+ $P_c = V_{DD} * 2 = 24 * 2 = 48 (W)$

+ $\begin{cases} P \geq 2P_c = 96(W) \\ I_D \geq 2I_D = 2(A) \\ V_{GS} \geq 2V_{DD} = 48V \end{cases} \Rightarrow \text{chọn IRF9540 (140(W) – 23(A) – 100(V))}$

+ Chọn dòng kích cho mosfet $I_G = 2mA$ và áp kích $V_{gs}=16V$

$$R_1 = \frac{V_{GS}}{I_G} = 8k\Omega$$

$$R_2 = \frac{V_{DD} - V_{GS} - V_{CE/opto}}{I_G} = 2.36(k\Omega)$$

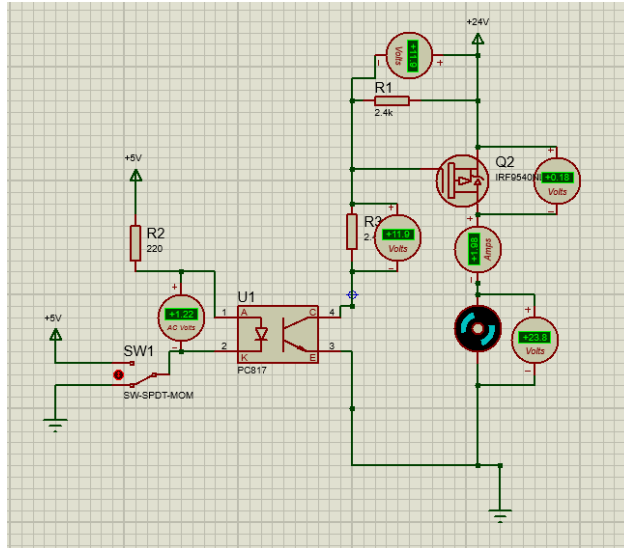
$\Rightarrow$ Chọn $R_1 = R_2 = 2.4(k\Omega)$

$$R_{opto} = \frac{V_{in} - V_f}{I_f} = \frac{5 - 1.2}{20mA} = 190(\Omega)$$

$\Rightarrow$ Chọn $R_{opto} = 220 (\Omega)$ và opto chọn là PC817

- **Mô phỏng mạch:**

- TH1:

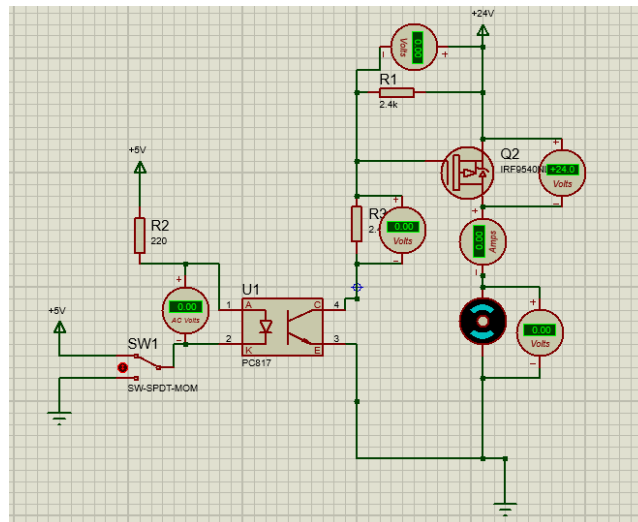


Hình 2.1.3 . Kết quả mô phỏng mạch điện tử khi khóa K đóng vào 0V

$$V_{in} = (0 - 0.2)V$$

V_f	$V_{CE/opto}$	V_{R1}	V_{R2}	V_{DS}	V_{motor}
1.22V	0.2V	11.9V	11.9V	0.18V	23.8V

- TH2:



Hình 2.1.3 . Kết quả mô phỏng mạch điện tử khi khóa K đóng vào 5V

$$V_{in} = (4.8 - 5.2)V$$

V_f	$V_{CE/opto}$	V_{R1}	V_{R2}	V_{DS}	V_{motor}
0V	24V	0V	0V	24V	0V

- Nhận xét:

+ OPTO (PC817):

Trường hợp 1: $V_{in}=0(V) \in (0 - 0.2)V$

$V_f = 1.22V \in (1.2 - 1.4)V \Rightarrow$ đạt

$V_{CE/opto} = 0.2(V) \in (0 - 0.2)V \Rightarrow$ đạt

Trường hợp 2: $V_{in}=5(V) \in (4.8 - 5.2)V$

$V_f = 0(V) \in (0 - 0.1)V \Rightarrow$ đạt

$V_{CE/opto} = 24(V) \in (23.5 - 24)V \Rightarrow$ đạt

+ Mosfet- P (IRF9540N):

Trường hợp 1: $V_{in}=0(V) \in (0 - 0.2) V$

$V_{GS} = V_{R1} = 11.9(V) \in (10 - 15)V \Rightarrow$ đạt

$V_{DS} = 0.18(V) \in (0 - 0.2)V \Rightarrow$ đạt

Trường hợp 2: $V_{in}=5(V) \in (4.8 - 5.2) V$

$V_{GS} = V_{R1} = 0(V) \in (0 - 0.1)V \Rightarrow$ đạt

$V_{DS} = 24(V) \in (23.5 - 24)V \Rightarrow$ đạt

+ Motor

Trường hợp 1: $V_{in}=0(V) \in (0 - 0.2) V$

$V_{motor} = 23.8 (V) \in (23 - 24)V \Rightarrow$ đạt

Trường hợp 2: $V_{in}=5(V) \in (4.8 - 5.2) V$

$V_{motor} = 0 (V) \in (0 - 0.1)V \Rightarrow$ đạt

➔ Mô phỏng phù hợp với nguyên lý hoạt động, Tất cả linh kiện đều nằm trong khoảng của nguyên lý hoạt động.

2. Thực hành

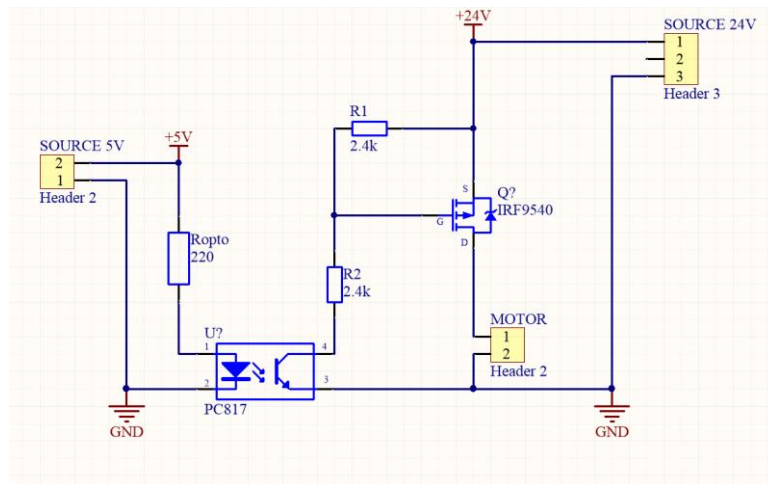
2.1. Thi công mạch:

Thống kê các thiết bị và dụng cụ sử dụng:

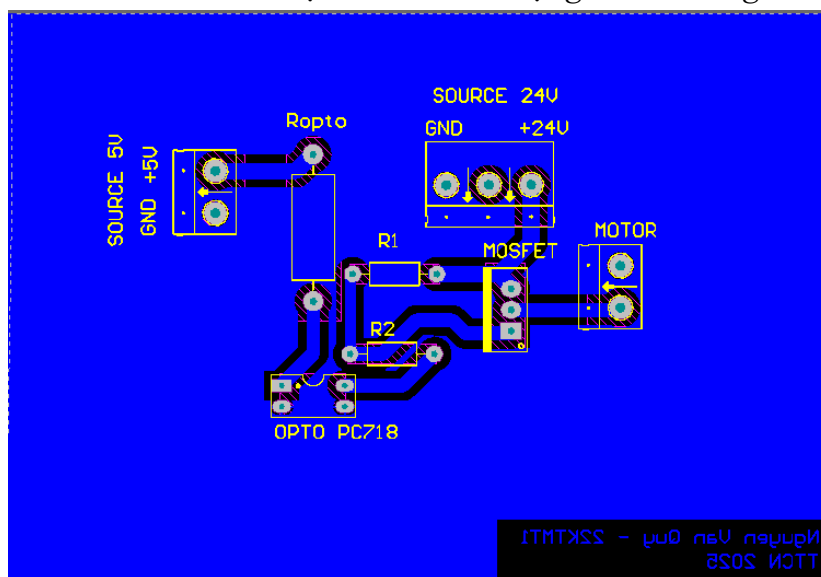
- Linh kiện: 1 Mosfet P channel IRF9540N, 1 điện trở $220\Omega/2W$, 2 điện trở $2.4k\Omega/0.25W$, 2 domino 2 chân (1 domino làm $V_{in} = 5V$, 1 động cơ $24V/1A$), 1 domino 3 chân (domino làm $V_{DD} = 24V$)
- Dụng cụ thi công: 1 tấm bo đồng $7 \times 10cm$, 1 máy khoan pin DC $12V$, 1 mỏ hàn $60W - 220V$, 1 bàn ủi $1200W$, 1 loại giấy nhám, 1 loại bột sắt, 1 bút xóa, 1 chì hàn, 1 hút thiếc, kìm bấm chân linh kiện.
- Thiết bị đo: Đồng hồ đo vạn năng số dạng DT9205A hãng Xijie.

Vẽ và thi công mạch in:

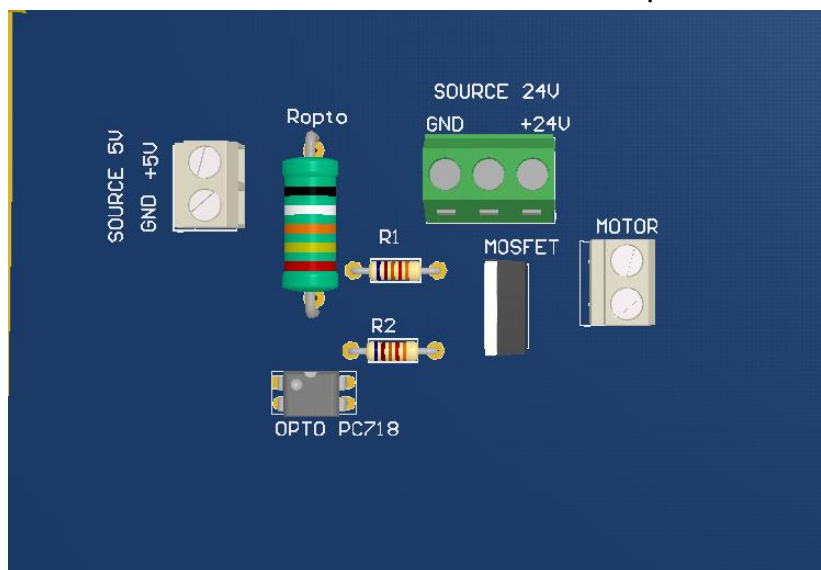
- Vẽ mạch in:



Hình 2.2.1 . Hình ảnh schematic mạch điều khiển động cơ DC dùng Mosfet P channel.



Hình 2.2.2 . Hình ảnh PCB vẽ trên Altium của mạch vừa thiết kế.



Hình 2.2.3 . Hình ảnh 3D của mạch PCB đã thiết kế.

- Trình tự thi công mạch in:

- B1: Lấy giấy nhám chà hết lớp oxi hóa bản trên bề mặt tấm đồng 7x10cm khoảng 1 đến 3 giây để vừa làm sạch bề mặt mà còn tránh làm bong lớp đồng.
- B2: Dùng bàn ủi dán mạch in lên bề mặt tấm đồng từ 5 đến 7 phút sau đó đợi cho mạch vừa in nguội trong khoảng từ 1 đến 2 phút sau đó gỡ ra kiểm tra. Trường hợp bị mất dây hoặc mất lớp đồng thì đối chiếu với PCB gốc và sử dụng bút xóa đồ lên để khôi phục.
- B3: Chuẩn bị nước để đun sôi và bột sắt để sử dụng, đun sôi nóng nước sau đó trộn bột sắt với nước vừa đun sôi rồi ngâm tấm đồng vừa in lên để cho tấm đồng ăn mòn và chờ cho mạch ăn mòn khoảng 15 đến 20 phút. Mục đích của việc ngâm với nước nóng là để rút ngắn thời gian ăn mòn mạch in.
- B4: Rửa lại tấm đồng với nước sạch, dùng giấy nhám chà ướt để làm bay hết lớp giấy in sau khi ăn mòn hoàn toàn, sau đó đo kiểm tra thông mạch (dây dẫn, phủ GND,...). Sau khi kiểm tra toàn bộ về đo thông mạch => đã có mạch in hoàn thiện.
- B5: Dùng máy khoan pin 12V khoan một số lỗ phù hợp với từng linh kiện.
- B6: Kiểm tra từng linh kiện sử dụng đã đúng với linh kiện chọn và kiểm tra hoạt động của từng linh kiện sau đó chuẩn bị lắp vào và hàn các linh kiện đó ở dưới lớp đồng.

Kiểm tra linh kiện rời:

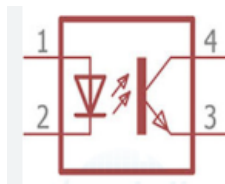
+ Điện trở Ropto(220Ω):

- Màu: đỏ - đỏ - đen - đen - nâu
- Giá trị: $220 \pm 1\%$ (217.8-222.2 (Ω))
- Đo đặc thực tế: 220.1 (Ω) => thỏa mãn

+ Điện trở R1, R2 (2.4(kΩ)):

- Màu: đỏ - vàng - đen - nâu - nâu
- Giá trị: $2.4k \pm 1\%$ (2.37-2.42 (kΩ))
- Đo đặc thực tế: 2.39 (kΩ) => thỏa mãn

+ **Opto PC817**: có 4 chân, được đánh dấu 1, 2, 3, 4 như hình vẽ dưới đây:

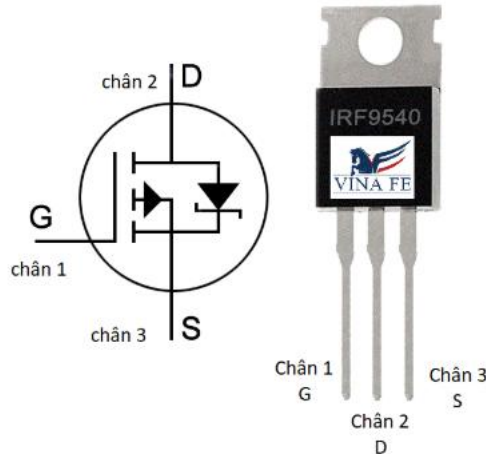


Hình 2.2.4 . Hình ảnh các chân của opto.

Các bước thực hành đo kiểm tra Opto:

- B1: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL (Overload).
- B2: Đo 2 chân 1, 2 với que đỏ ở chân 1, que đen ở chân 2, giá trị trên màn hình đo nhảy số qua 1.2 (V).

- B3: Đo 2 chân 1, 2 với que đen ở chân 1, que đỏ ở chân 2 (đặt ngược lại), giá trị trên màn hình đồng hồ đo là OL.
=> Opto PC817 hoạt động tốt.
- + **Mosfet P channel (IRF9540N):** Các bước thực hành đo kiểm tra Mosfet sau:
 - B1: Tra datasheet của **IRF9540N** để biết thứ tự chân. Kết quả:



Hình 2.2.5 . Hình ảnh các chân của Mosfet.

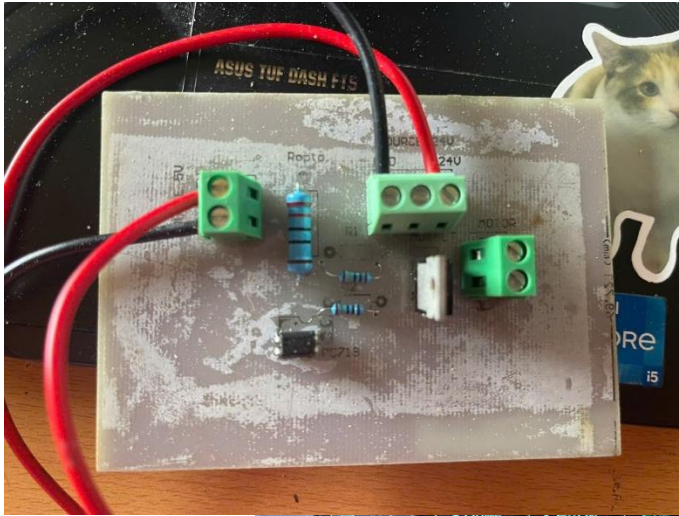
- B2: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL.
 - B3: Đo 2 chân D và S với que đỏ ở chân D, que đen ở chân S, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.63 (V).
 - B4: Đo 2 chân D và S với que đỏ ở chân S, que đen ở chân D, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là O.L.
 - B4: Đo 2 chân G và S với que đỏ ở chân G, que đen ở chân S, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là O.L.
 - B4: Đo 2 chân G và D với que đỏ ở chân G, que đen ở chân D, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là O.L.
- => Mosfet (**IRF9540N**) hoạt động tốt

Hàn và kiểm tra mạch in:

Trình tự hàn và kiểm tra mạch in:

- B1: Sau khi gắn các chân linh kiện ở trên board đồng, ta bắt đầu hàn các linh kiện theo đúng vị trí như trên mạch in, dùng mỏ hàn 60W - 220V và chì hàn. Hàn các chân linh kiện với lượng chì vừa đủ dính chân, đầu chì tròn, đảm bảo không bị chập, không dính với cái điểm hàn khác hoặc bị lan ra GND.
- B2: Hàn xong cắt bỏ đi phần chân dư thừa để tránh gây trường hợp chập mạch.
- B3: Sau khi hàn xong ta dùng đồng hồ đo để đo kiểm tra thông mạch toàn bộ.
- B4: Sau khi đo thông mạch thành công, ta cấp nguồn vào để đo kiểm tra thông số trên mạch.

Nhận xét: các linh kiện trong mạch đều đã được hàn vào board mạch, đảm bảo được đường dây trong mạch không bị chập.



Hình 2.2.6 . Hình ảnh mặt trên của mạch in sau khi ra mạch thực tế.



Hình 2.2.7 . Hình ảnh mặt dưới của mạch in sau khi ra mạch thực tế.

2.2 Kiểm tra mạch:

Thông kê các thiết bị và linh kiện, dụng cụ sử dụng:

- Thiết bị đo: đồng hồ đo vạn năng số DT9205A hãng Xijie, máy tạo nguồn DC hãng GWINSTEK.
- Dụng cụ sử dụng: 1 tua vít vặn domino, 1 mỏ hàn 220V - 60W, 1 chì hàn, 1 hút thiếc.
- Linh kiện: 1 Mosfet P channel IRF9540N, 1 điện trở $220\Omega/2W$, 2 điện trở $2.4k\Omega/0.25W$, 2 domino 2 chân (1 domino làm $V_{in} = 5V$, 1 động cơ 24V/1A), 1 domino 3 chân (domino làm $V_{DD} = 24V$)

Trình tự đo kiểm tra mạch:

- B1: Đo nguồn cung cấp Vdd. Trường hợp Vdd cho ra 24V thì tiếp tục, trường hợp Vcc không ra đủ 24V thì ta vặn núm nguồn cung cấp trên máy tạo nguồn DC cho đủ 24V rồi tiếp tục.

- B2: Nối tắt 2 chân D, S của Mosfet để kiểm tra điện áp trên Motor. Lúc này sẽ cho ra 3 trường hợp sau đây:
 TH1: Điện áp trên đó = 24 (V) (23-24(V)) => Motor hoạt động tốt.
 TH2: Không có nguồn trên đầu motor, ta kiểm tra bằng cách đặt que đỏ vào (+) nguồn, đặt que đen từ (-) nguồn cho đến cực (-) của motor xem chỗ nào có dây tải bị đứt, tương tự ta đặt que đen vào (-) nguồn và que đỏ ta dò từ (+) nguồn cho đến cực (+) của motor xem có đứt dây tải chỗ
 TH3: Điện áp trên motor không đủ 24 (V): ta kiểm tra bằng cách đặt que đen vào cực (+) của motor và que đỏ dò từ cực (+) nguồn cho đến cực (+) motor xem thử chỗ nào có áp thì xem lại dây chỗ đó có bị rò không, tương tự đặt que đỏ ở cực (-) của motor, que đen dò từ (-) nguồn đến cực (-) motor để kiểm tra dây bị rò.
- B3: Nối tắt 2 chân C, E của opto để kiểm tra điện áp vào 2 chân G-S trên Mosfet. Lúc này sẽ cho ra 3 trường hợp sau đây:

TH1: V_{GS} đủ (10 -15)V => đạt

TH2: Không có áp trên V_{GS} ta kiểm tra bằng cách đặt que đỏ vào (+) nguồn, que đen dò từ chân G xuống (-) nguồn, chỗ nào không có áp thì bị đứt, tương tự đặt que đen vào (-) nguồn, que đỏ ta dò từ cực G cho đến (+) nguồn

TH3: $V_{GS} < 10V$ Thiếu áp thì ta kiểm tra bằng cách ta lấy que đỏ để vào (+) nguồn que đen dò từ cực G cho đến (+) nguồn chỗ nào có áp thì chỗ đó bị rò, xem lại đường dây, tương tự ta đặt que đen vào (-) nguồn, que đỏ dò từ cực G cho đến (-) nguồn.

- B4: Kiểm tra nguồn 5V:

TH1: Đủ nguồn 5V

TH2: Không đủ 5V thì ta chỉnh lại máy tạo nguồn

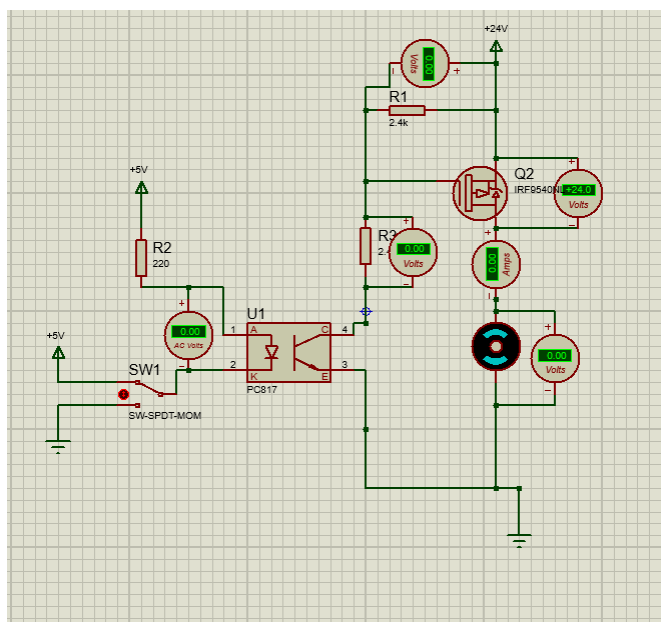
- B5: Kiểm tra điện áp ngõ vào của opto:

TH1: Điện áp trên đó trong khoảng từ 1.2 đến 1.4 (V) => opto hoạt động tốt

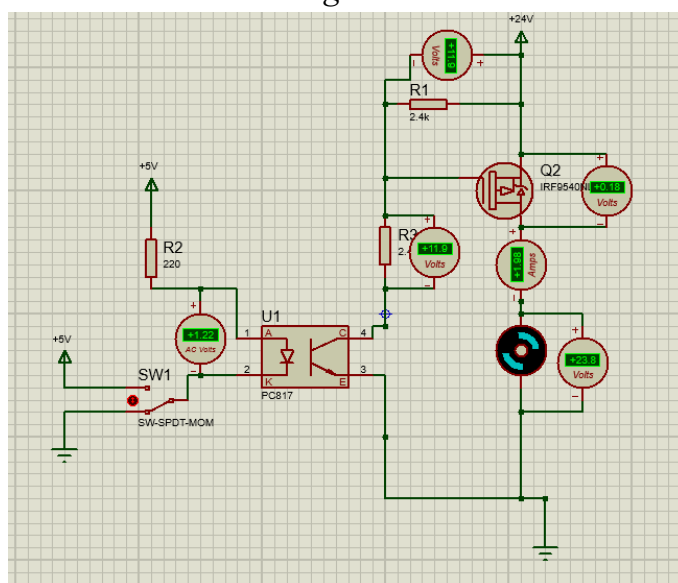
TH2: Không có điện áp trên đó: dò đường dây bị đứt theo cách đặt que đỏ từ đầu nguồn 5V đến đầu trên của điện trở R1, que đen từ chân K của opto dò xuống GND. Trường hợp cho ra 0V => đường dây bị đứt.

TH3: Điện áp trên đó dưới ngưỡng từ 1.2 đến 1.4 (V): đặt que đỏ từ đầu dương nguồn 5V, que đen dò từ đầu điện trở R1 đến đầu dương nguồn, đồng thời kiểm tra đường dây bằng cách đặt que đỏ ở điểm cuối R1, que đen dò từ đầu chân số 1 đi lên đầu cuối R1, đồng thời đặt que đỏ ở chân K của opto, que đen dò từ GND lên chân K của opto. Trường hợp cho ra điện áp nhất định chứng tỏ dây có điện trở trong sinh ra áp rò.

Sơ đồ mạch và chiều dòng điện chạy trong mạch:



Hình 2.2.8 . Sơ đồ mạch điện tử và chiều dòng điện trong trường hợp tín hiệu vào đang ở 5V.



Hình 2.2.9 . Sơ đồ mạch điện tử và chiều dòng điện trong trường hợp tín hiệu vào đang ở 0V.

Đo kiểm tra các linh kiện chính:

Bảng giá trị thực tế thu được

+ Khi opto không hoạt động

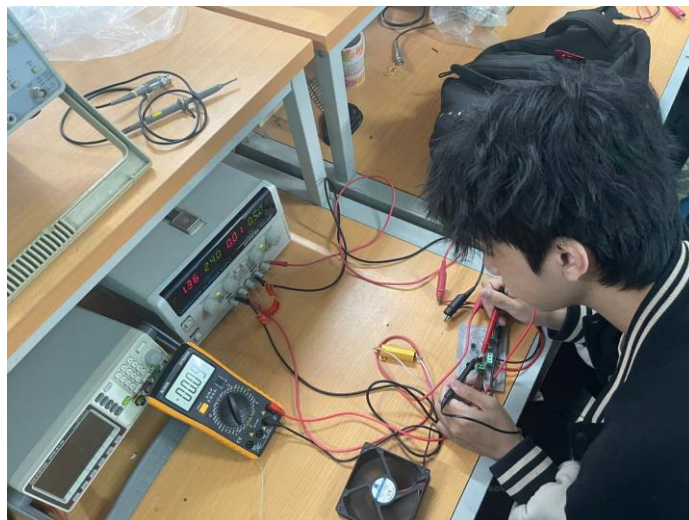
V_{in}	V_f	$V_{CE/opto}$	V_{R1}	V_{R2}	V_{DS}	V_{motor}
5V	0V	23.8V	0V	0V	23V	1V

(4.8-5.2)V	(0-0.5)V	(23.5-24)V	(0-0.1)V	(0-0.1)V	(23.5-24V)	(0-1)V
Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt

+ Khi opto hoạt động

V_{in}	V_f	$V_{CE/opto}$	V_{R1}	V_{R2}	V_{DS}	V_{motor}
0V	1.2V	0.12V	11.99V	11.89V	0V	23.88V
(0-0.2)V	(1.2-1.4)V	(0-0.2)V	(10-15)V	(11.5-12)V	(0-0.2)V	(23-24)V
Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt

Nhận xét: - Thực tế và tính toán nằm trong khoảng hợp lý



Hình 2.2.10 . Hình ảnh minh chứng đo dòng ra motor 1.36A.

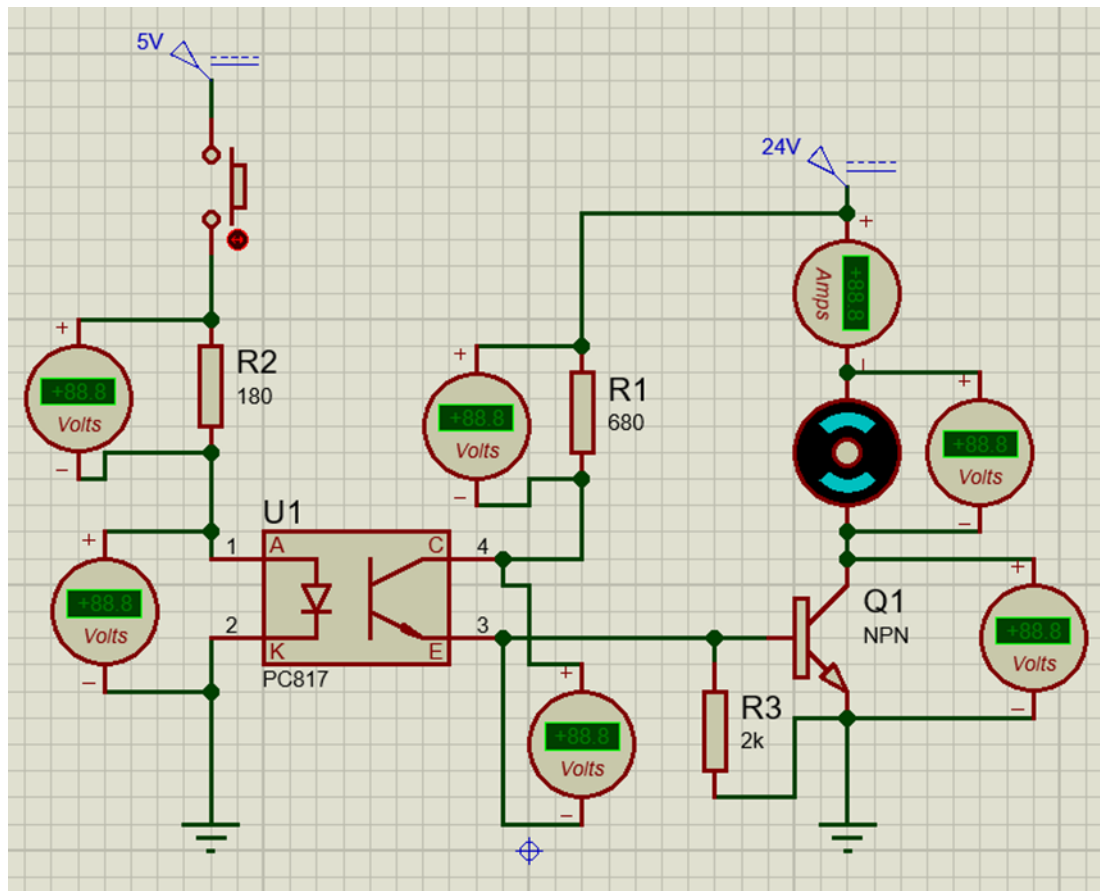
III.Thi công và kiểm tra mạch điều khiển động cơ DC sử dụng BJT NPN (Nguyễn Trọng Nhân):

1.Lý thuyết:

Nhiệm vụ của mạch:

- Mạch điều khiển động cơ DC bằng BJT NPN.
- Điện áp: 24V.
- Dòng tối thiểu qua Motor: 2A.

Vẽ sơ đồ mạch:

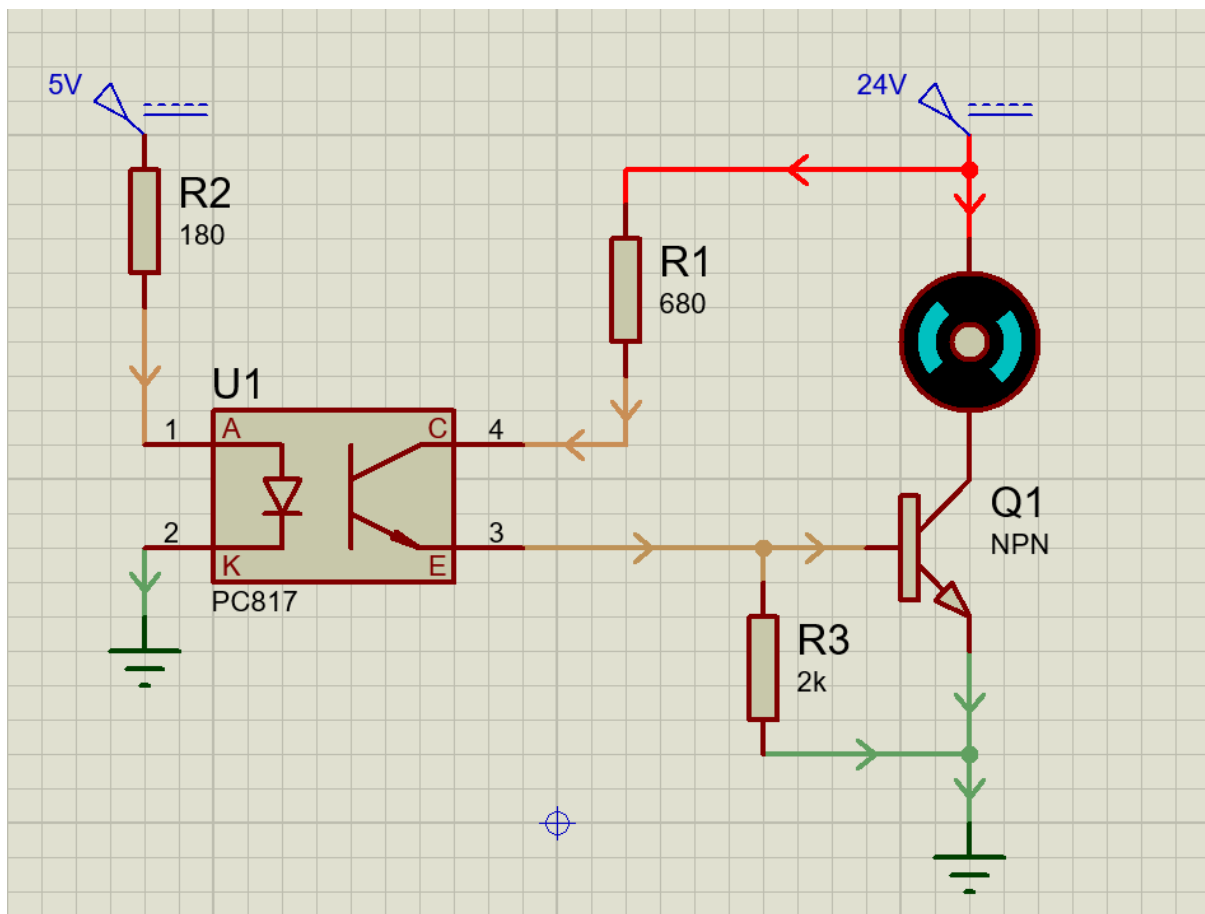


Hình 3.1.1: Sơ đồ mạch điều khiển động cơ DC dùng BJT NPN

Giải thích nguyên lý làm việc:

- **Trường hợp 1:** Khi $V_{in} = 0\text{ V}$, không có điện áp trên R2, diode phát quang của opto không sáng, opto không hoạt động, điện áp ngõ vào V_{in} của opto $\in (0-0,2)$, điện áp ngõ ra $V_{out} \in (23,5\text{V}-240\text{V})$, không có điện áp trên R1., không có dòng kích cho BJT Q1 dẫn, điện áp ngõ vào $V_{BE} Q1 \in (0 - 0,2\text{V})$, điện áp ngõ ra $V_{CE} Q1 \in (23,5\text{V}-24\text{V})$, không có điện áp trên Motor, Motor không hoạt động.
- **Trường hợp 2:** Khi $V_{in} = 5\text{ V}$, xuất hiện điện áp trên R2, diode phát quang của opto sáng, opto hoạt động, điện áp ngõ vào V_{in} của opto $\in (1,2 - 1,4\text{V})$, điện áp ngõ ra của opto $V_{out} \in (0 - 0,3\text{V})$, có điện áp trên R1, có dòng kích cho BJT Q1 dẫn bão hòa, điện áp ngõ vào $V_{BE} Q1 \in (0,75 - 1\text{V})$, điện áp ngõ ra $V_{CE} Q1 \in (0-1,5\text{V})$, có điện áp trên Motor, Motor hoạt động với $V_{MOTOR} \in (23-24\text{V})$.

Tính chọn linh kiện:



***Tính chọn BJT**

- Dòng tối thiểu qua Motor là 1A, chọn $I_C Q1 = 2\text{A}$.
- Với $V_{CC} = 24\text{V} \Rightarrow V_{CEO} Q1 = 24\text{V}$.
- Chọn BJT NPN là 2SD718 với $B = 55$.

***Tính chọn R1**

- Có $B = 55 \Rightarrow I_{R1} = 0,036 \text{ (A)}$.
- Áp dụng KVL: $V_{CC} = I_{R1} \cdot R1 + V_{CE_{opto}} + V_{BE_{Q1}}$
- $\Rightarrow R1 =$
- $\Rightarrow R1 \in (627\Omega - 639\Omega)$
- $\Rightarrow$ Chọn $R1 = 680\Omega / 2W$.

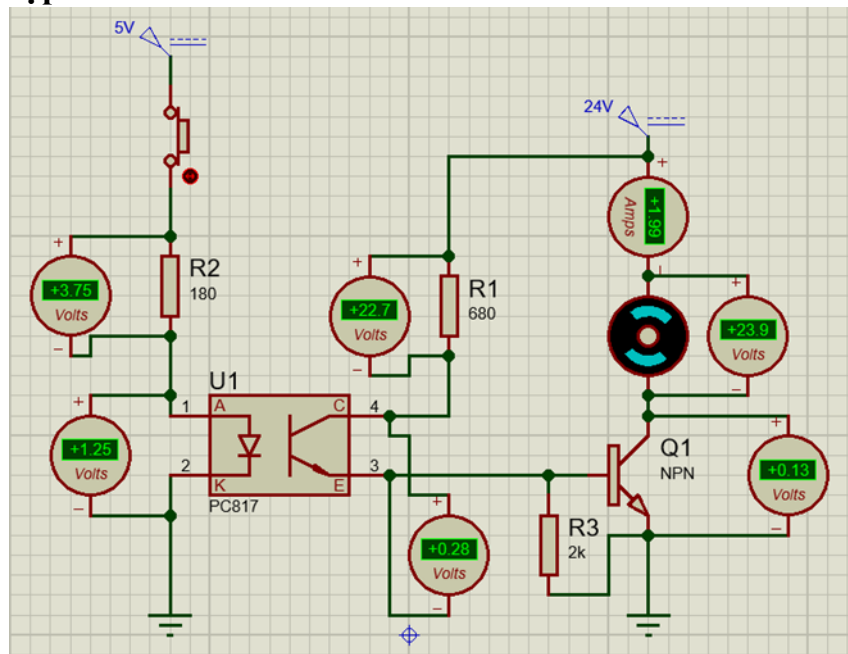
***Tính chọn R3:** R3 là điện trở dùng để xả BJT Q1 khi $V_{in} = 0V$ để cho BJT Q1 ngắt hoàn toàn. Chọn $R3 = 2k\Omega$.

***Tính chọn R2:**

- Chọn Opto sử dụng trong mạch là PC817.
- Giả sử Opto hoạt động với các thông số tương tự như trong Datasheet.
- $\Rightarrow I_F = 20mA \Rightarrow I_{R2} = I_F = 20mA$
- $\Rightarrow V_F \in (1,2V - 1,4V)$
- Có: $V_{in} = R2 \cdot I_{R2} + V_F \Rightarrow R2 = \Rightarrow R2 \in (180\Omega - 190\Omega) \Rightarrow$ Chọn $R2 = 180\Omega$.

Mô phỏng mạch:

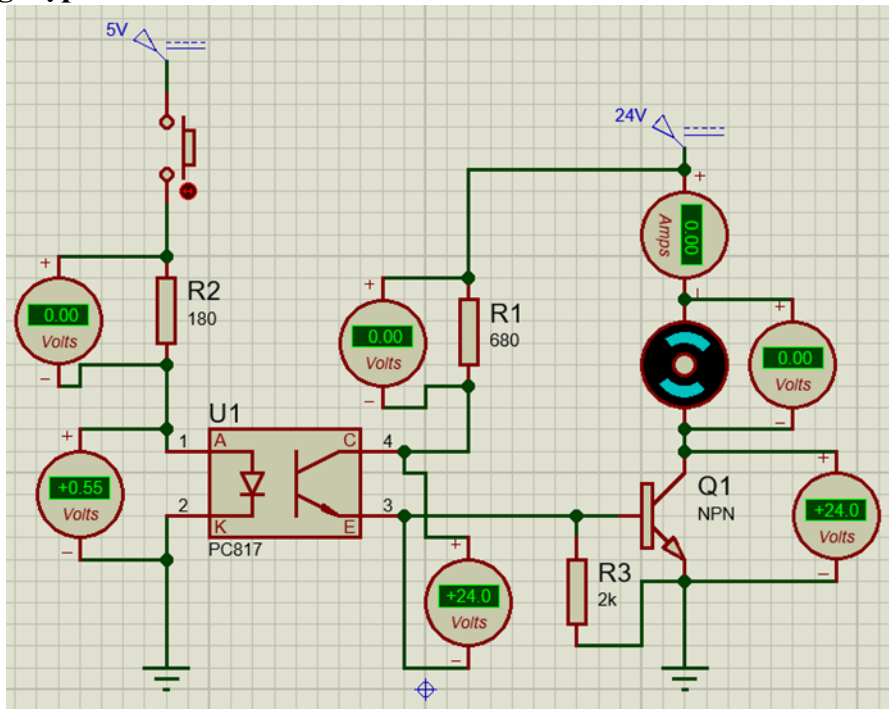
- Trường hợp 1: $V_{in} = 5V$



Hình 3.1.2 Mô phỏng mạch khi $V_{in} = 5V$.

V_{in}	V_F	V_{out}	$V_{BE\ Q1}$	$V_{CE\ Q1}$	$V\ MOTOR$	$V\ R1$	$V\ R2$
5V	1,25V	0,28V	0,97V	0,13V	23,9V	22,7V	3,75V

- Trường hợp 2: $V_{in} = 0V$



Hình 3.1.3 Mô phỏng mạch khi $V_{in} = 0V$.

Vin	VF	Vout	VBE Q1	VCE Q1	V MOTOR	V R1	V R2
0V	0V	24V	0V	24V	0V	0V	0V

Nhận xét kết quả mô phỏng:

***Opto PC817**

- Khi $V_{in} = 0V \Rightarrow V_F = 0V \in (0V - 0,2V)$
 $V_{out} = 24V \in (23,5V - 24V)$
- Khi $V_{in} = 5V \Rightarrow V_F = 1,25V \in (1,2V - 1,4V)$
 $V_{out} = 0,28V \in (0V - 0,3V)$

⇒ Opto hoạt động tốt, thông số đúng như lý thuyết.

***BJT Q1 - 2SD718**

- Khi $V_{in} = 0V \Rightarrow V_{BE} Q1 = 0V \in (0V - 0,2V)$
 $V_{CE} Q1 = 24V \in (23,5V - 24V)$
- Khi $V_{in} = 5V \Rightarrow V_{BE} Q1 = 0,97V \in (0,75V - 1V)$
 $V_{CE} Q1 = 0,13V \in (0V - 1,5V)$

⇒ BJT Q1 - 2SD718 hoạt động tốt, thông số thu được đúng như lý thuyết.

***Motor**

- Khi $V_{in} = 0V \Rightarrow V_{motor} = 0V$
- Khi $V_{in} = 5V \Rightarrow V_{motor} = 23,9V \in (23,5V - 24V)$

⇒ Motor hoạt động tốt, thông số thu được đúng như lý thuyết.

***Giá trị điện áp trên các trở thu được có thông số phù hợp như trong tính toán.**
⇒ Các trở hoạt động bình thường.

2. Thực hành:

2.1. Thi công mạch:

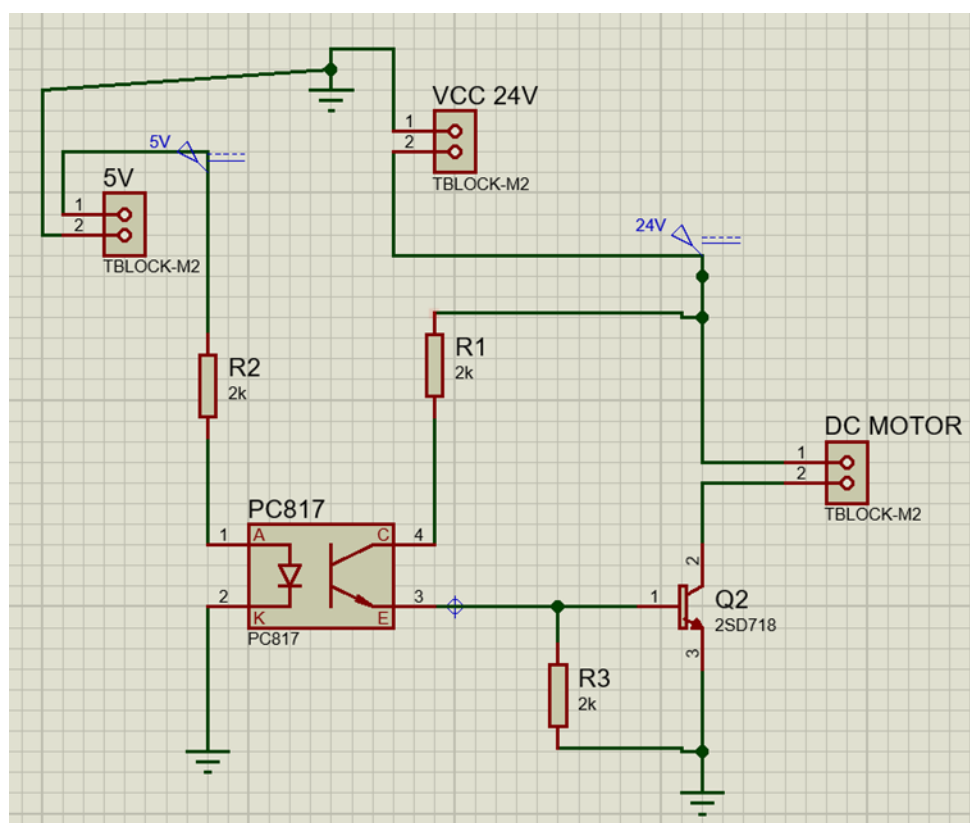
- **Thông kê các thiết bị và dụng cụ sử dụng:**

- **Linh kiện sử dụng:** Opto PC817, BJT NPN 2SD718, Trở 680 Ohm, Trở 180 Ohm, Trở 2k Ohm, Động cơ DC 24V/0,25A, Trở 20 Ohm/50W.

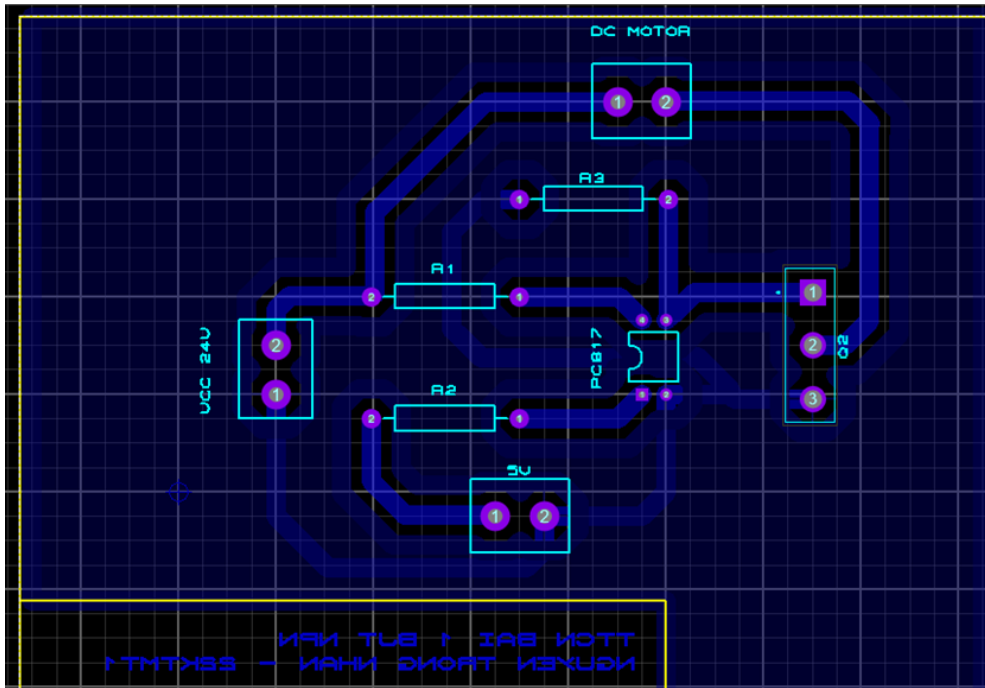
- **Thiết bị sử dụng:** 1 Tấm bo đồng 7x10, 1 máy khoan DC 12V, 1 mỏ hàn 60W-220V, 1 bàn ủi 1200W, xăng thơm, giấy nhám, bột sắt, bút xóa, chì hàn, mỏ hàn, nhựa thông, hút thiếc, kìm bấm chân linh kiện.

- **Đồng hồ đo:** Đồng hồ đo vạn năng Excel DT-9205A.

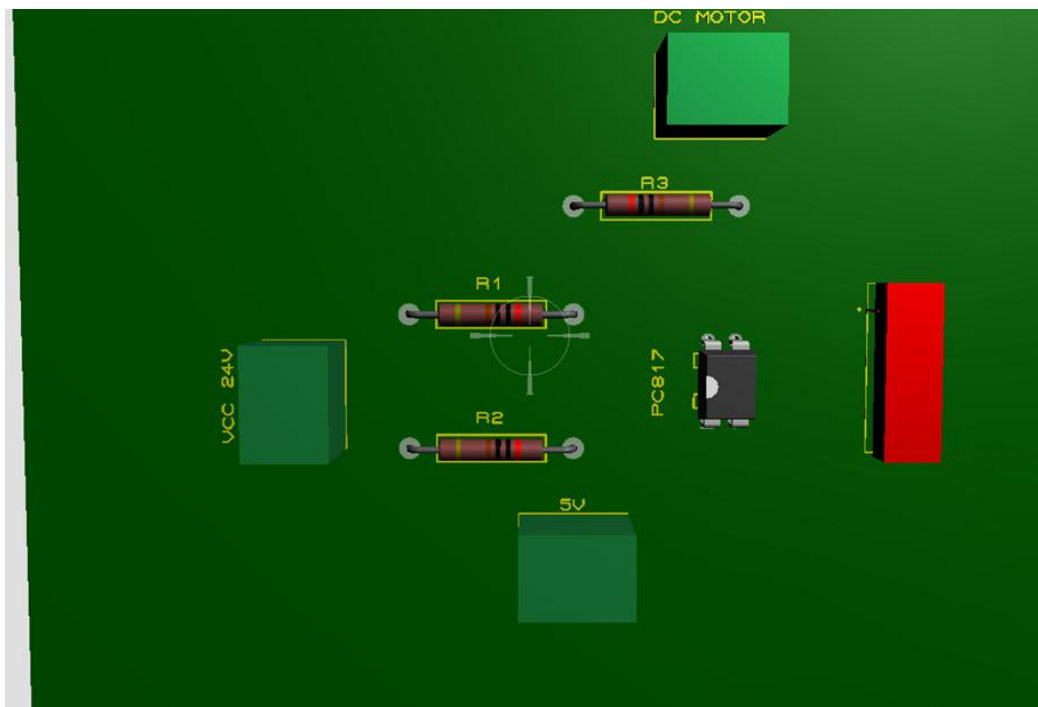
- **Vẽ mạch in:**



Hình 3.2.1 Sơ đồ Schematic mạch điều khiển động cơ DC bằng BJT NPN thực hiện bằng phần mềm Proteus



Hình 3.2.2 Sơ đồ PCB mạch điều khiển động cơ DC bằng BJT NPN thực hiện bằng phần mềm Proteus



Hình 3.2.3 Sơ đồ 3D mạch điều khiển động cơ DC bằng BJT NPN thực hiện bằng phần mềm Proteus

- **Thi công mạch in:**
 - + In mạch PCB đã thiết kế ra giấy thủ công thông dụng.

+ Chuẩn bị 1 bo đồng có diện tích thích hợp với diện tích mạch in lên giấy thủ công. Sử dụng giấy nhám đánh sạch mặt miếng đồng. Úp giấy thủ công lên miếng phíp sao cho vừa đủ

+ Sử dụng bàn ủi để là mạch in lên bo đồng (khoảng từ 15-20 phút) để nhiệt độ bàn là ở mức trung bình di bàn là hết các góc cạnh của mạch để mực in đều lên miếng phíp

+ Sau khoảng 1 phút miếng đồng đã nguội bóc nhẹ nhàng giấy thủ công ra để các đường mạch in màu đen trên miếng phíp. Kiểm tra mạch và tô lại các đường mạch in bị đứt do chưa kĩ bằng bút xóa.

+ Ngâm miếng phíp trong bột sắt đã được pha với nước đun sôi với tỉ lệ vừa đủ, lắc đều tay đến khi những phần đồng không được bảo vệ bị ăn mòn (khoảng tầm 10 phút)

+ Rửa miếng phíp bằng nước sạch sau đó sử dụng giấy nhám đánh nhẹ cho bay hết lớp mực in còn lại những đường mạch đồng.

+ Khoan các lỗ chân linh kiện sau đó thử linh kiện vào các lỗ đã khoan sao cho phù hợp vừa chân linh kiện với lỗ đã khoan.

- **Kiểm tra linh kiện:**

+ **Điện trở R1:**

- Màu: Xanh lục – xám – đen – đen- nâu.
- Giá trị: $680 \pm 1\% (\Omega)$
- Đo được: $685 \Omega \Rightarrow$ Đạt

+ **Điện trở R2:**

- Màu: Nâu – xám – đen - đen – nâu.
- Giá trị: $180 \pm 1\% (\Omega)$
- Đo được: $182 \Omega \Rightarrow$ Đạt

+ **Điện trở R3:**

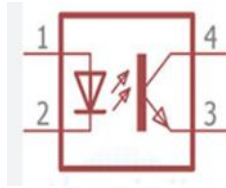
- Màu: Đỏ - đen – đen – nâu- nâu.
- Giá trị: $2000 \pm 1\% (\Omega)$
- Đo được: $2010 \Omega \Rightarrow$ Đạt

+ **BJT Q1 2SD718:**

Que đen	Que đỏ	Giá trị
Chân1	Chân3	OL
Chân3	Chân1	0,658V
Chân1	Chân2	OL
Chân2	Chân1	0,658V

$\Rightarrow$ BJT Q1 hoạt động bình thường.

+ **Opto PC817:** có 4 chân, được đánh dấu 1, 2, 3, 4 như hình vẽ dưới đây:



Hình 3.2.4 . Hình ảnh các chân của opto.

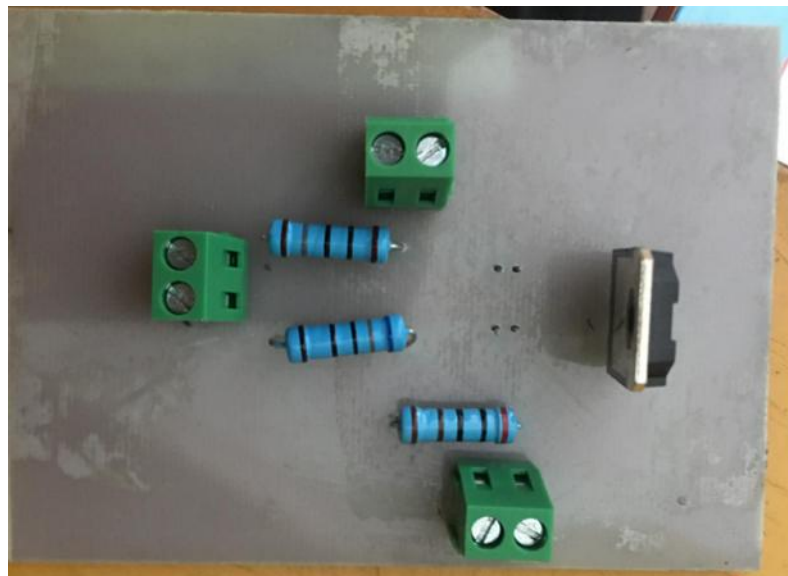
Các bước thực hành đo kiểm tra Opto:

- B1: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL (Overload).
- B2: Đo 2 chân 1, 2 với que đỏ ở chân 1, que đen ở chân 2, giá trị trên màn hình đo nhảy số qua 1.2 (V).
- B3: Đo 2 chân 1, 2 với que đen ở chân 1, que đỏ ở chân 2 (đặt ngược lại), giá trị trên màn hình đồng hồ đo là OL.

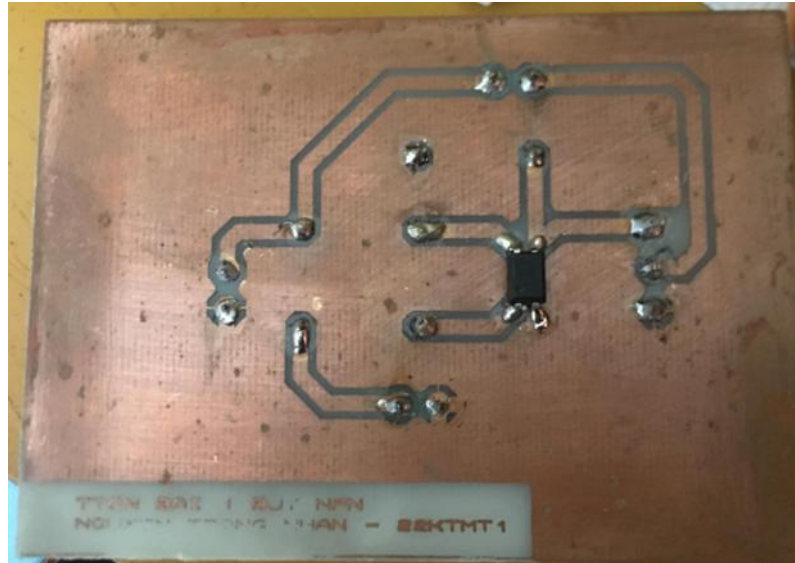
=> Opto PC817 hoạt động tốt.

- Hàn và kiểm tra mạch in:

- Gắn tất cả các linh kiện vào trong bảng mạch
- Hàn cái linh kiện theo đúng vị trí như trên mạch in.
- Dùng mỏ hàn và chì để hàn.
- Hàn các chân linh kiện với lượng chì vừa đủ dính chân, đầu chì tròn, đảm bảo không bị chập, không dính với cái điểm hàn khác.
- Hàn xong cắt bỏ đi cắt phần chân dư thừa để tránh gây trường hợp chập mạch, nhiễu điện.
- Hàn xong ta dùng đồng hồ đo để đo kiểm tra thông mạch hết không.
- Sau khi đo thông mạch xong, ta có thể cấp nguồn vào để kiểm tra thông mạch, kiểm tra lại dây dẫn có đảm bảo mạch hoạt động tốt không.



Hình 3.2.5 Mặt trước mạch sau thi công



Hình 3.2.6 Mặt sau mạch sau thi công.

2.2. Kiểm tra mạch:

- Do khi đo thực tế Motor sử dụng chỉ có dòng định mức là 0,25 A nên phải lắp thêm trở song song với Motor để tăng dòng lên đúng với ngưỡng lý thuyết.

- Giá trị trở: $R_x =$

- Chọn trở $R_x = 20 \text{ Ohm} / 50W$

- Bảng giá trị điện trở thực tế thu được:

Vin	VF	Vout	VBE Q1	VCE Q1	V MOTO R	V R1	V R2
0V	0V	23,8V	0V	23,8V	0V	0V	0V
5V	1,2V	1,7V	0,85V	0,54V	23,3V	21,5V	3,9V

Nhận xét kết quả đo thực tế:

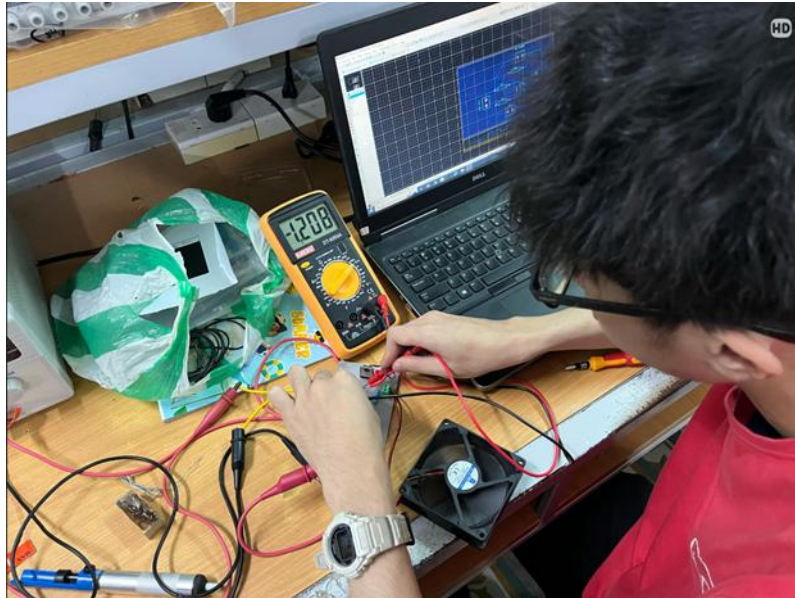
***Opto PC 817:**

- Khi $V_{in} = 0V \Rightarrow V_F = 0V \in (0V - 0.2V)$
 $V_{out} = 23.8V \in (23.5V - 24V)$
- Khi $V_{in} = 5V \Rightarrow V_F = 1.2V \in (1.2V - 1.4V)$
 $V_{out} = 1.7V \notin (0V - 0.3V)$

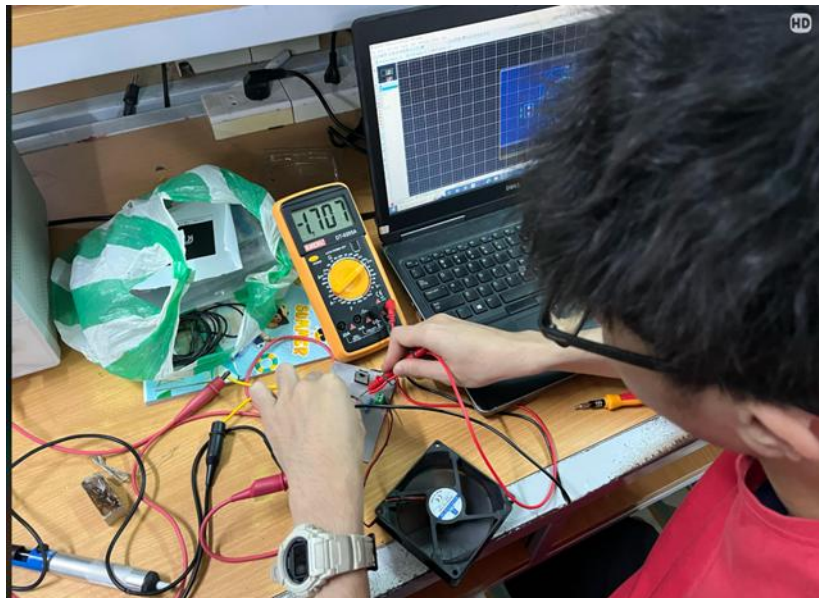
$\Rightarrow$ Điện áp đầu ra V_{out} của opto khi opto dẫn vượt quá mức như trong lý thuyết.

Nguyên nhân: Để cung cấp dòng kích cho BJT Q1 hoạt động trong vùng bão hòa thì dòng ra của opto phải cao, quá ngưỡng bão hòa của optp, dẫn đến opto bị sai lệch. Điện áp đầu ra tăng khác với trên lý thuyết.

Biện pháp khắc phục: Mặc thêm 1 tầng BJT giữa Q1 và Opto để có thể khuếch đại dòng điện đầu ra của Opto. Cung cấp dòng kích cho BJT Q1 hoạt động trong vùng bão hòa.



Hình 3.2.7. Hình ảnh đo thực tế V_F Opto khi $V_{in} = 5V$



Hình 3.2.8. Hình ảnh đo thực tế V_{out} opto khi $V_{in} = 5V$

***BJT Q1: 2SD718**

- Khi $V_{in} = 0V \Rightarrow V_{BE} Q1 = 0V \in (0V - 0.2V)$
 $V_{CE} Q1 = 23.8V \in (23.5V - 24V)$
- Khi $V_{in} = 5V \Rightarrow V_{BE} Q1 = 0.85V \in (0.75V - 1V)$

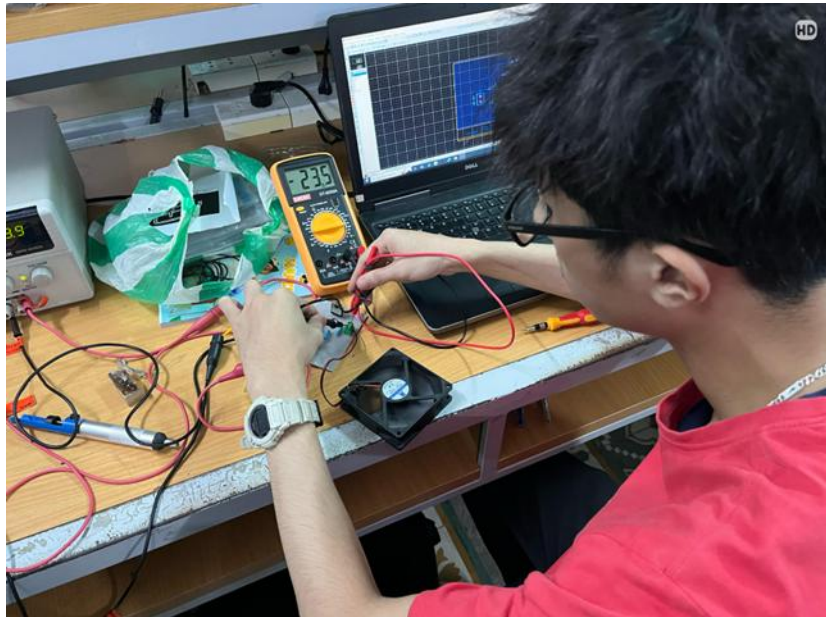
$$V_{CE} Q1 = 0.54V \in (0V - 1.5V)$$

⇒ BJT Q1: 2SD718 hoạt động tốt, thông số phù hợp như trong lý thuyết.

***Motor:**

- Khi $V_{in} = 0V \Rightarrow V_{MOTOR} = 0V \Rightarrow$ Động cơ ngừng
- Khi $V_{in} = 5V \Rightarrow V_{MOTOR} = 23.3V \in (23V - 24V)$

⇒ Motor hoạt động tốt, thông số phù hợp như lý thuyết.



Hình 3.2.9. Hình ảnh thực tế đo V_{Motor} khi $V_{in} = 5V$

Giá trị điện áp trên các trở thu thực phù hợp như tính toán

⇒ Các trở hoạt động bình thường.

BÀI 2

THI CÔNG VÀ KIỂM TRA MẠCH GÁC CHẮN TỰ ĐỘNG ĐƯỜNG SẮT

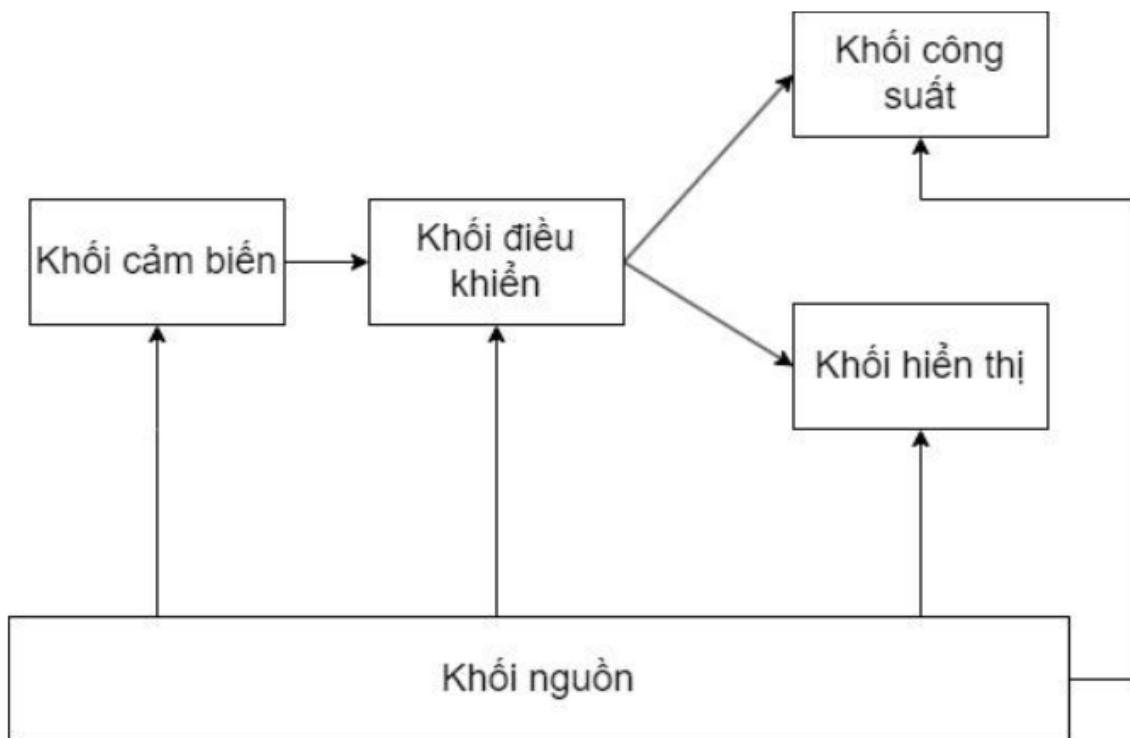
I) Lý thuyết

1. Phân tích mạch

Mạch gác chắn tự động đường sắt là một hệ thống điều khiển tự động giúp đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ. Hệ thống này sử dụng các cảm biến và mạch điều khiển để tự động hạ và nâng chắn theo trạng thái của đoàn tàu. Sử dụng các cảm biến khoảng cách bằng opamp,

Thông tin từ các cảm biến được gửi tới vi điều khiển trung tâm, nơi xử lý dữ liệu và điều khiển các khối hệ thống hiển thị và khối công suất. Khối hiển thị sử dụng 4 LED 7 đoạn để hiển thị cảnh báo cửa đóng và cửa mở, trong khi đó, khối công suất điều khiển một động cơ đèn cảnh báo cho tàu DC 24V – 2.0A và 1 động cơ đèn và coi cảnh báo cho người dân biết có tàu chạy đến, một động cơ AC gác chắn 2kW để nâng lên hạ xuống giúp cho người dân an toàn khi tàu đến. Hệ thống gác chắn tự động đường sắt có nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt bằng cách tự động điều khiển gác chắn, đèn tín hiệu và chuông cảnh báo khi có tàu đi qua.

Sơ đồ khối và nguyên lý làm việc:

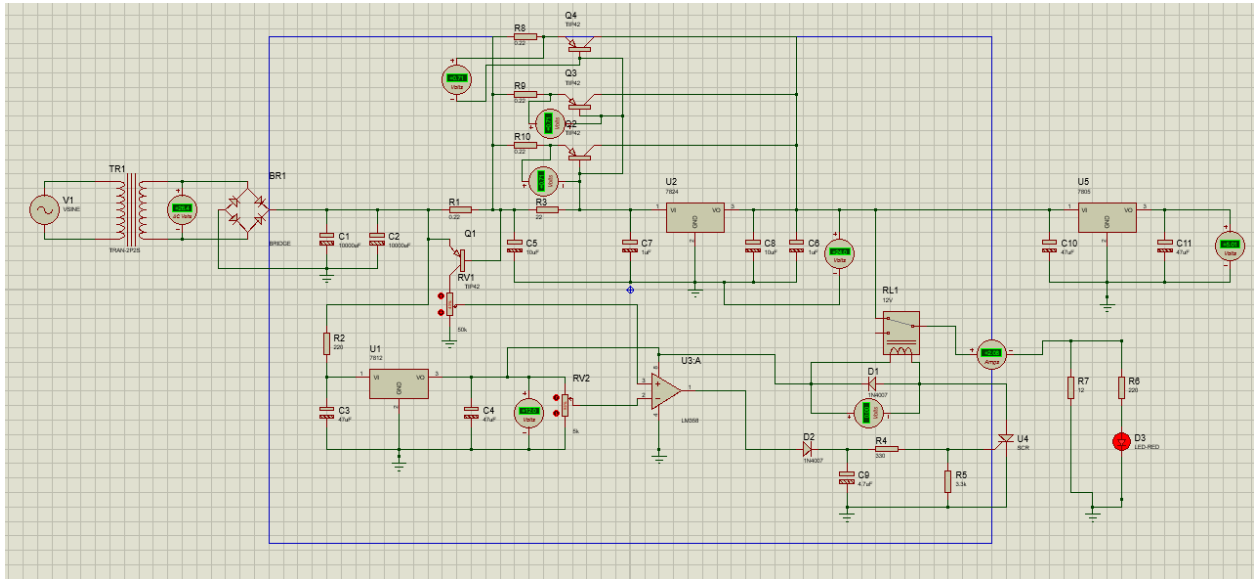


Hình 1.1.1. Sơ đồ khối của toàn mạch

Nguyên lý làm việc: Hệ thống bắt đầu bằng việc cấp điện áp xoay chiều 220V từ lưới điện (trong khoảng 180 - 240V) qua một biến áp để hạ điện áp xuống còn khoảng 24V (23-30V). Sau đó, điện áp này được chỉnh lưu thành điện áp một chiều bằng Diode cầu và các tụ lọc sẽ làm phẳng điện áp, loại bỏ các gợn sóng, đảm bảo cung cấp một nguồn điện DC ổn định cho các bộ phận tiếp theo của hệ thống. Để đạt được điện áp ổn định cần thiết, IC ổn áp LM7824 và LM7805 được sử dụng. Cụ thể, LM7805 cung cấp điện áp ổn định 5V cho các khối cảm biến, điều khiển, hiển thị, và một phần của khối công suất. Có thêm LM7812 để điều khiển opamp LM358N để so sánh điện áp, nếu mà quá dòng quy định sẽ kích hoạt relay 12V ngắt để bảo vệ mạch nguồn tránh quá dòng. Trong khối cảm biến, mạch khoảng cách thu thập dữ liệu về khoảng cách tàu đến Tất cả dữ liệu này được gửi đến khối điều khiển trung tâm để xử lý. Sau khi xử lý dữ liệu từ các cảm biến, khối điều khiển trung tâm sẽ gửi thông tin đến khối hiển thị, nơi giá trị về khoảng cách được hiển thị qua 4 LED 7 đoạn. Đồng thời, khối điều khiển cũng so sánh các giá trị này với các ngưỡng của arduino nano cũng sẵn sàng để phát tín hiệu đến khối công suất. Khi tàu đến, khoảng cách đạt trong khoảng 1m. Khối công suất có nhiệm vụ điều khiển động cơ đèn DC 24V – 2A báo cho tàu biết, đồng thời điều khiển động cơ đèn và còi DC 24V – 2A cho người dân biết và cùng lúc đó gác chắn 2kW được hạ xuống. Khi tàu đi, khoảng cách đạt ngoài khoảng 1m gác chắn 2kW được nâng lên (đảo chiều).

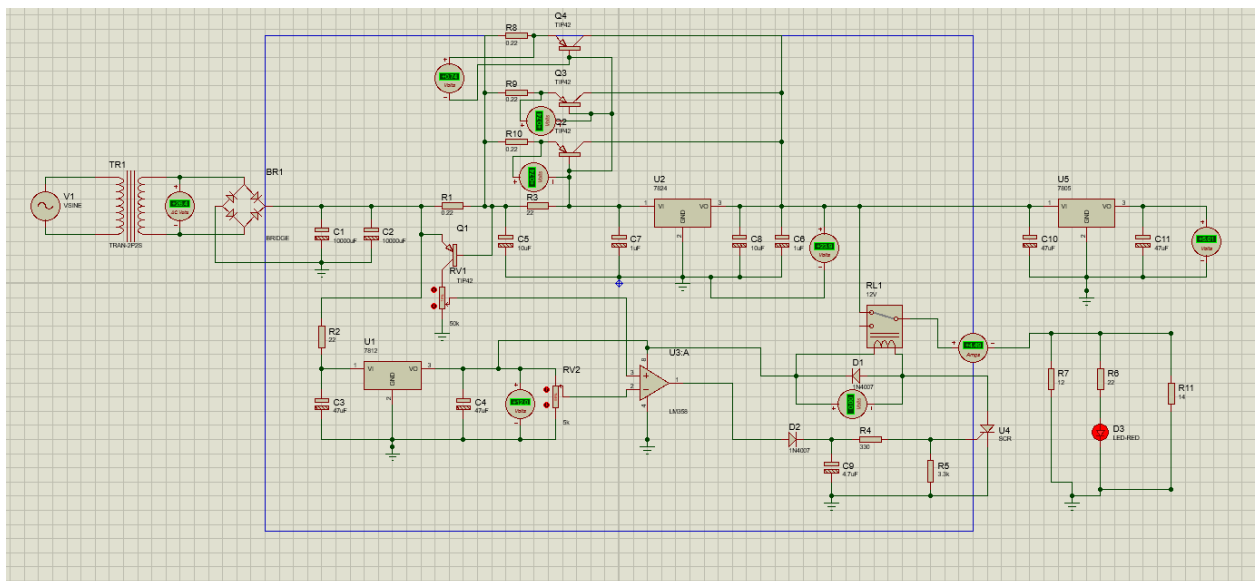
2. Mô phỏng mạch

Mô phỏng khối Nguồn (Nguyễn Văn Quý)



Hình 1.2.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch nguồn

-Trường hợp có tải:



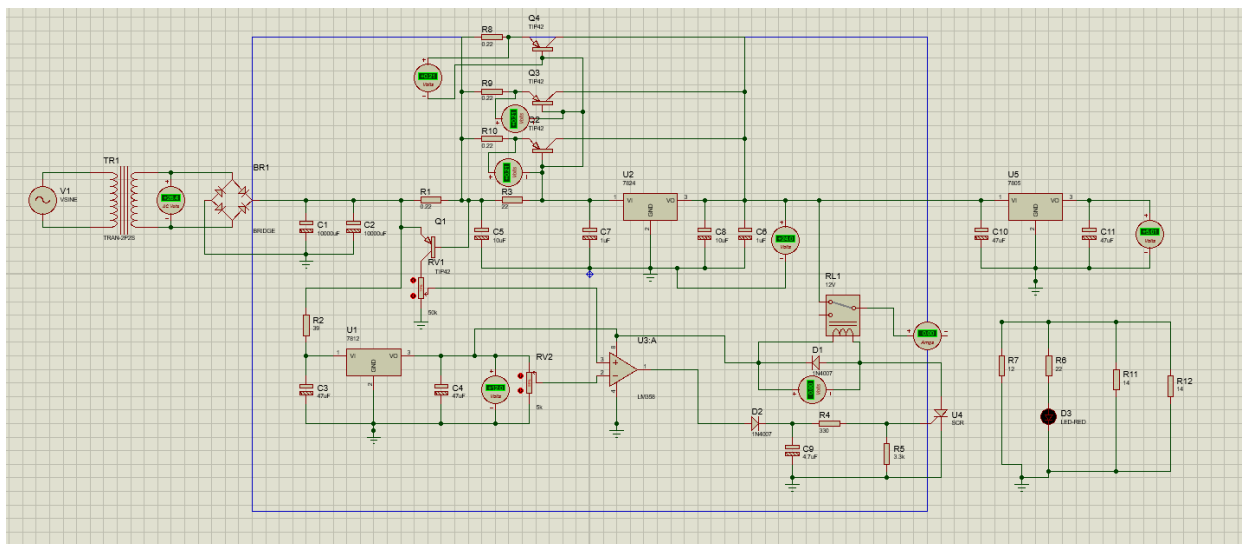
Hình 1.2.2. Sơ đồ nguyên lý của mạch nguồn trường hợp có tải

- Cấp một điện áp xoay chiều từ điện lưới 220V (180 - 240V) đi qua biến áp TR1 hạ áp xuống (23-30V). Điện áp xoay chiều 24V đi qua cầu diode BR1 chỉnh lưu điện áp xoay chiều thành điện áp 1 chiều DC và 2 tụ lọc C1-2 có giá trị 10000uF nhằm mục đích làm phẳng điện áp 1 chiều đi ra từ cầu diode, tiếp tục điện áp 1 chiều có giá trị khoảng (28-39V) tiếp tục đi qua tụ lọc nhiễu ở tần số cao C5 và C8 làm giảm gợn cho tín hiệu vào cho IC LM7824. Điện áp (28-39V) sẽ được cấp cho đầu vào IC LM7824 để ổn định điện áp đầu ra là 24V (thuộc khoảng 23,2-24,2V) thì IC LM7824 hoạt động tốt ổn áp đầu ra

ở 24V. Điện áp 24V đầu ra sẽ tiếp tục đi qua tụ C6,C7 để lọc nhiễu còn sót lại ở đầu ra do IC LM7824 gây ra và chống dao động tự kích cho IC. Đây là trường hợp có tải nên sẽ có dòng đi qua giúp phân cực cho BJT Q2-4 để nâng dòng ra tối đa lên hơn dòng 2A duy trì trong điều kiện tản nhiệt tốt. Lúc này BJT sẽ hoạt động ở chế độ dẫn khuếch đại Vbe có giá trị trong khoảng (0.5V - 0.7V). Điện trở R8-R9-R10 có giá trị 0.22Ohm có mục đích phân cực cho BJT Q2-Q3-Q4 làm việc. Điện áp 24V tiếp tục chạy qua relay cung cấp điện áp cho Motor 24V hoạt động và đi vào IC LM7805(U5) để ổn định điện áp đầu ra 5V (thuộc khoảng 4,8-5,2V) để cung cấp cho khối vi xử lí.

Trường hợp	Điện áp vào	Điện áp qua cầu diode (Vdc)	Ic7812 (Vdc)		Ic7824 (Vdc)		Ic7805 (Vdc)		Vbe (BJT) Q2-4
			Điện áp vào	Điện áp ra	Điện áp vào	Điện áp ra	Điện áp vào	Điện áp ra	
Có tải	26.4 Vac	33.4 V	33V	12V	33.4 V	24V	24V	5V	0.72V

-Trường hợp không có tải:



Hình 1.2.3. Sơ đồ nguyên lý của mạch nguồn trường hợp không có

tải

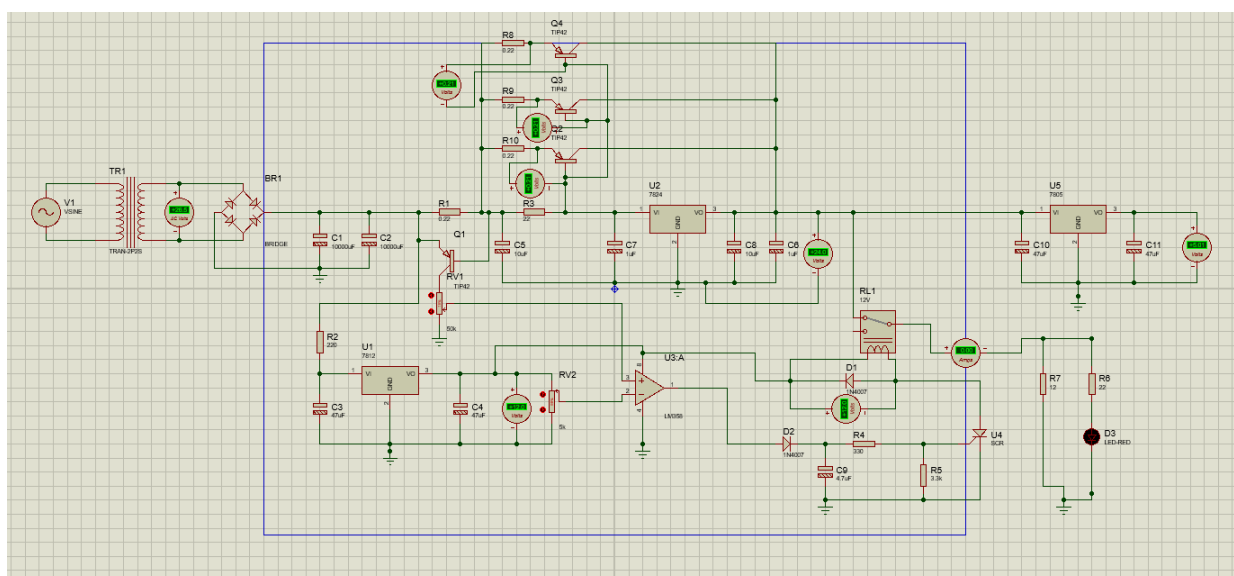
- Cấp một điện áp xoay chiều từ điện lưới 220V (180 - 240V) đi qua biến áp TR1 hạ áp xuống (23-30V) . Điện áp xoay chiều 24V đi qua cầu diode BR1 chỉnh lưu điện áp xoay chiều thành điện áp 1 chiều DC và 2 tụ lọc C1-2 có giá trị

10000uF nhằm mục đích làm phẳng điện áp 1 chiều đi ra từ cầu diode, tiếp tục điện áp 1 chiều có giá trị khoảng (28-39)V tiếp tục đi qua tụ lọc nhiễu ở tần số cao C5 và C8 làm giảm gợn cho tín hiệu vào cho IC LM7824, . Điện áp (28-38V) sẽ được cấp cho đầu vào IC LM7824 để ổn định điện áp đầu ra là 24V (thuộc khoảng 23,8-24,2V) thì IC LM7824 hoạt động tốt ổn áp đầu ra ở 24V. Điện áp 24V đầu ra sẽ tiếp tục đi qua tụ C6,C7 để lọc nhiễu còn sót lại ở đầu ra do IC LM7824 gây ra và chống dao động tự kích cho IC. Đây là trường hợp không có tải nên sẽ không có dòng đi qua giúp phân cực cho BJT Q2-Q3-Q4. Lúc này BJT sẽ không hoạt động Vbe có giá trị trong khoảng(0.V - 0.4V). Điện trở R8-R9-R10 có giá trị 0.22Ohm có mục đích phân cực cho BJT Q2-Q3-Q4 làm việc. Điện áp 24V tiếp tục chạy qua relay đi vào IC LM7805(U5) với điện áp đầu ra thuộc khoảng (4,8-5,2V).

- **Đo kiểm tra khối nguồn trên Proteus**

Trường hợp	Điện áp vào	Điện áp qua cầu diode (Vdc)	Ic7812 (Vdc)		Ic7824 (Vdc)		Ic7805 (Vdc)		Vbe (BJT) Q2-4
			Điện áp vào	Điện áp ra	Điện áp vào	Điện áp ra	Điện áp vào	Điện áp ra	
Không tải	26.5 Vac	35.2 V	35V	12V	35.2 V	24V	24V	5V	0.21V

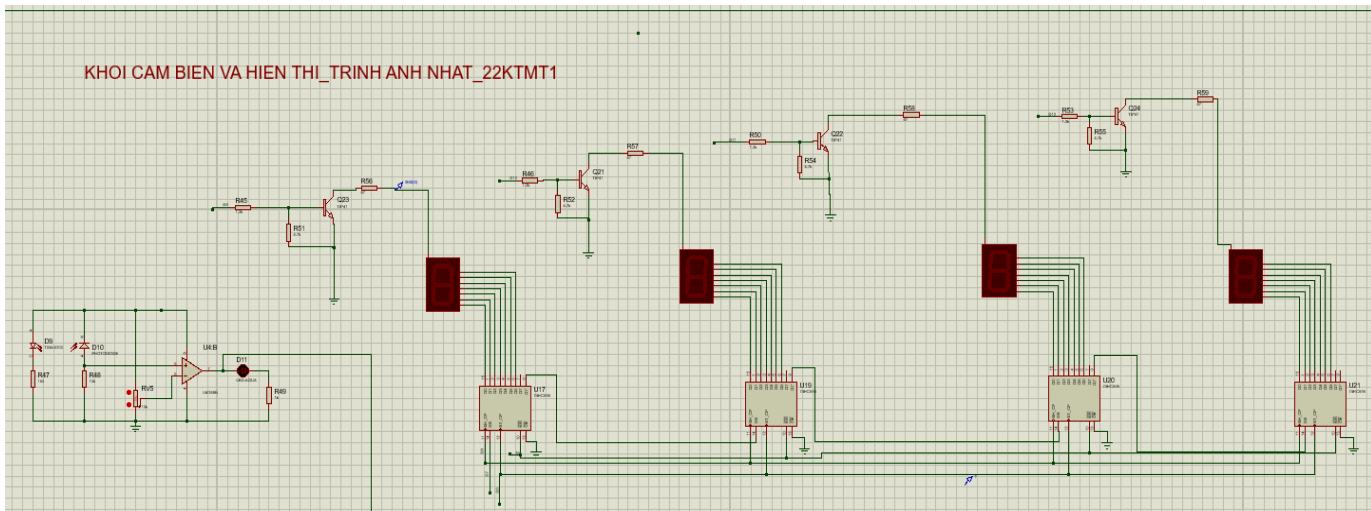
-Mạch bảo vệ quá dòng:



Hình 1.2.4. Sơ đồ nguyên lý của mạch nguồn trường hợp quá

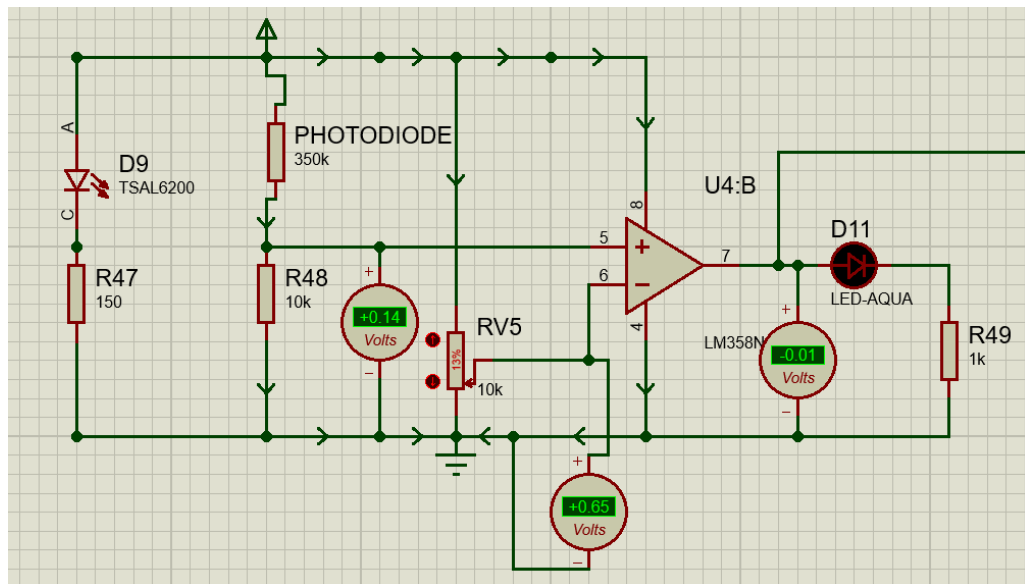
- Ban đầu, nguồn một chiều (28-39V) được cấp vào mạch, đi qua transistor Q1. Khi dòng tiêu thụ tăng cao, Q1 chuyển sang trạng thái bão hòa, cho phép dòng điện đi vào IC ổn áp LM7812, tạo ra điện áp ổn định 12V (dao động trong khoảng 11,8-12,2V). Điện áp này được cấp vào chân 8 của IC LM358N để làm nguồn hoạt động cho bộ so sánh.
- Hai đầu vào của bộ so sánh (IC LM358N) nhận tín hiệu từ hai điện áp mẫu:
- **Vin2 (chân 2):** Được điều chỉnh thông qua biến trở RV2, nhận điện áp ổn định từ LM7812.
- **Vin3 (chân 3):** Được tạo bởi điện áp trên transistor Q1, đi qua biến trở RV1. Khi Q1 hoạt động, điện áp này phản ánh mức dòng tải.
- Mạch so sánh được thiết lập để phát hiện dòng điện vượt ngưỡng .5A. Khi dòng quá tải xảy ra, điện áp Vin3 tăng cao hơn Vin2, khiến đầu ra Vout (chân 1 của LM358N) kích hoạt SCR (Thyristor). SCR dẫn, kéo cuộn dây relay xuống mass, làm relay ngắt nguồn điện, bảo vệ an toàn cho mạch .
- Nhờ nguyên lý này, hệ thống đảm bảo nguồn điện chỉ được duy trì khi dòng tải trong mức cho phép, ngăn ngừa hỏng hóc do quá dòng một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Khối cảm biến và hiển thị (Trịnh Anh Nhật)



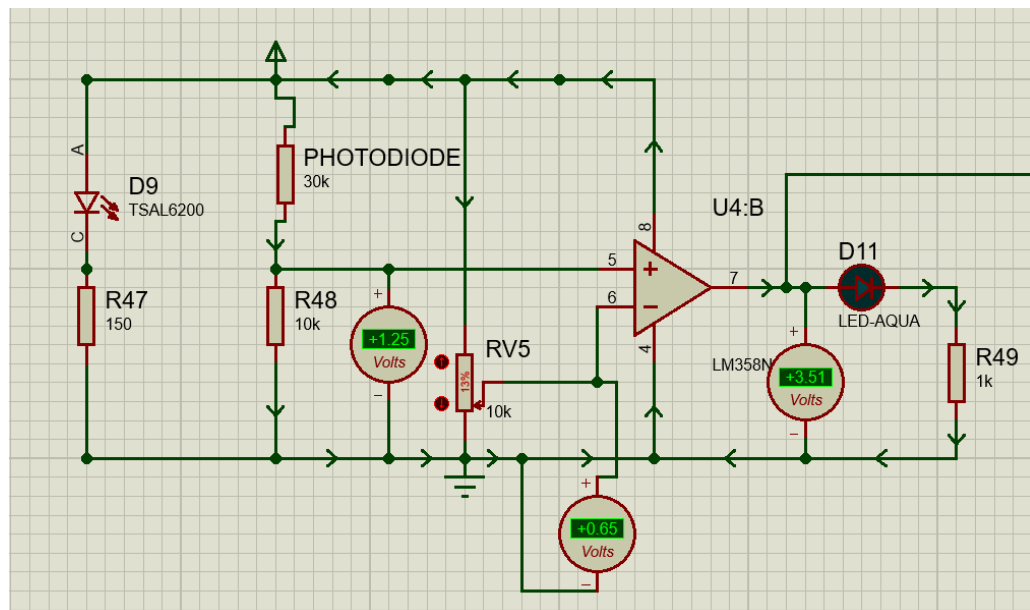
Hình 1.2.5. Mạch hiển thị và cảm biến hỏng ngoại

- Trường hợp không có vật cản



Hình 1.2.6. Mô phỏng cảm biến khi không có vật cản

- Trường hợp có vật cản



Hình 1.2.7. Mô phỏng cảm biến khi có vật cản

• Kết quả mô phỏng

Trường hợp	V ₅	V ₆	V ₇ (Vout)

Có vật cản	1,25V	0,65V	3,51V
Không có vật cản	0,14V	0,65V	0V

- **Nhận xét**

- **Nhận xét linh kiện chính (LM358):**

- Trường hợp có vật cản:

$$V_5 = 1,25V$$

$$V_6 = 0,65V$$

$$\Rightarrow V_{out} = 3,51V \in (3,4V - 3,8V)$$

- Trường hợp không có vật cản:

$$V_5 = 0,14V$$

$$V_6 = 0,65V$$

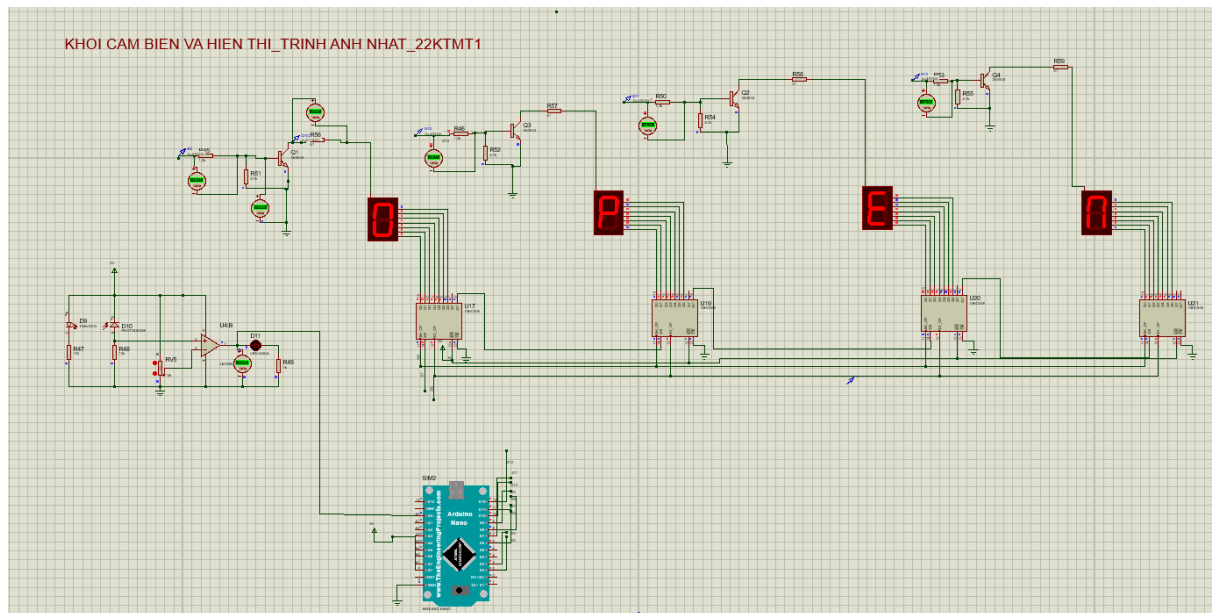
$$\Rightarrow V_{out} = 0V \in (0V - 0,1V)$$

- ⇒ Kết quả mô phỏng đúng với nguyên lý làm việc

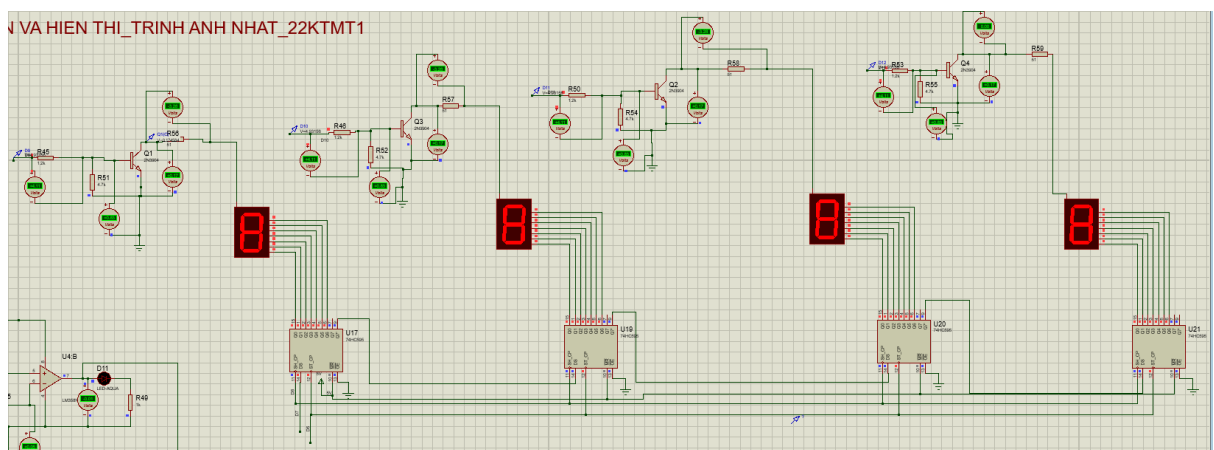
- **Nhận xét tổng thể mạch:** Tín hiệu ngõ ra thay đổi theo tín hiệu ngõ vào (khi có vật cản $V_{out} = 3,51V$ và không có vật cản $V_{out} = 0V$) nên mạch hoạt động tốt

Nguyên lý hoạt động của led hiển thị

- **Trường hợp không có vật cản (cảm biến phát tín hiệu mức thấp)**



Hình 1.2.8. Mô phỏng mạch khi không có vật cản



Hình 1.2.9. Mô phỏng mạch khi có vật cản

- Kết quả mô phỏng

		Khi có vật cản (Cảm biến phát tín hiệu mức cao)	Khi không có vật cản (Cảm biến phát tín hiệu mức thấp)
Q1	V _{in}	4,9V	4,9V
	V _{Rin}	4,11V	4,11V

	V_{BE}	0,83V	0,83V
	V_{CE}	0,17V	0,17V
	V_{Rout}	3,28V	3,28V
Q2	V_{in}	4,9V	4,9V
	V_{Rin}	4,11V	4,11V
	V_{BE}	0,83V	0,83V
	V_{CE}	0,17V	0,17V
	V_{Rout}	3,28V	3,28V
Q3	V_{in}	4,9V	4,9V
	V_{Rin}	4,11V	4,11V
	V_{BE}	0,83V	0,83V
	V_{CE}	0,17V	0,17V
	V_{Rout}	3,28V	3,28V
Q4	V_{in}	4,9V	4,9V
	V_{Rin}	4,11V	4,11V
	V_{BE}	0,83V	0,83V

	V_{CE}	0,17V	0,17V
	V_{Rout}	3,28V	3,28V

- **Nhận xét**

- Nhận xét linh kiện chính: (Arduino Nano và 2N3904)

- + **Arduino Nano:**

Trường hợp 1: Tín hiệu vào của cảm biến ở mức cao 3,51V $\in$ (3,4V – 3,8V)

Đầu ra các chân D9, D10, D11, D12 điều khiển LED có điện áp 4,9V $\in$ (3,6 – 5V)

Trường hợp 2: Tín hiệu vào của cảm biến ở mức thấp 0V $\in$ (0V – 0,1V)

Đầu ra các chân D9, D10, D11, D12 điều khiển LED có điện áp 4,9V $\in$ (3,6 – 5V)

- $\Rightarrow$ Đầu ra của Arduino Nano hoạt động đúng với tín hiệu vào của cảm biến.
- $\Rightarrow$ Đúng với nguyên lý hoạt động.

- + **2N3904:**

- $V_{in} = 4,9V$

$V_{BE} = 0,83V \in (0,7V - 1V)$

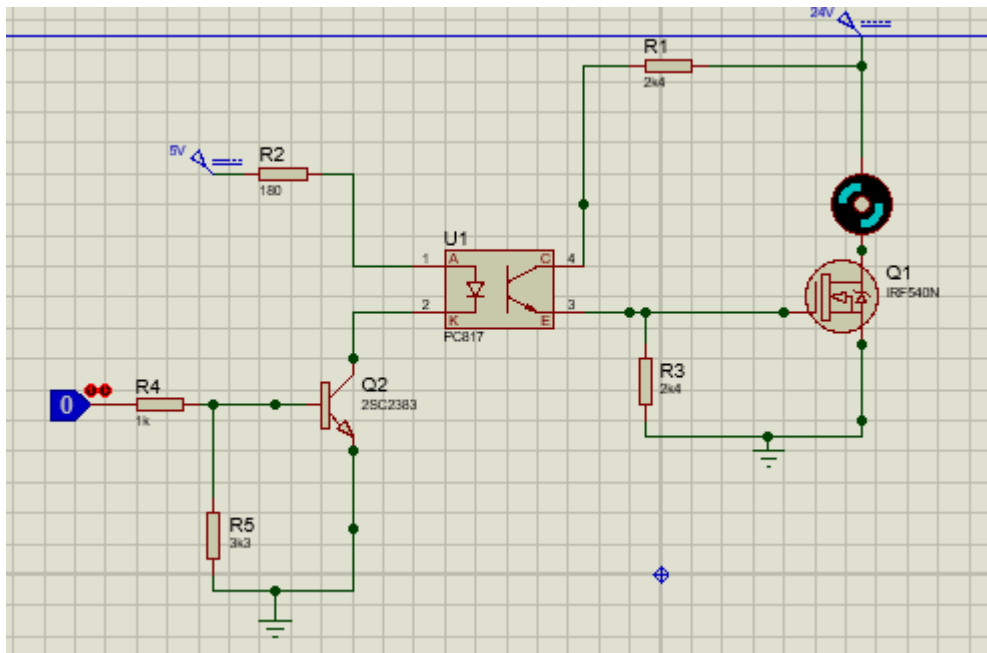
$V_{CE} = 0,17V \in (0,1 - 0,3V)$

- $\Rightarrow$ BJT 2N3904 hoạt động trong vùng bão hòa đúng với nguyên lý hoạt động.

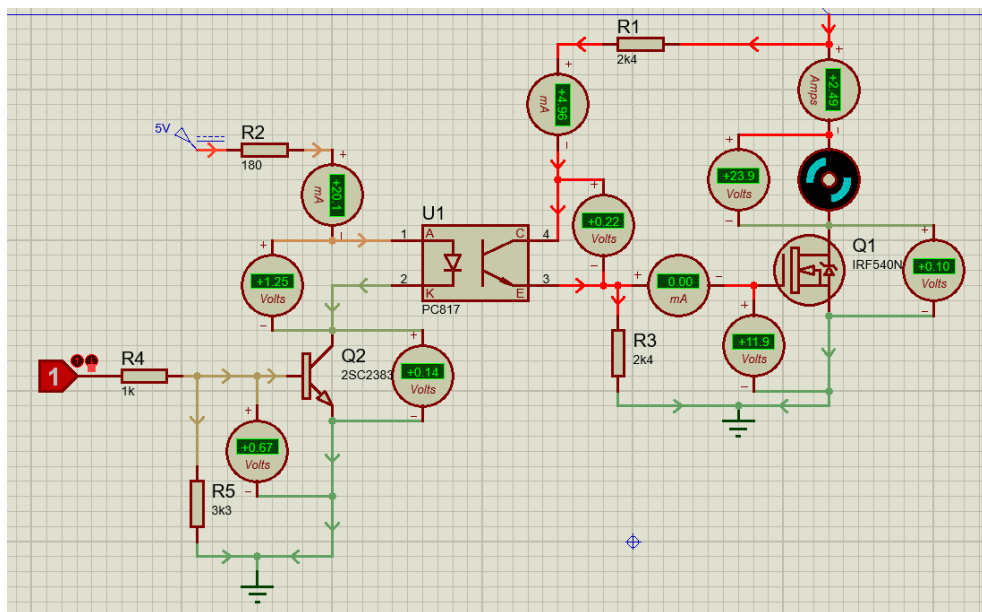
- Nhận xét tổng thể mạch

- $\Rightarrow$ Mạch hiển thị hoạt động đúng với tín hiệu vào từ cảm biến hồng ngoại kết nối với Arduino (hiển thị 8888 khi có vật cản và hiển thị OPEN khi không có vật cản).

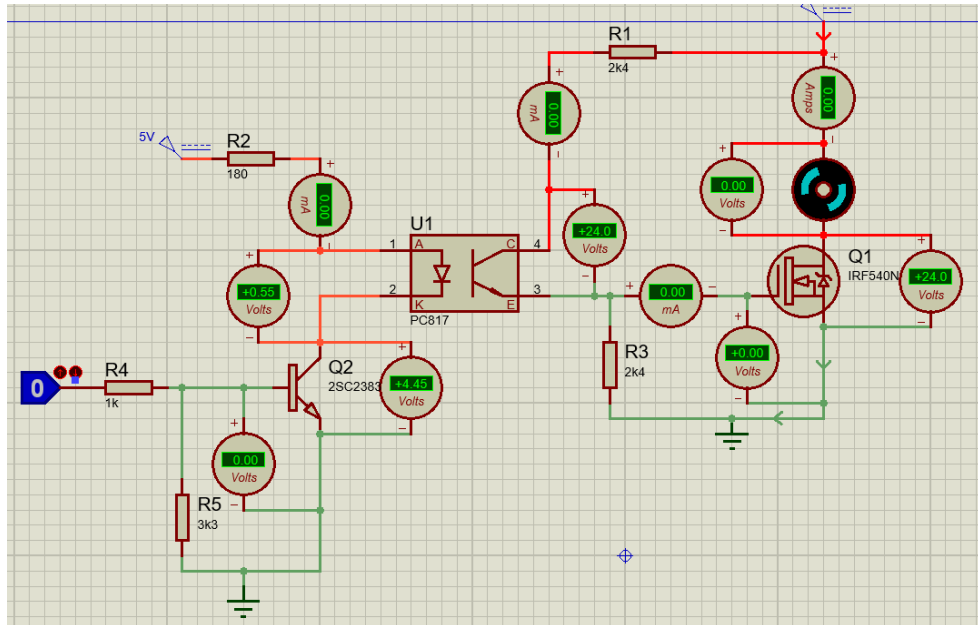
Mô phỏng mạch điều khiển đèn DC– Trịnh Anh Nhật



Hình . Sơ đồ mạch điều khiển đèn DC



Hình. Mô phỏng khi tín hiệu vào ở mức cao



Hình. Mô phỏng mạch khi tín hiệu vào ở mức thấp

• **Kết quả mô phỏng:**

V_{in}	V_f	V_{BEQ1}	V_{CEQ1}	$V_{CE/opto}$	V_{GS}	V_{DS}	V_{motor}	V_{DD}
5V	1.25V	0.67V	0.14V	0.22V	11.9V	0.1V	23.9V	24V
0V	0V	0V	5V	24V	0V	24V	0V	24V

• **Nhận xét:**

○ **Nhận xét linh kiện chính :**

+ **OPTO (PC817):**

- Trường hợp 1: $V_{in} = 5 (V) \in (4.8 - 5.2) V$
 $V_f = 1.25V \in (1.2 - 1.4)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{CE/opto} = 0.22(V) \neq (0 - 0.2)V \Rightarrow$ Có sai số nhỏ do dòng vào opto lớn hơn ngưỡng bình thường nhưng chấp nhận được.
- Trường hợp 2: $V_{in} = 0 (V) \in (0 - 0.2) V$
 $V_f = 0(V) \in (0 - 0.1)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{CE/opto} = 24(V) \in (23.5 - 24)V \Rightarrow$ Đạt

$\Rightarrow$ Có sai số nhỏ ở $V_{CE/opto}$ nhưng opto vẫn hoạt động đúng theo nguyên lý hoạt động, sai số không đáng kể

+ **BJT Q2 2SC2383:**

- Trường hợp 1: $V_{in}=5(V) \in (4.8 - 5.2) V$
 $V_{BE} = 0.67(V) \in (0.6 - 1)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{CE} = 0.1(V) \in (0 - 0.2)V \Rightarrow$ Đạt
- Trường hợp 2: $V_{in}=0(V) \in (0 - 0.2) V$
 $V_{BE} = 0(V) \in (0 - 0.1)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{CE} = 5(V) \in (4.8 - 5)V \Rightarrow$ Đạt

$\Rightarrow$ BJT hoạt động đúng với nguyên lý hoạt động

+ **Mosfet Q1 (IRF540N):**

- Trường hợp 1: $V_{in}=5(V) \in (4.8 - 5.2) V$
 $V_{GS} = 11.9(V) \in (10 - 15)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{DS} = 0.18(V) \in (0 - 0.2)V \Rightarrow$ Đạt
- Trường hợp 2: $V_{in}=0(V) \in (0 - 0.2) V$
 $V_{GS} = 0(V) \in (0 - 0.1)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{DS} = 24(V) \in (23.5 - 24)V \Rightarrow$ Đạt

$\Rightarrow$ Mosfet hoạt động đúng với nguyên lý hoạt động

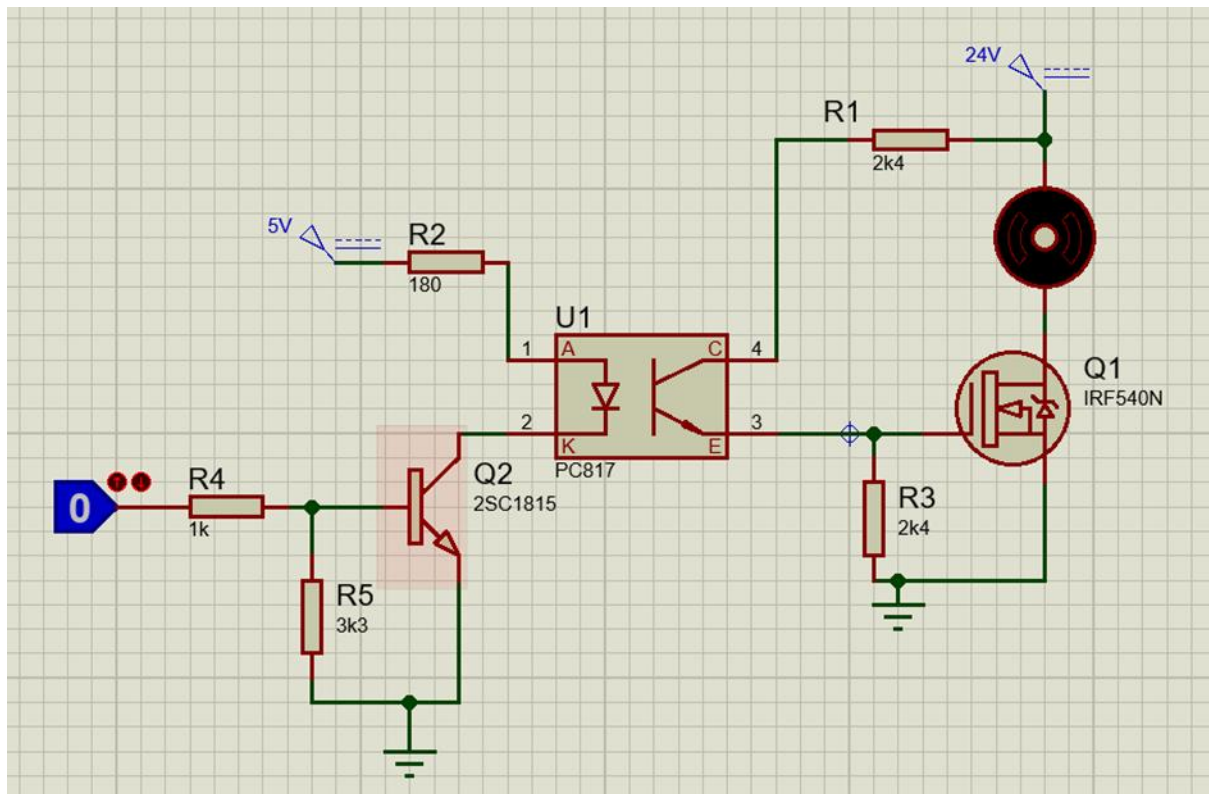
○ **Nhận xét tổng thể mạch:**

- Trường hợp 1: $V_{in}=5(V) \in (4.8 - 5.2) V$
 $V_{motor} = 23.9 (V) \in (23 - 24)V \Rightarrow$ Đạt
- Trường hợp 2: $V_{in}=0(V) \in (0 - 0.2) V$
 $V_{motor} = 0 (V) \in (0 - 0.1)V \Rightarrow$ Đạt

$\Rightarrow$ Động cơ được điều khiển đúng bằng tín hiệu đầu vào nên mạch hoạt động tốt.

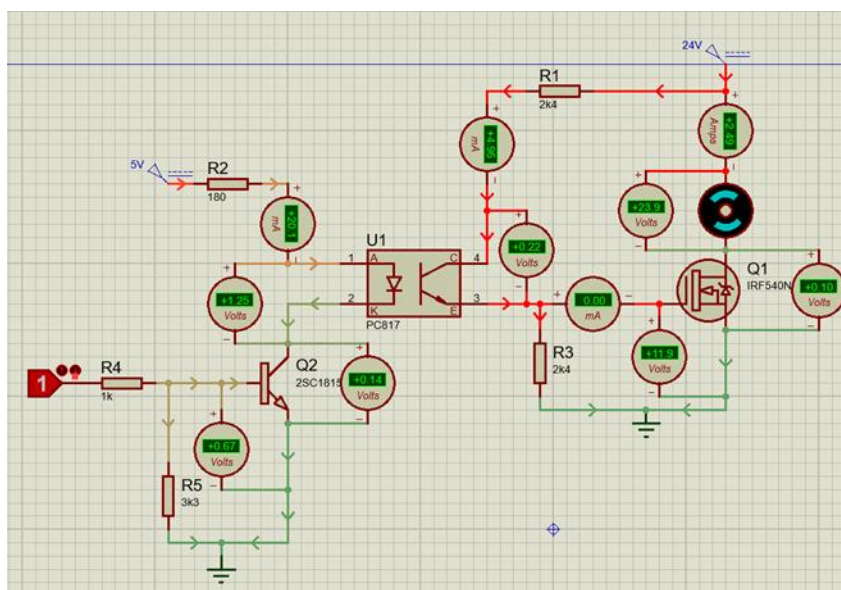
Mô phỏng khối Điều khiển - Nguyễn Trọng Nhân

Mạch điều khiển động cơ DC:



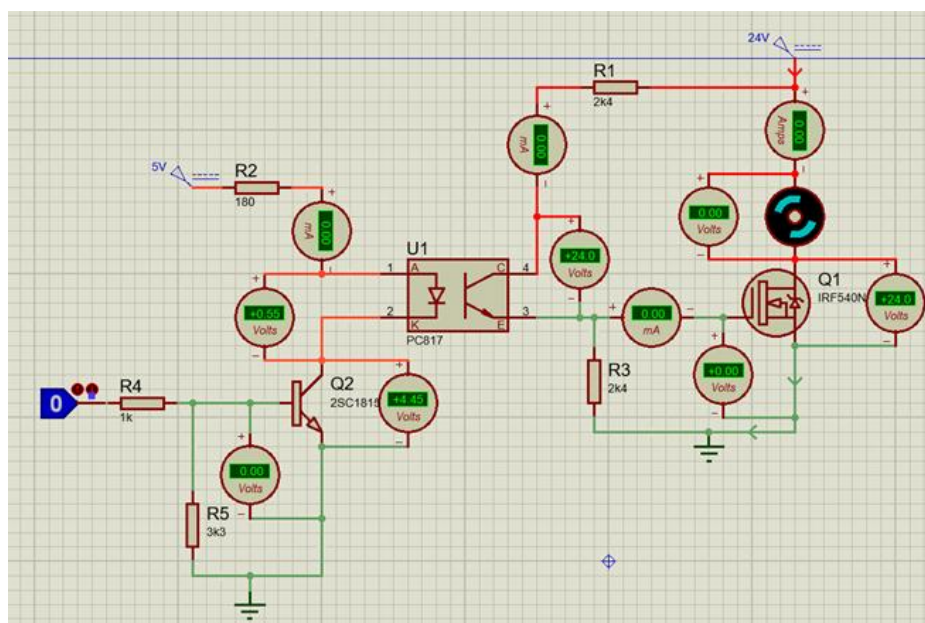
Sơ đồ điều khiển động cơ DC

- **Mô phỏng mạch:**
 - TH1:



Hình 2.1.3 . Kết quả mô phỏng mạch điện tử ở mức 1

V_{in}	VF	V_{BEQ1}	V_{CEQ1}	VCE	V_{GS}	VDS	V tải	V_{DD}
5V	1.25 V	0.67 V	0.14 V	0.22V	11.9 V	0.1V	23.9 V	24V



Hình 2.1.3 . Kết quả mô phỏng mạch điện tử ở mức 0

V_{in}	VF	V_{BEQ1}	V_{CEQ1}	VCE	V_{GS}	VDS	V tải	V_{DD}
5V	0V	0V	5V	24V	0V	24V	0V	24V

- **Nhận xét kết quả mô phỏng:**

+ **OPTO (PC817):**

- Trường hợp 1: $V_{in} = 5 \text{ (V)} \in (4.8 - 5.2) \text{ V}$

$$V_f = 1.25 \text{ V} \in (1.2 - 1.4) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{CE/opto} = 0.22 \text{ (V)} \neq (0 - 0.2) \text{ V} \Rightarrow \text{Có sai số nhỏ do dòng vào opto lớn hơn ngưỡng}$$

bình thường nhưng chấp nhận được.

- Trường hợp 2: $V_{in} = 0 \text{ (V)} \in (0 - 0.2) \text{ V}$

$$V_f = 0 \text{ (V)} \in (0 - 0.1) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{CE/opto} = 24 \text{ (V)} \in (23.5 - 24) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

+ **BJT Q2 2SC1815:**

- Trường hợp 1: $V_{in}=5 \text{ (V)} \in (4.8 - 5.2) \text{ V}$

$$V_{BE} = 0.67 \text{ (V)} \in (0.6 - 1) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{CE} = 0.1 \text{ (V)} \in (0 - 0.2) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

- Trường hợp 2: $V_{in}=0 \text{ (V)} \in (0 - 0.2) \text{ V}$

$$V_{BE} = 0 \text{ (V)} \in (0 - 0.1) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{CE} = 5 \text{ (V)} \in (4.8 - 5) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

+ **Mosfet Q1 (IRF540N):**

- Trường hợp 1: $V_{in}=5 \text{ (V)} \in (4.8 - 5.2) \text{ V}$

$$V_{GS} = 11.9 \text{ (V)} \in (10 - 15) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{DS} = 0.18 \text{ (V)} \in (0 - 0.2) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

- Trường hợp 2: $V_{in}=0 \text{ (V)} \in (0 - 0.2) \text{ V}$

$$V_{GS} = 0 \text{ (V)} \in (0 - 0.1) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{DS} = 24 \text{ (V)} \in (23.5 - 24) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

+ **Motor**

- Trường hợp 1: $V_{in}=5 \text{ (V)} \in (4.8 - 5.2) \text{ V}$

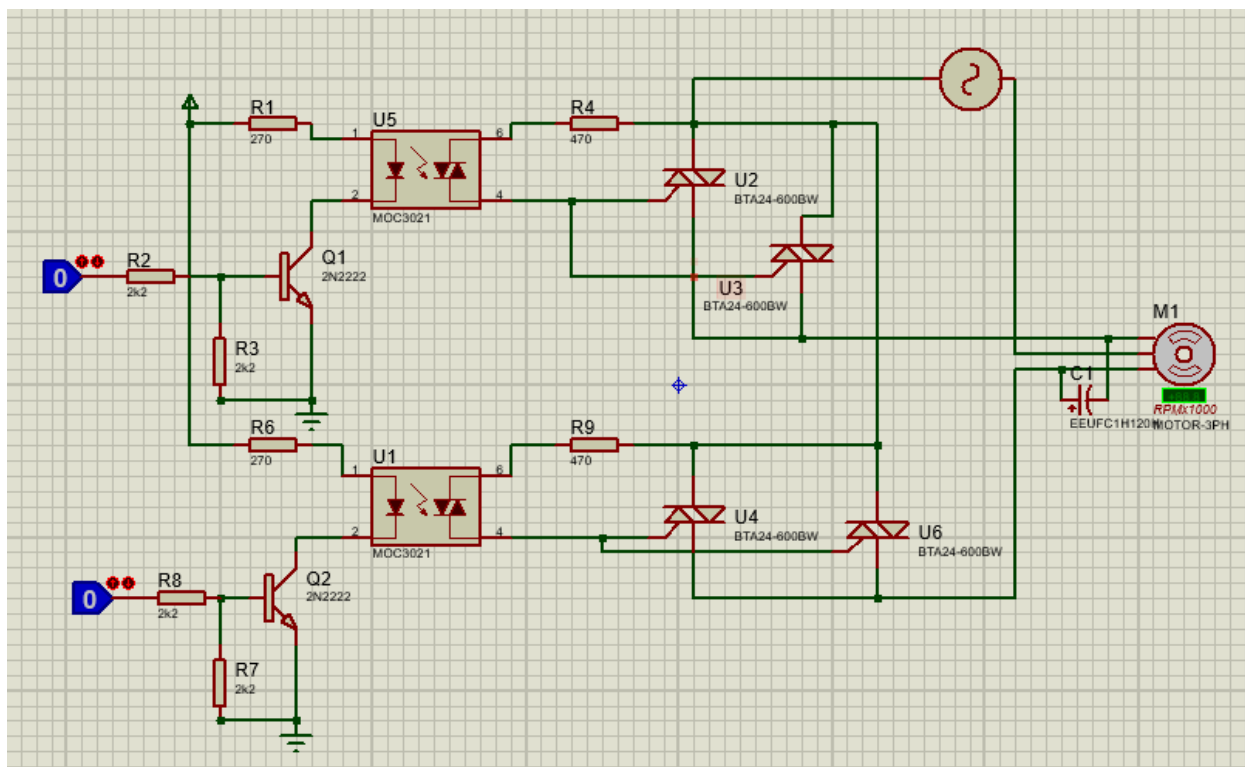
$$V_{motor} = 23.9 \text{ (V)} \in (23 - 24) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

- Trường hợp 2: $V_{in}=0 \text{ (V)} \in (0 - 0.2) \text{ V}$

$$V_{motor} = 0 \text{ (V)} \in (0 - 0.1) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$$

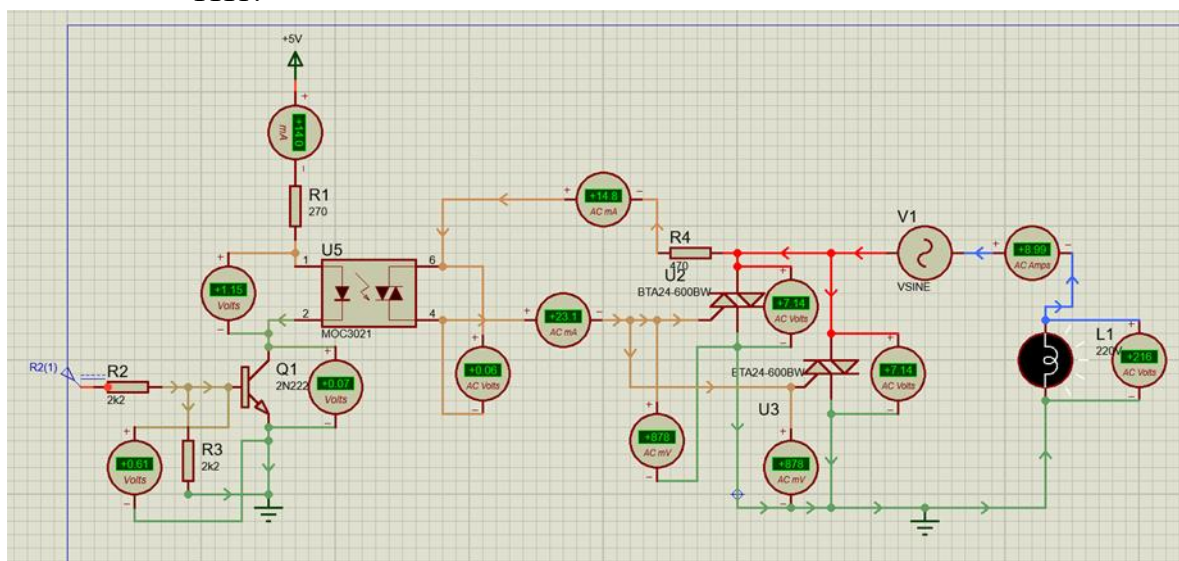
=> Mô phỏng phù hợp với nguyên lý hoạt động, Tất cả linh kiện đều nằm trong khoảng của nguyên lý hoạt động.

Mạch điều khiển động cơ AC



Sơ đồ mô phỏng điều khiển động cơ AC

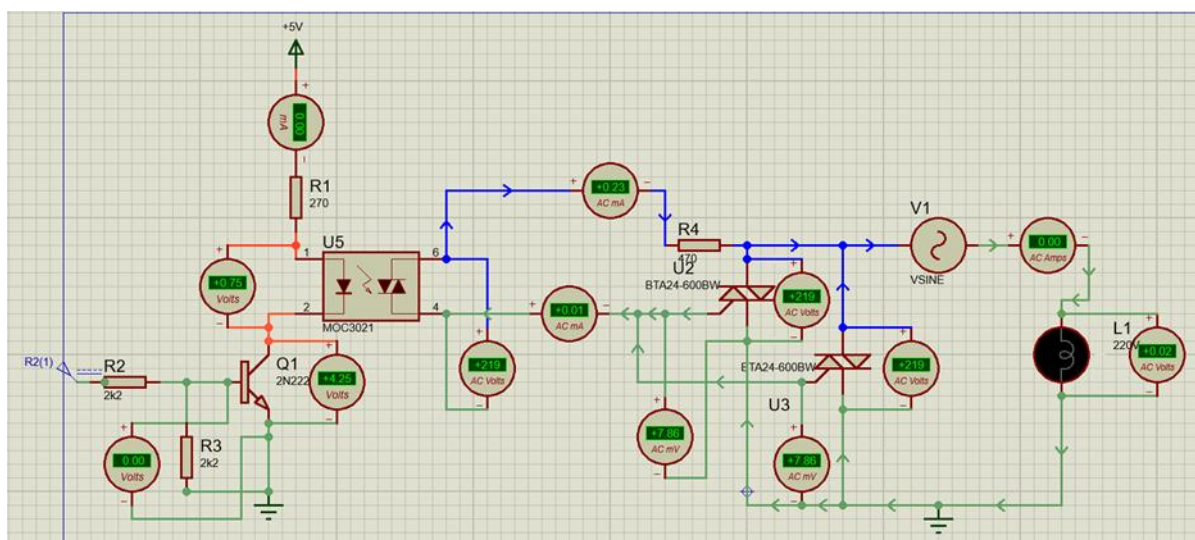
- TH1:



Hình 2.1.3 . Kết quả mô phỏng mạch điện tử ở mức 1

Mức										V _{in}	VF	V _{BEQ1}
1	5V	1.15V	0.61V	0.07V	0.06V	0.88V	7.14V	0.88V	7.14V	216V		

- TH2:



Hình 2.1.3 . Kết quả mô phỏng mạch điện tử ở mức 0

Mức	V _{in}	V _F	V _{BE} Q1	V _{CEQ} 1	V _{ce} opto	V _{inU2}	V _{outU2}	V _{inU3}	V _{outU3}	V _{mot} or	V _{ac}
0	5V	0.75 V	0V	4.25 V	219V	0V	219V	0V	219V	0.02 V	220 V

- **Nhận xét kết quả mô phỏng:**

+ **OPTO (PC817):**

- Trường hợp 1: $V_{in} = 5 \text{ (V)} \in (4.8 - 5.2) \text{ V}$
 $V_f = 1.15 \text{ V} \in (1 - 1.5) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$
 $V_{CE/opto} = 0.06 \text{ V} \in (0 - 0.5) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$
- Trường hợp 2: $V_{in} = 0 \text{ (V)} \in (0 - 0.2) \text{ V}$
 $V_f = 0.75 \text{ (V)} \in (0 - 0.75) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$
 $V_{CE/opto} = 219 \text{ (V)} \in (180 - 240) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$

+ **BJT Q2 2N2222:**

- Trường hợp 1: $V_{in}=5 \text{ (V)} \in (4.8 - 5.2) \text{ V}$
 $V_{BE} = 0.61 \text{ (V)} \in (0.6 - 1) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$
 $V_{CE} = 0.07 \text{ (V)} \in (0 - 0.2) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$
- Trường hợp 2: $V_{in}=0 \text{ (V)} \in (0 - 0.2) \text{ V}$
 $V_{BE} = 0 \text{ (V)} \in (0 - 0.1) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$
 $V_{CE} = 4.25 \text{ (V)} \in (4.25 - 5) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$

+ **Triac BTA24 U2 U3:**

- Trường hợp 1: $V_{in}=5 \text{ (V)} \in (4.8 - 5.2) \text{ V}$
 $V_{in} = 0.88 \text{ (V)} \in (0.7 - 1.5) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$
 $V_{out} = 7.14 \text{ (V)} \in (0.2 - 1.7) \text{ V}$
- Trường hợp 2: $V_{in}=0 \text{ (V)} \in (0 - 0.2) \text{ V}$
 $V_{in} = 0 \text{ (V)} \in (0 - 0.1) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$
 $V_{out} = 219 \text{ (V)} \in (180 - 240) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$

+ **Motor**

- Trường hợp 1: $V_{in}=5 \text{ (V)} \in (4.8 - 5.2) \text{ V}$
 $V_{motor} = 216 \text{ (V)} \in (180 - 240) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$
- Trường hợp 2: $V_{in}=0 \text{ (V)} \in (0 - 0.2) \text{ V}$
 $V_{motor} = 0.02 \text{ (V)} \in (0 - 0.1) \text{ V} \Rightarrow \text{Đạt}$

II. Thi công và kiểm tra, sửa chữa mạch

Các thiết bị và dụng cụ sử dụng:

+ **Phần mềm mô phỏng:** Proteus 8 Professional.

+ **Thiết bị:** Bo đồng, bàn ủi, bột sắt, giấy nhám, mỏ hàn 60W - 220V, chì hàn, nhựa thông, máy khoan pin DC 12V, hút thiếc, kìm cắt, bút xóa, đồng hồ đo KYORITSU 1009

+ **Linh kiện chính:**

- **Mạch Nguồn:** tụ 10000uF/50V, tụ 47uF, tụ 10uF, tụ 1uF, tụ 330uF, điện trở 0.22Ω/2w, điện trở 22Ω/2w, điện trở 330Ω/0.25w, điện trở 3.3kΩ/0.25w, BJT pnp TIP42C, BJT pnp A1015, LM7824, LM7812, LM7805, cầu diode 5A, LM358N, biến trở 10k, 1N4007, header 2 chân, Transistor BTW69, relay 12V.
- **Mạch điều khiển và hiển thị:** LM358, Arduino Nano, led 7 đoạn,

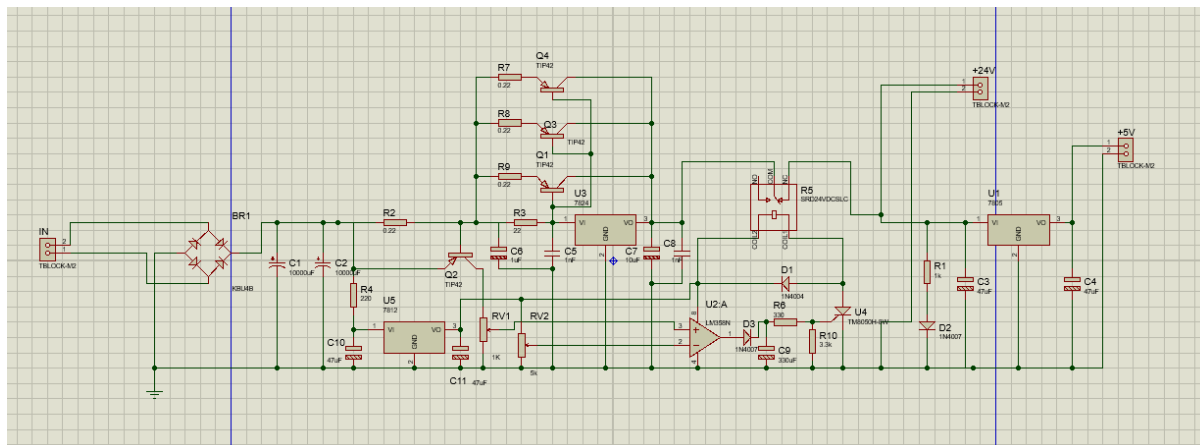
2N3904, 74HC595

- **Mạch công suất:** BTA24, IRF540, 2SC2383, 2N2222, PC817

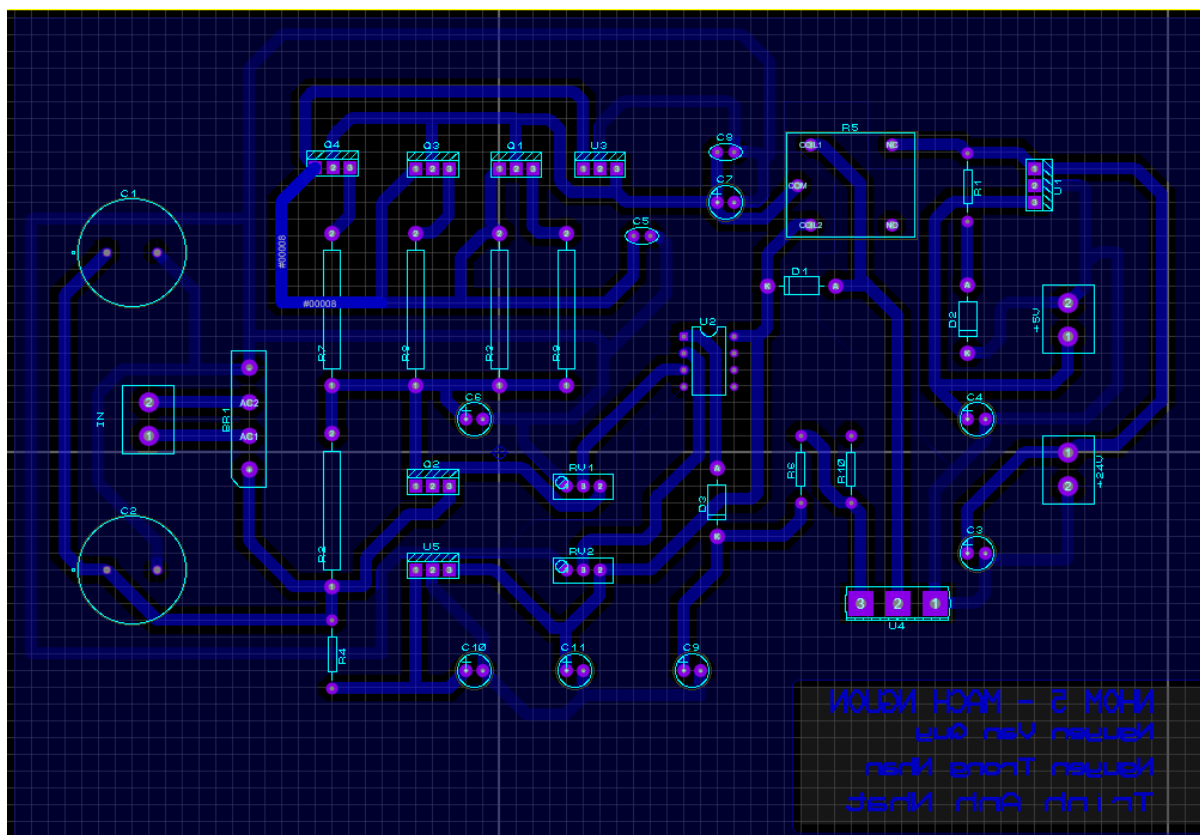
1. Thi công mạch:

- Vẽ mạch in:

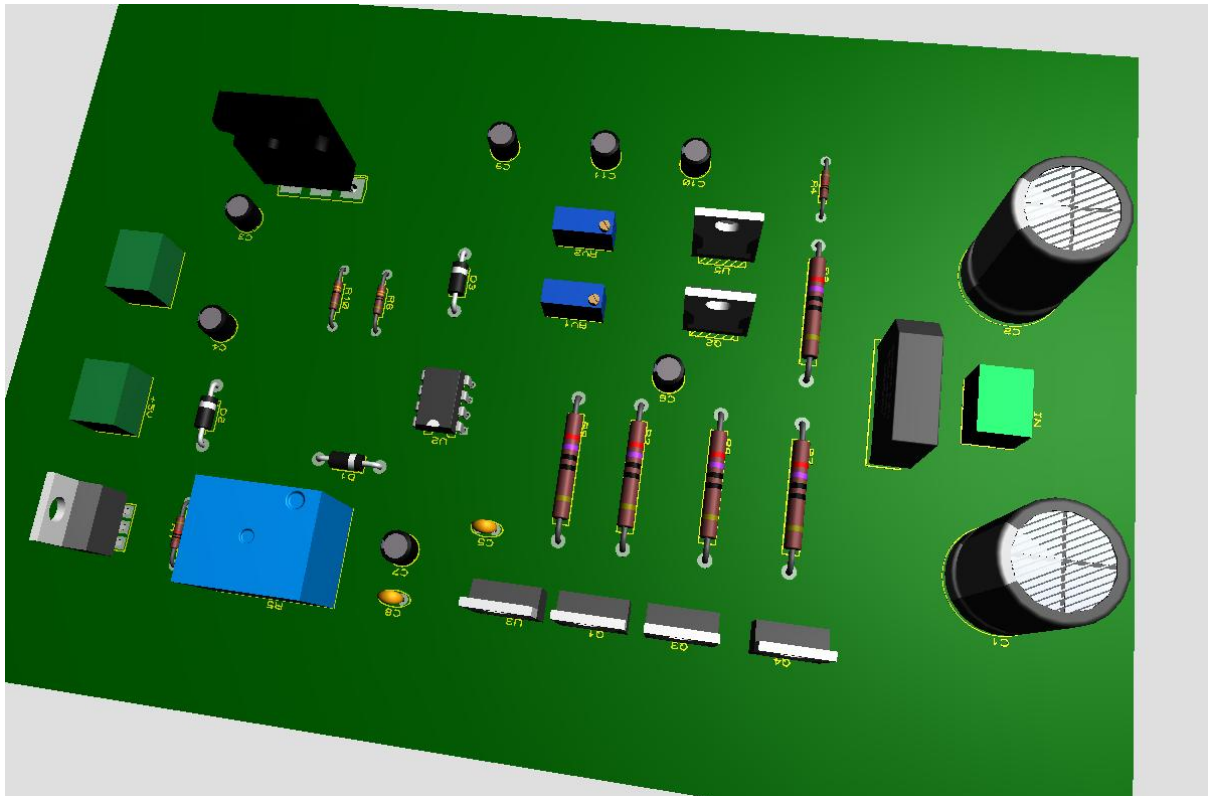
MẠCH NGUỒN(Nguyễn Văn Quý):



Hình 2. . . Hình ảnh sơ đồ schematic mạch khối nguồn



Hình 2. . . Hình ảnh sơ đồ PCB mạch khối nguồn



Hình 2. . . Hình ảnh sơ đồ 3D của PCB mạch khối nguồn
Kiểm tra các linh kiện rời:

Điện trở:

- 0.22Ω/2w: Đen - Đỏ - Đỏ - Bạc Kim- Nâu
- 22Ω/2w: Đỏ - Đỏ - Đen – Vàng Kim – Nâu
- 330Ω/0.25w: Cam - Cam - Đen - Đen – Nâu
- 3.3kΩ/0.25w: Cam – Cam - Đỏ - Vàng Kim

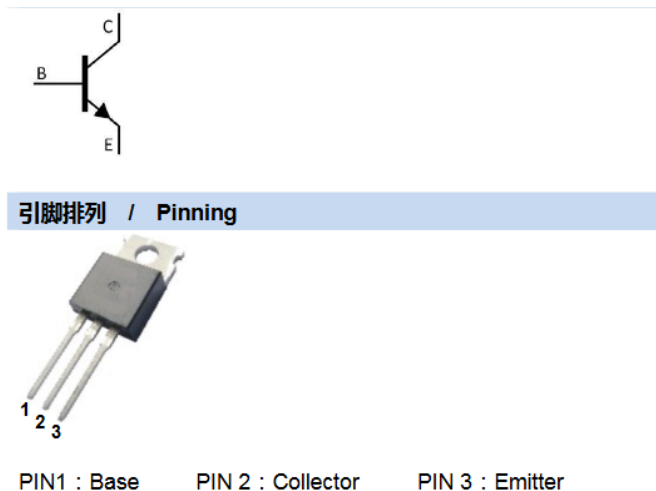
Tụ Điện:

- B1: Xả tụ.
- B2: Chọn chế độ "Điện dung" trên đồng hồ vạn năng.
- B3: Chạm que đo với các cực của tụ điện Nếu giá trị hiển thị gần với giá trị thực của tụ điện (giá trị được in trên tụ), Thì tụ điện đang trong tình trạng tốt. (Lưu ý rằng giá trị hiển thị có thể nhỏ hơn giá trị thực của tụ điện (giá trị được in trên tụ).
- B4: Nếu giá trị hiển thị thấp hơn đáng kể hoặc không có gì cả thì tụ điện đã chết và bạn cần thay nó.

⇒ Các tụ đều tốt

BJT TIP42C:

- Các bước thực hành đo kiểm tra BJT sau:
+B1: Tra datasheet của TIP41C để biết thứ tự chân. Kết quả:



Hình 2. . . Hình ảnh các chân của BJT TIP42C.

+B2: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL.

+B3: Đo 2 chân B và C với que đỏ ở chân C, que đen ở chân B, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.63 (V).

+B4: Đo 2 chân B và E với que đỏ ở chân E, que đen ở chân B, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.65 (V).

+B5: Đo 2 chân B và C với que đen ở chân B, que đỏ ở chân C, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là OL.

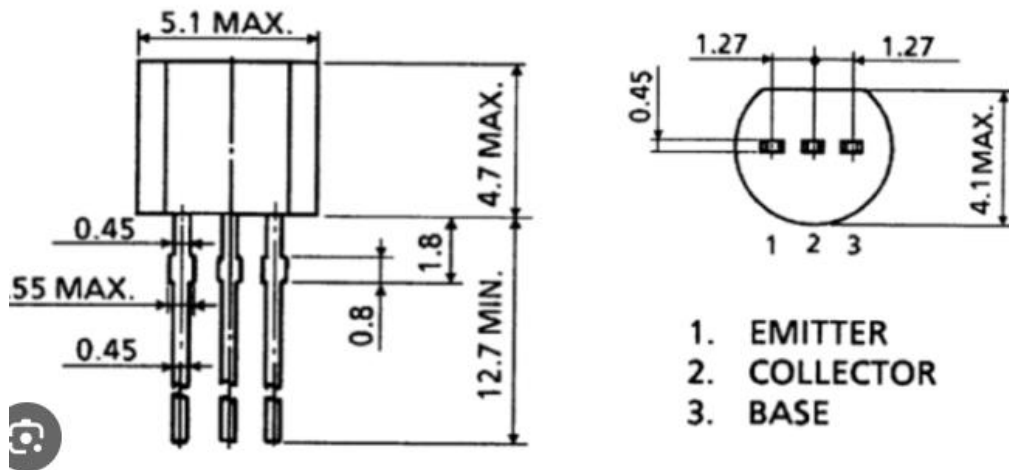
+B6: Đo 2 chân B và E với que đen ở chân B, que đỏ ở chân E, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là OL.

=> BJT TIP42C hoạt động tốt.

BJT 2SA1015:

- Các bước thực hành đo kiểm tra BJT sau:

+B1: Tra datasheet của 2SA1015 để biết thứ tự chân. Kết quả:



Hình 2. . . Hình ảnh các chân của BJT 2SA1015.

+B2: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL.

+B3: Đo 2 chân B và C với que đỏ ở chân C, que đen ở chân B, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.65 (V).

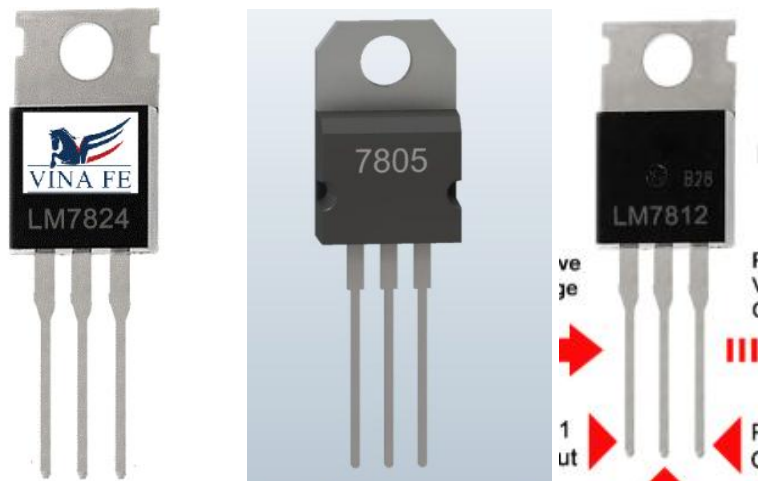
+B4: Đo 2 chân B và E với que đỏ ở chân E, que đen ở chân B, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.68 (V).

+B5: Đo 2 chân B và C với que đen ở chân B, que đỏ ở chân C, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là OL.

+B6: Đo 2 chân B và E với que đen ở chân B, que đỏ ở chân E, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là OL.

=> BJT 2SA1015 hoạt động tốt.

LM7824 , LM7812, LM7805:



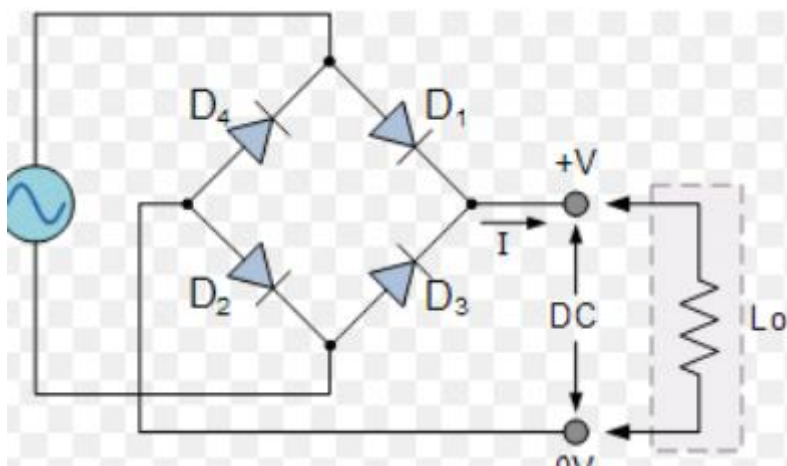
Hình 2. . . Hình ảnh các con IC ổn áp LM7824 , LM7805, LM7812 .

- B1: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL.
 - B2: Đánh dấu thứ tự chân của các con IC ổn áp là 1,2,3
 - B3: Đặt que đỏ vào chân 2 và que đen vào chân 1 trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.6 (V).
 - B4: Đặt que đỏ vào chân 2 và que đen vào chân 3 trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.68 (V).
- ⇒ IC ổn áp hoạt động tốt

Cầu diode 5A:



Hình 2. . . Hình ảnh Cầu diode 5A.

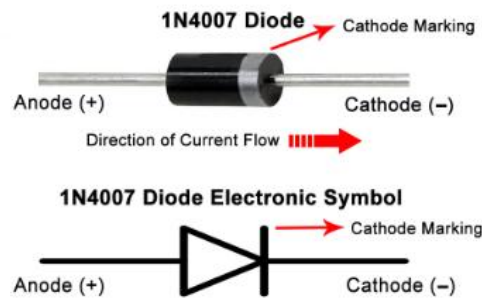


Hình 2. . . Hình ảnh sơ đồ Cầu diode 5A.

- B1: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL.
- B2: Đặt que đỏ vào 2 chân (~) và que đen vào chân (+) trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.56 (V).
- B3: Đặt que đen vào 2 chân (~) và que đỏ vào chân (-) trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.58 (V).
- B4: Đặt que đen vào 2 chân (~) và que đỏ vào chân (-) trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.58 (V).

- B5: Đặt que đen vào 2 chân (-) và que đỏ vào chân (+) trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 1.02 (V).
⇒ Cầu diode 5A hoạt động tốt

Diode 1N4007:



Hình 2. . . Hình ảnh diode 1N4007.

- B1: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL.
- B2: Đặt que đỏ vào 2 chân anode và que đen vào chân cathode trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.63 (V).

⇒ Diode 1N4007 hoạt động tốt.

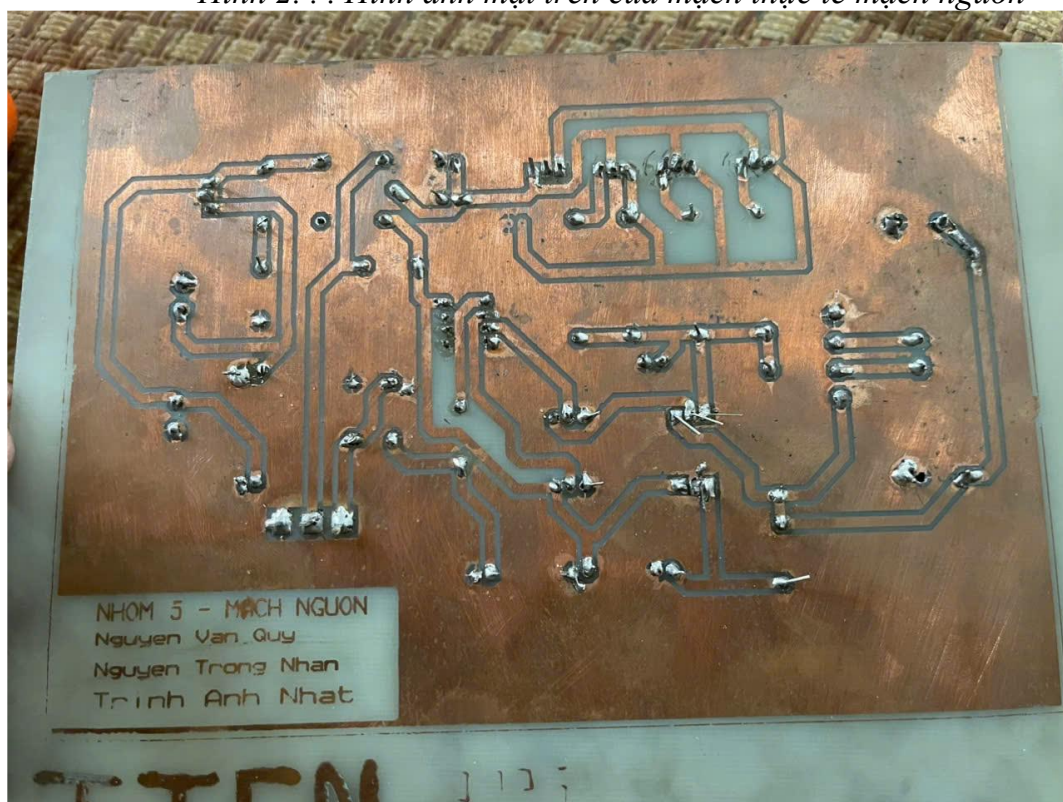
Hàn, kiểm tra mạch in và nhận xét:

Trình tự hàn và kiểm tra mạch in:

- B1: Sau khi gắn các chân linh kiện ở trên board đồng, ta bắt đầu hàn các linh kiện theo đúng vị trí như trên mạch in, dùng mỏ hàn 60W - 220V và chì hàn. Hàn các chân linh kiện với lượng chì vừa đủ dính chân, đầu chì tròn, đảm bảo không bị chập, không dính với cái điểm hàn khác hoặc bị lan ra GND.
- B2: Hàn xong cắt bỏ đi phần chân dư thừa để tránh gây trường hợp chập mạch, hoặc những bất tiện khác trong việc đo đạc và di chuyển từ xa.
- B3: Sau khi hàn xong ta dùng đồng hồ đo để đo kiểm tra thông mạch toàn bộ.
- B4: Sau khi đo thông mạch thành công, ta cấp nguồn vào để đo kiểm tra thông số trên mạch.



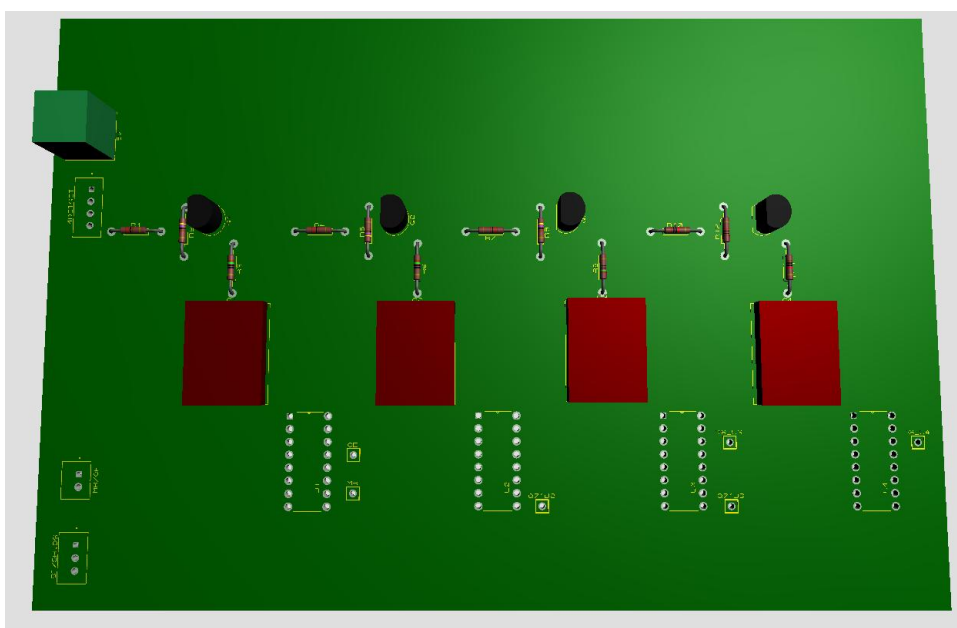
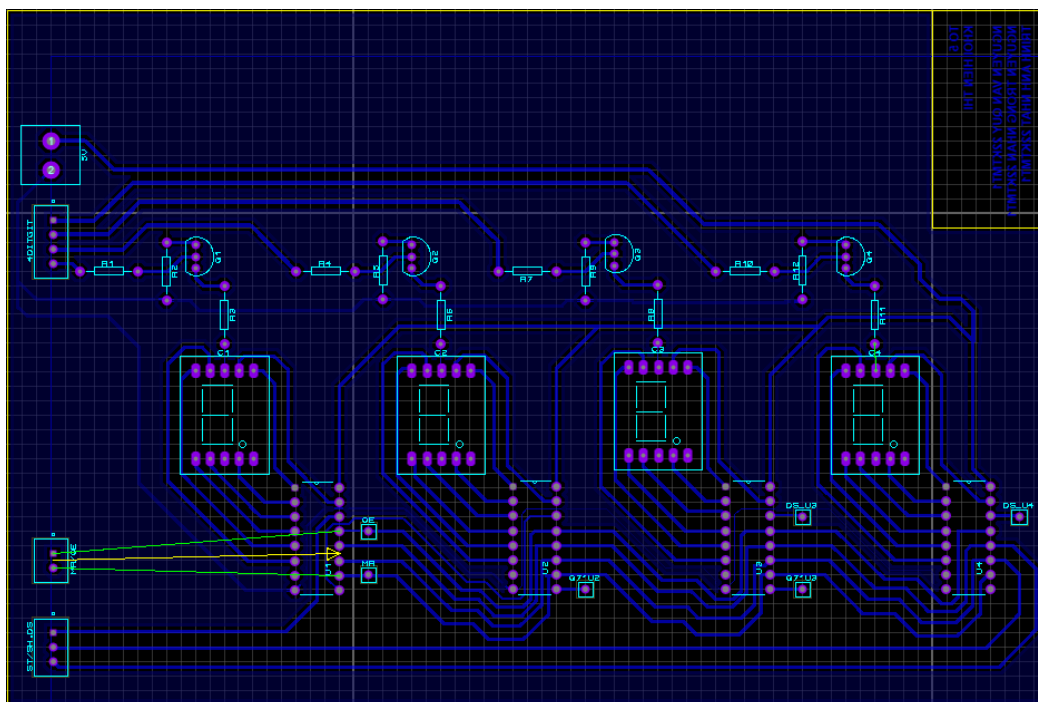
Hình 2. . . Hình ảnh mặt trên của mạch thực tế mạch nguồn



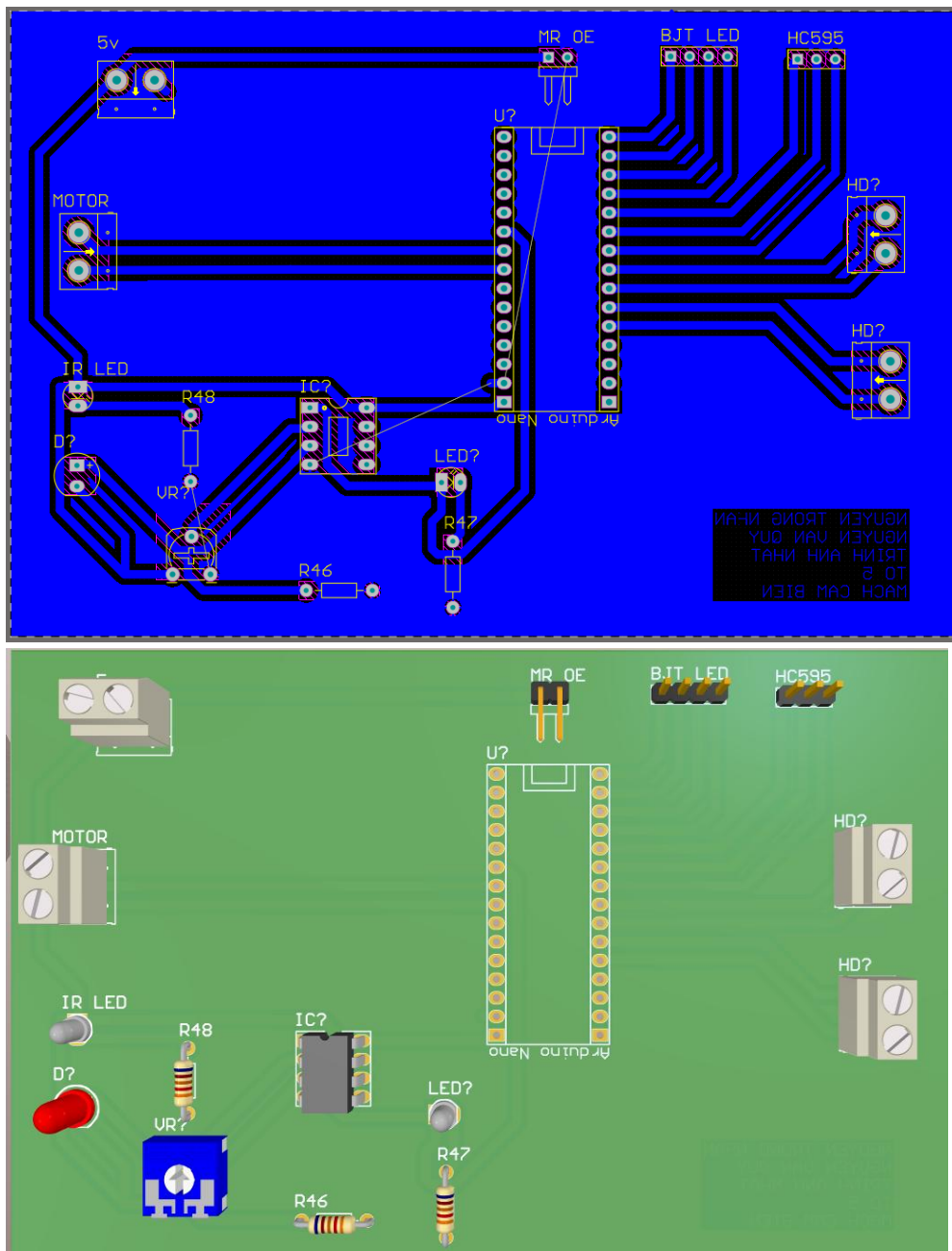
Hình 2. . . Hình ảnh mặt dưới của mạch thực tế mạch nguồn

Nhận xét: các linh kiện trong mạch đều đã được hàn vào board mạch và các đường dây trên mạch đã được hàn và thông nhau hoàn toàn, từng bước chuẩn bị cho việc đo kiểm tra các thông số trên mạch.

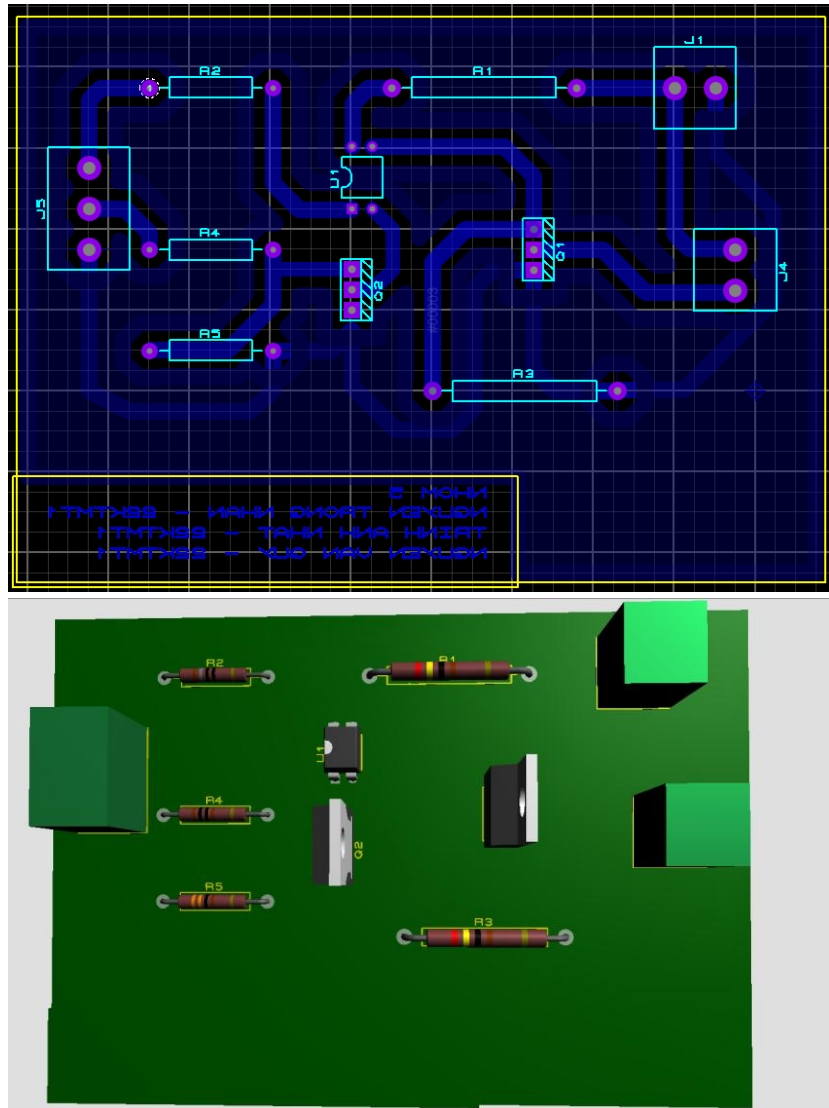
KHOẢNG BIẾN VÀ HIỂN THỊ (Trịnh Anh Nhật)



Hình 2. . . Mạch in khối hiển thị



Hình 2. . . Mạch in cảm biến và vi điều khiển



Hình 2.1.2. Mạch in điều khiển đèn DC

- Kiểm tra linh kiện rời:

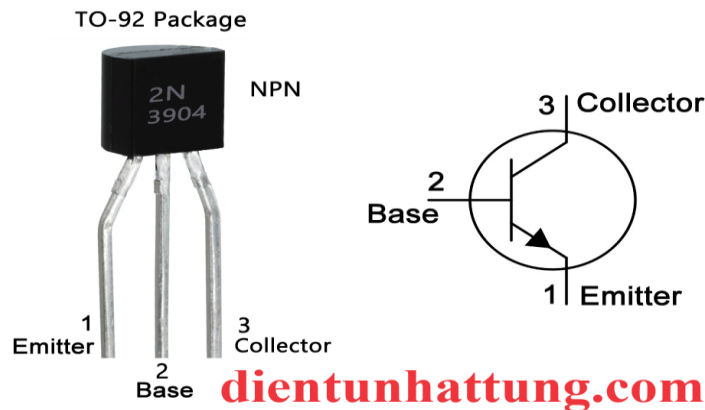
- LM358:

- B1: Chuyển đồng hồ về chế độ đo điện trở
 - B2: Đặt 2 đầu que đo vào chân 8 (VCC) và chân 4 (GND)
 - B3: Đọc giá trị đồng hồ xuất hiện OL nên IC hoạt động bình thường

- 2N3904 (NPN):

- Các bước thực hành đo kiểm tra:
 - B1: Tra datasheet của 2N3904 để biết thứ tự chân.

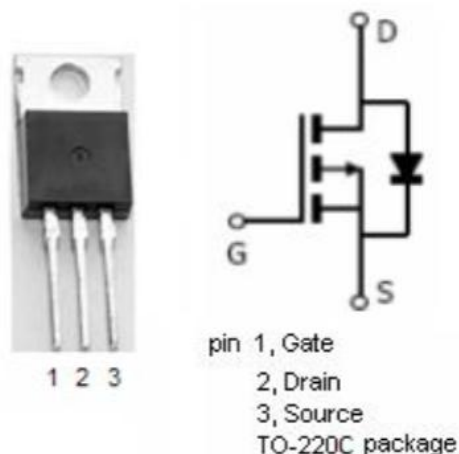
2N3904 Transistor Pinout



- B2: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL.
- B3: Đo 2 chân B và C với que đỏ ở chân B, que đen ở chân C, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.63 (V).
- B4: Đo 2 chân B và E với que đỏ ở chân B, que đen ở chân E, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.65 (V).
- B5: Đo 2 chân B và C với que đen ở chân B, que đỏ ở chân C, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là OL.
- B6: Đo 2 chân B và E với que đen ở chân B, que đỏ ở chân E, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là OL.
- => BJT 2N3904 hoạt động tốt.

○ IRF540:

- B1: Tra datasheet của **IRF540N** để biết thứ tự chân. Kết quả:

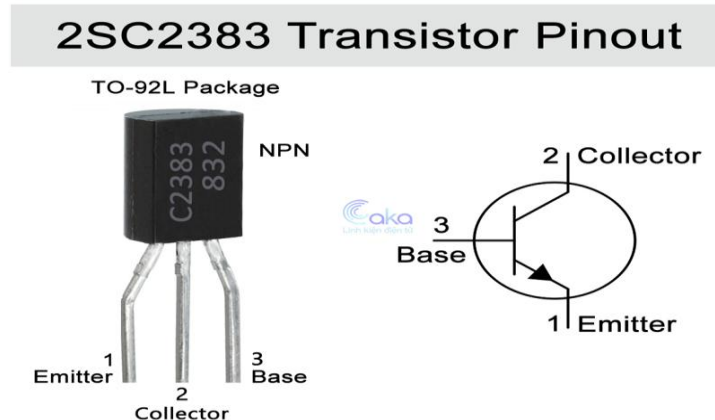


- B2: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL.
- B3: Đo 2 chân D và S với que đỏ ở chân D, que đen ở chân S, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.63 (V).

- B4: Đo 2 chân D và S với que đỏ ở chân S, que đen ở chân D, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là O.L.
- B4: Đo 2 chân G và S với que đỏ ở chân G, que đen ở chân S, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là O.L.
- B4: Đo 2 chân G và D với que đỏ ở chân G, que đen ở chân D, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là O.L.

=> Mosfet (**IRF540N**) hoạt động tốt

- 2SC2383 (NPN):



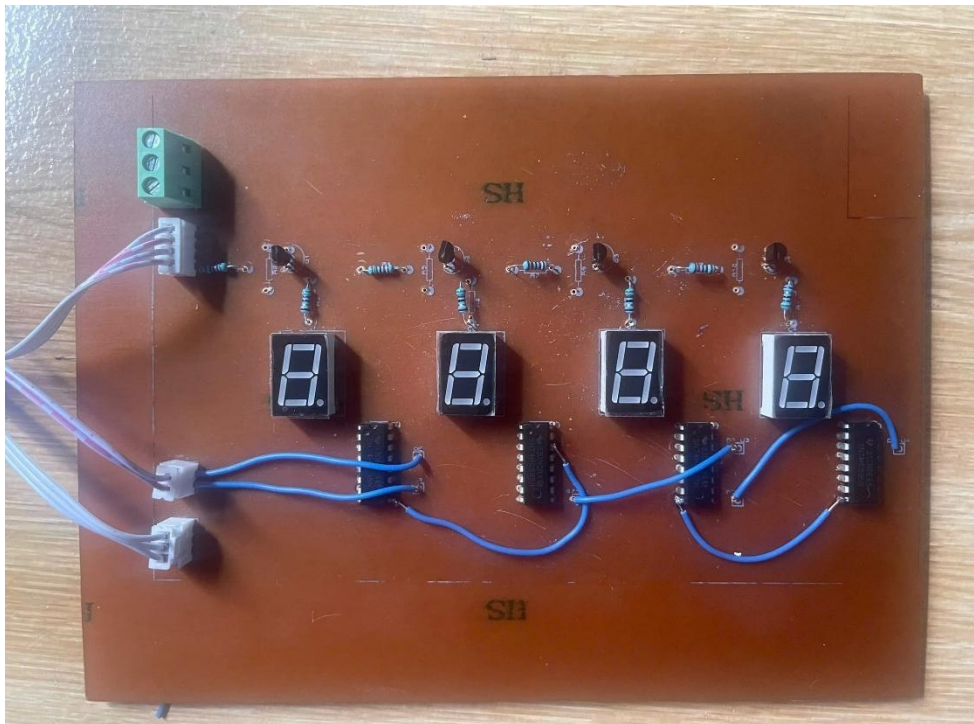
- B1: Tra datasheet của 2SC2383 để biết thứ tự chân.
- B2: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL.
- B3: Đo 2 chân B và C với que đỏ ở chân C, que đen ở chân B, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.65 (V).
- B4: Đo 2 chân B và E với que đỏ ở chân E, que đen ở chân B, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.68 (V).
- B5: Đo 2 chân B và C với que đen ở chân B, que đỏ ở chân C, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là OL.
- B6: Đo 2 chân B và E với que đen ở chân B, que đỏ ở chân E, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là OL.
- => BJT 2SC2383 hoạt động tốt.

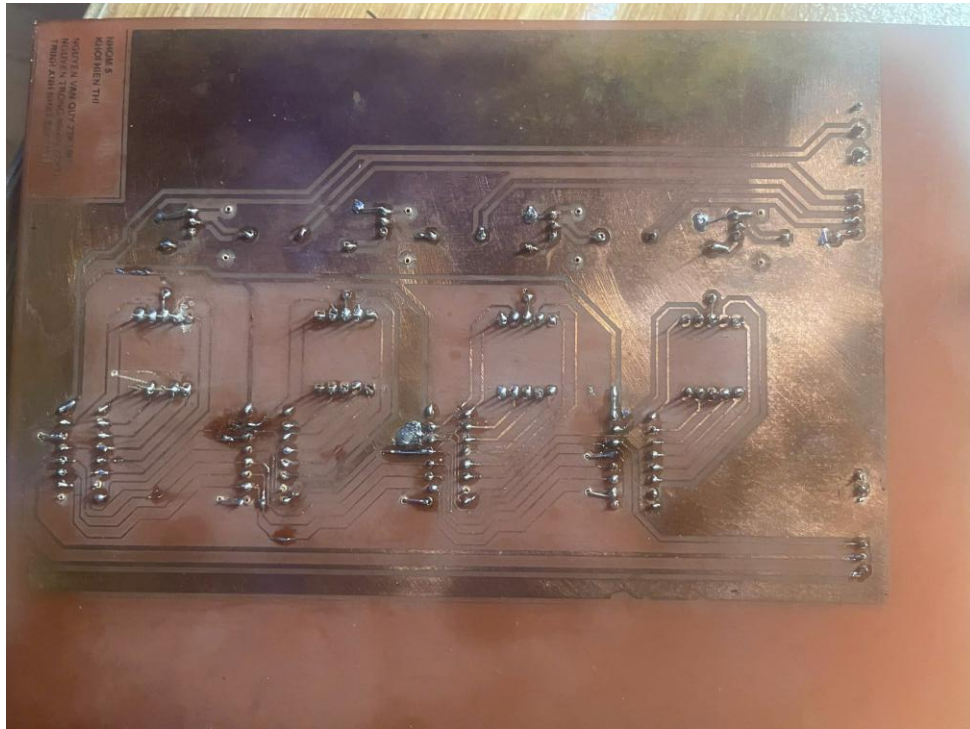
• Hàn kiểm tra mạch in:

Trình tự hàn và kiểm tra mạch in:

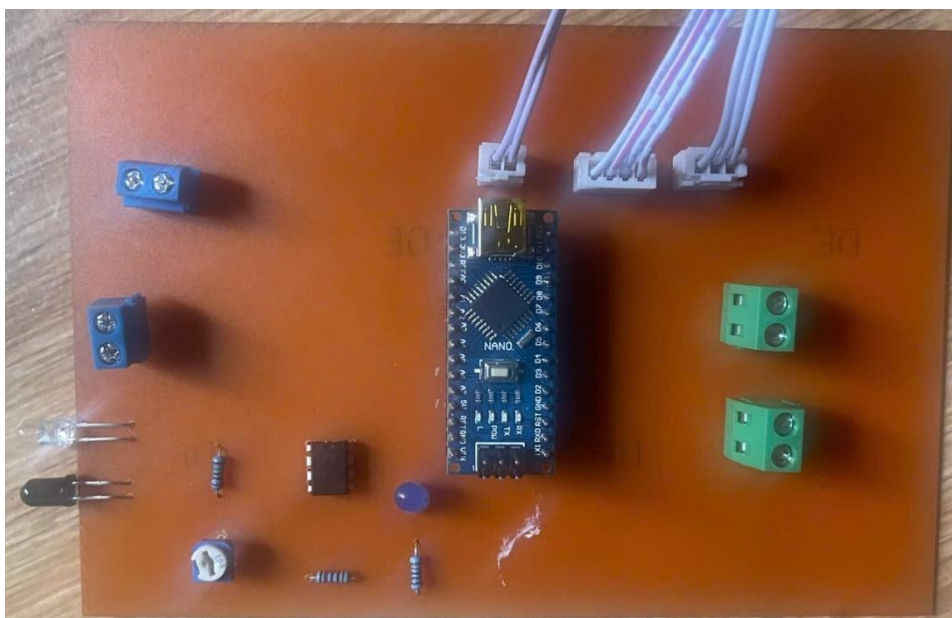
- B1: Sau khi gắn các chân linh kiện ở trên board đồng, ta bắt đầu hàn các linh kiện theo đúng vị trí như trên mạch in, dùng mỏ hàn 60W - 220V và chì hàn. Hàn các chân linh kiện với lượng chì vừa đủ dính chân, đầu chì tròn, đảm bảo không bị chập, không dính với cái điểm hàn khác hoặc bị lan ra GND.
- B2: Hàn xong cắt bỏ đi phần chân dư thừa để tránh gây trường hợp chập mạch, hoặc những bất tiện khác trong việc đo đạc và di chuyển từ xa.

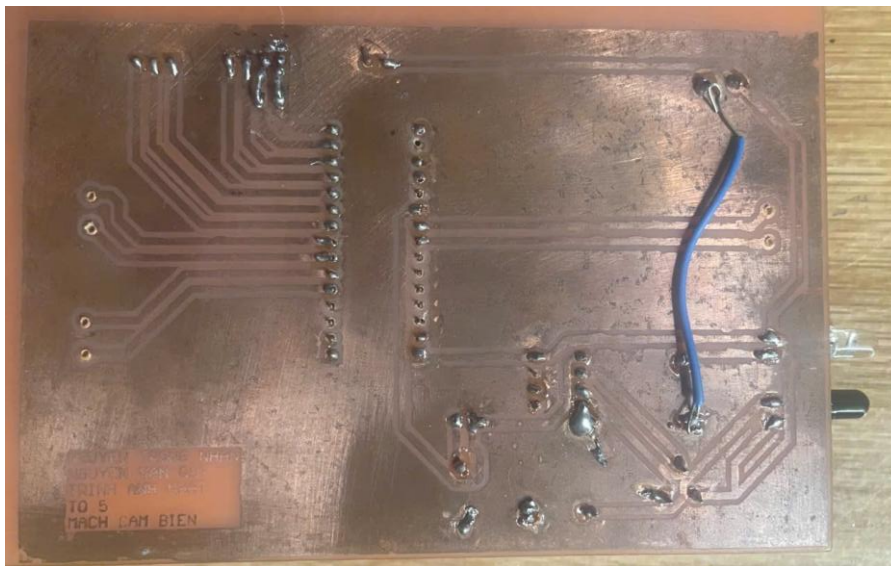
- B3: Sau khi hàn xong ta dùng đồng hồ đo để đo kiểm tra thông mạch toàn bộ.
- B4: Sau khi đo thông mạch thành công, ta cấp nguồn vào để đo kiểm tra thông số trên mạch.
- **Nhận xét:** các linh kiện trong mạch đều đã được hàn vào board mạch và các đường dây trên mạch đã được hàn và thông nhau hoàn toàn, từng bước chuẩn bị cho việc đo kiểm tra các thông số trên mạch.



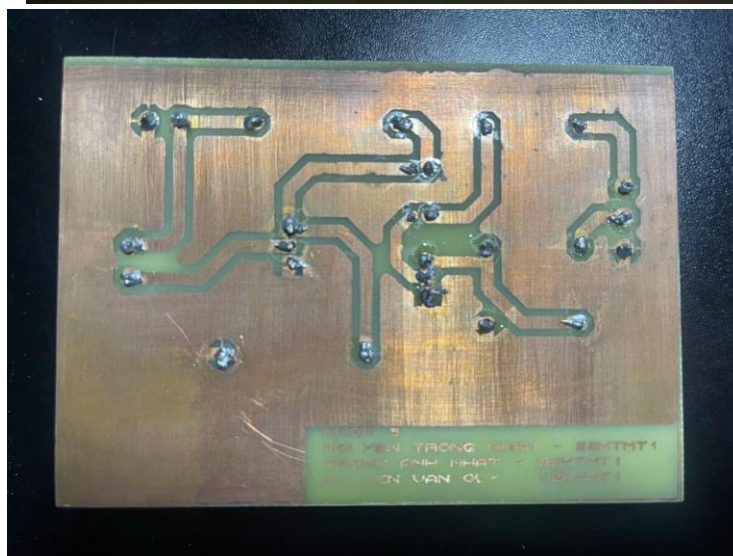
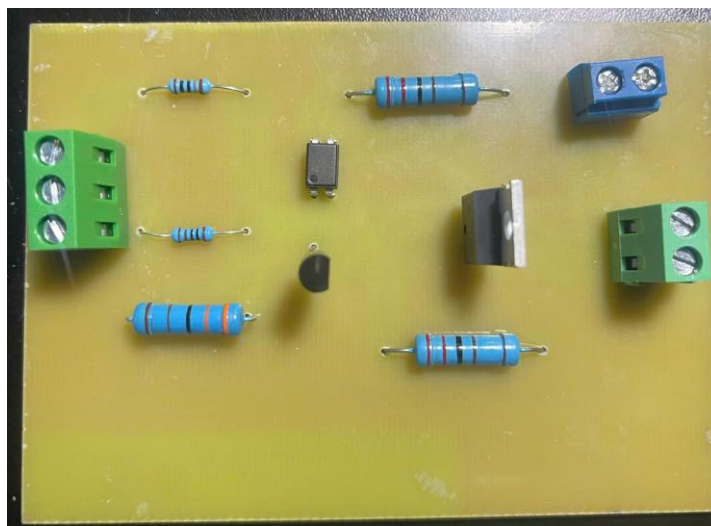


Hình. Hình ảnh thực tế của mạch hiển thị





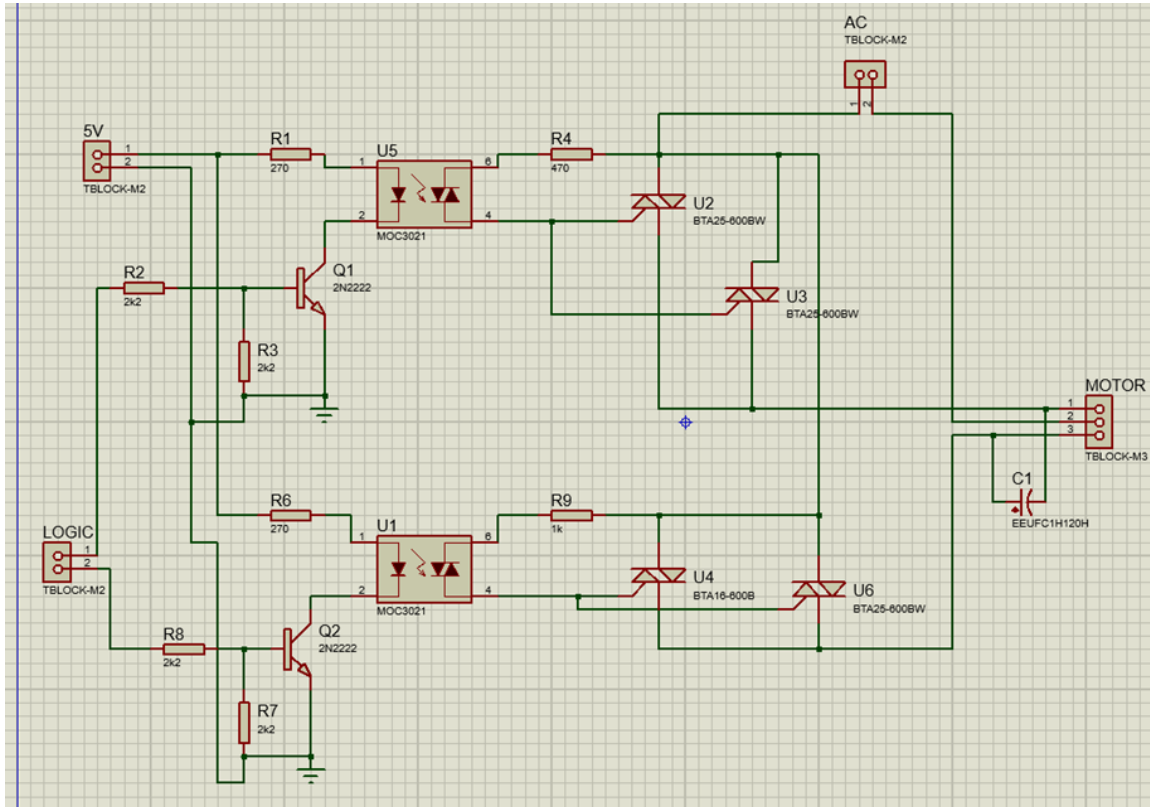
Hình . . . Hình ảnh thực tế của mạch cảm biến



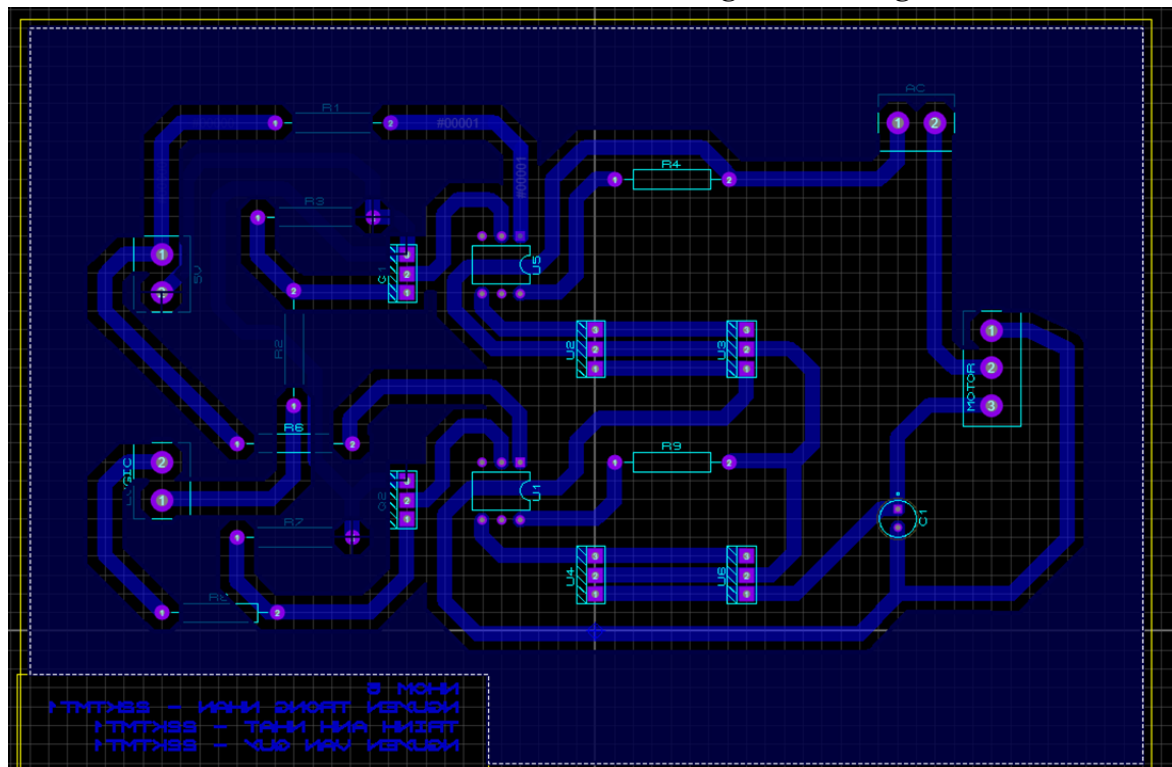
Hình. . . Hình ảnh thực tế của mạch điều khiển đèn DC

KHỞI ĐIỀU KHIỂN - Nguyễn Trọng Nhân

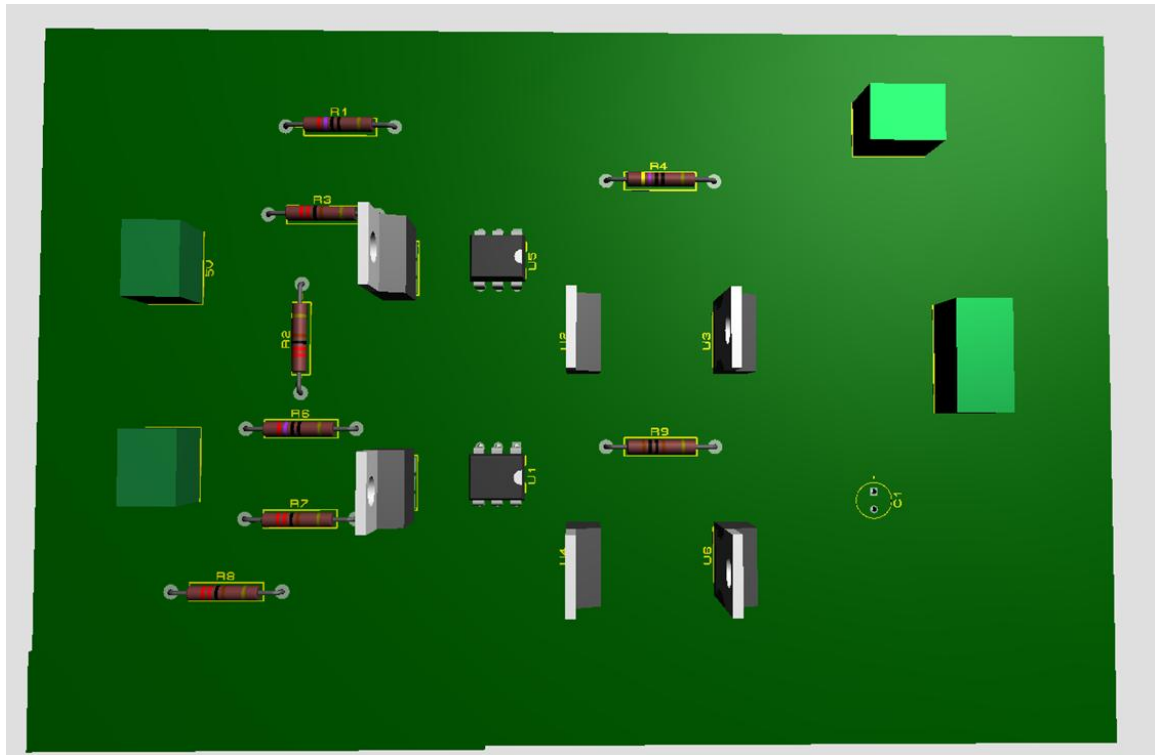
Mạch điều khiển động cơ AC



Sơ đồ Schematic mạch điều khiển động cơ AC dùng triac



Sơ đồ PCB mạch điều khiển động cơ AC



Sơ đồ 3D mạch điều khiển động AC

Kiểm tra linh kiện rời:

+ Điện trở 270Ω:

- Màu: đỏ - xám – đen - nâu – nâu
- Giá trị: 270 , Sai số: 1%
- Đo đặc thực tế: 272 (Ω) => Thỏa mãn

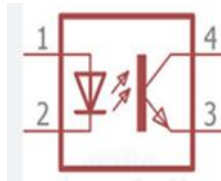
+ Điện trở 470Ω:

- Màu: tím - xám - đen – nâu – nâu
- Giá trị: 470 , Sai số: 1%
- Đo đặc thực tế: 468 (kΩ) => Thỏa mãn

+ Điện trở 2k2Ω:

- Màu: đỏ - đỏ - đen- đỏ - nâu.
- Giá trị: 2k2 , Sai số: 1%
- Đo đặc thực tế: 2180 (Ω) => Thỏa mãn

+ **Opto PC817:** có 4 chân, được đánh dấu 1, 2, 3, 4 như hình vẽ dưới đây:



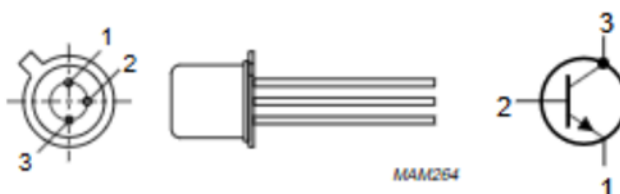
Hình ảnh các chân của opto.

Các bước thực hành đo kiểm tra Opto:

- B1: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL (Overload).

- B2: Đo 2 chân 1, 2 với que đỏ ở chân 1, que đen ở chân 2, giá trị trên màn hình đo nhảy số qua 1.2 (V).
 - B3: Đo 2 chân 1, 2 với que đen ở chân 1, que đỏ ở chân 2 (đặt ngược lại), giá trị trên màn hình đồng hồ đo là OL.
- => Opto PC817 hoạt động tốt.

+ **BJT NPN 2N2222**: Các bước thực hành đo kiểm tra BJT sau:



- Chuyển đồng hồ đo sang chế độ đo Diode.
 - Đặt que đỏ vào chân B, que đen vào chân E, đo được kết quả 795, đặt que đỏ vào chân E, que đen vào chân B kết quả OL.
 - Đặt que đỏ vào chân B, que đen vào chân C, đo được kết quả 795, đặt que đỏ vào chân C, que đen vào chân B kết quả OL.
- => BJT hoạt động bình thường.

Hàn và kiểm tra mạch in:

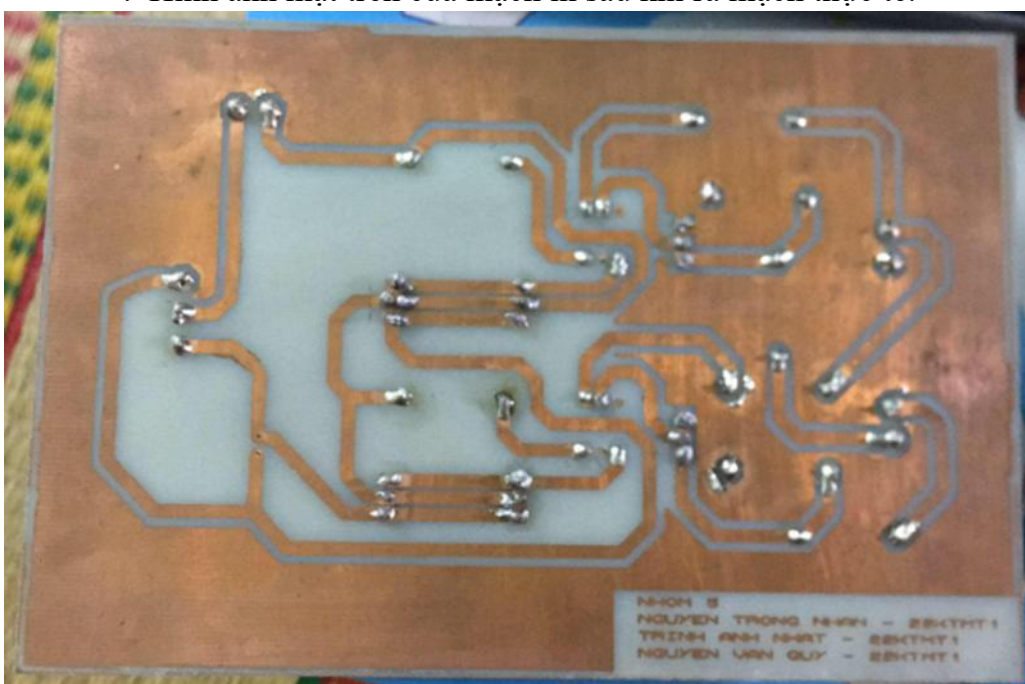
Trình tự hàn và kiểm tra mạch in:

- B1: Sau khi gắn các chân linh kiện ở trên board đồng, ta bắt đầu hàn các linh kiện theo đúng vị trí như trên mạch in, dùng mỏ hàn 60W - 220V và chì hàn. Hàn các chân linh kiện với lượng chì vừa đủ dính chân, đầu chì tròn, đảm bảo không bị chập, không dính với cái điểm hàn khác hoặc bị lan ra GND.
- B2: Hàn xong cắt bỏ đi phần chân dư thừa để tránh gây trường hợp chập mạch.
- B3: Sau khi hàn xong ta dùng đồng hồ đo để đo kiểm tra thông mạch toàn bộ.
- B4: Sau khi đo thông mạch thành công, ta cấp nguồn vào để đo kiểm tra thông số trên mạch.

Nhận xét: các linh kiện trong mạch đều đã được hàn vào board mạch, đảm bảo được đường dây trong mạch không bị chập.

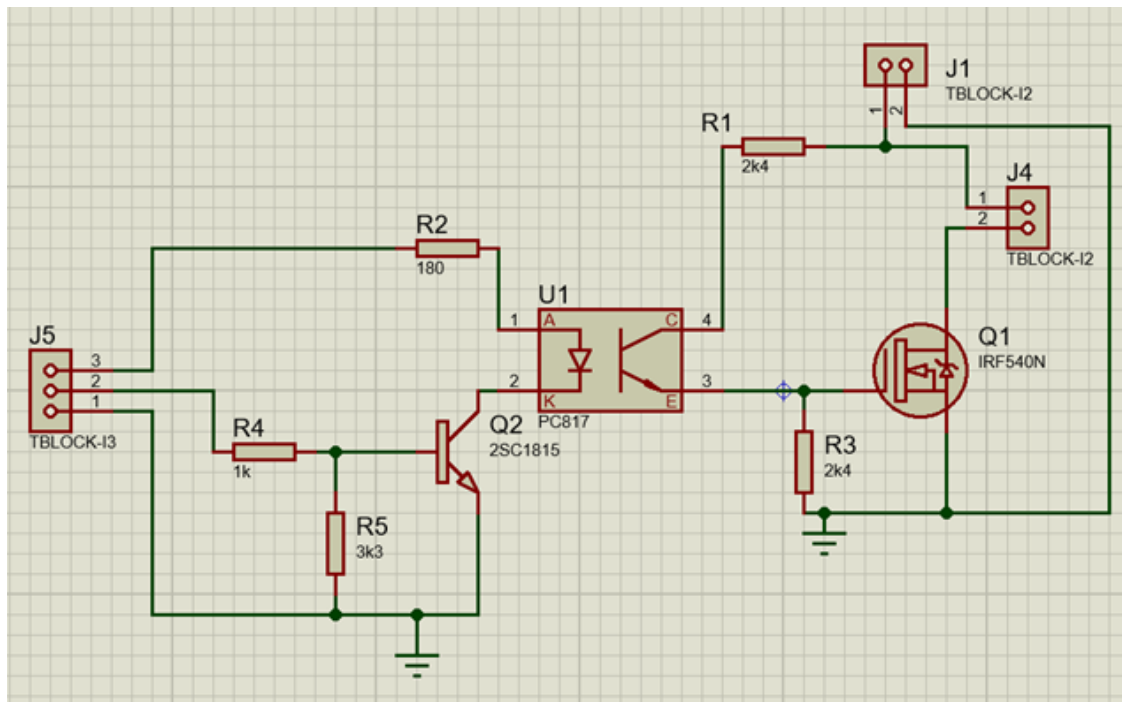


. Hình ảnh mặt trên của mạch in sau khi ra mạch thực tế.

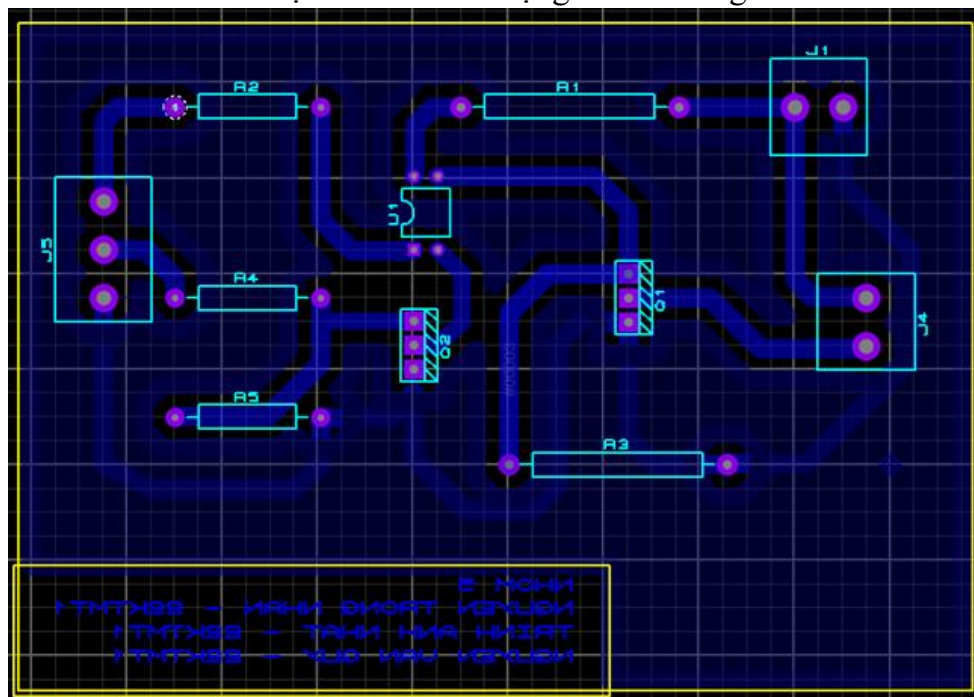


Hình ảnh mặt dưới của mạch in sau khi ra mạch thực tế.

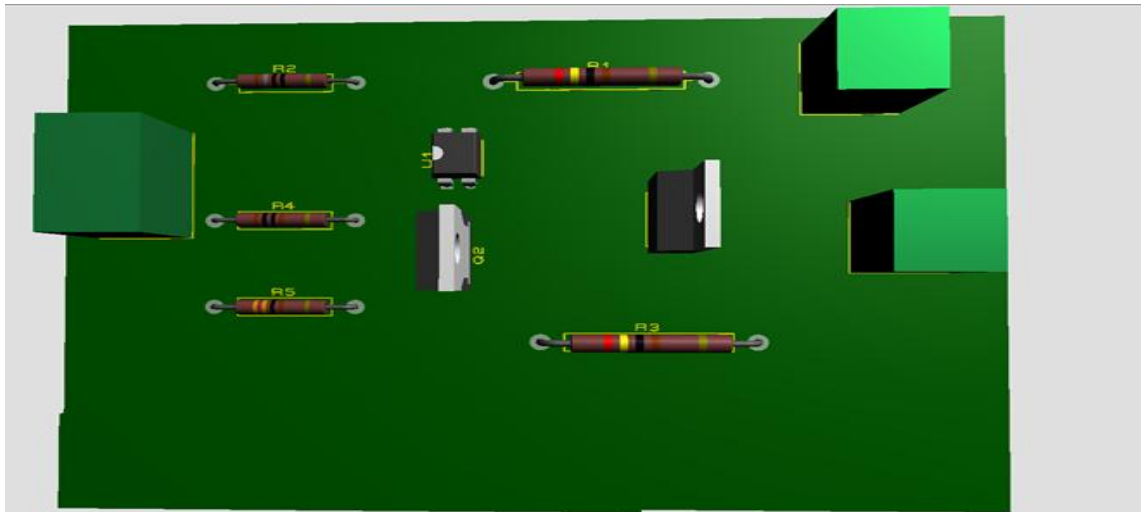
Mạch điều khiển động cơ DC:



Hình ảnh schematic mạch điều khiển động cơ DC dùng Mosfet N channel.



Hình ảnh PCB vẽ trên Altium của mạch vừa thiết kế.



Hình ảnh 3D của mạch PCB đã thiết kế.

Kiểm tra linh kiện rời:

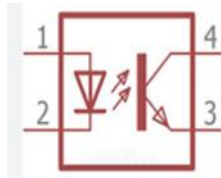
+ Điện trở R2(180Ω):

- Màu: nâu - xám - đen – đen – nâu
- Giá trị: 180 , Sai số 1%
- Đo đặc thực tế: 182 (Ω) => Thỏa mãn

+ Điện trở R1, R3 (2.4(kΩ)):

- Màu: đỏ - vàng - đen – nâu – nâu
- Giá trị: 2.4k , Sai số 1%
- Đo đặc thực tế: 2.39 (kΩ) => thỏa mãn

+ Opto PC817: có 4 chân, được đánh dấu 1, 2, 3, 4 như hình vẽ dưới đây:



Hình 2.2.4 . Hình ảnh các chân của opto.

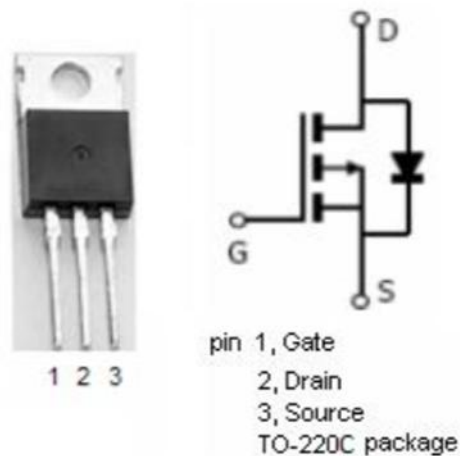
Các bước thực hành đo kiểm tra Opto:

- B1: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL (Overload).
- B2: Đo 2 chân 1, 2 với que đỏ ở chân 1, que đen ở chân 2, giá trị trên màn hình đo nhảy số qua 1.2 (V).
- B3: Đo 2 chân 1, 2 với que đen ở chân 1, que đỏ ở chân 2 (đặt ngược lại), giá trị trên màn hình đồng hồ đo là OL.

=> Opto PC817 hoạt động tốt.

+ **Mosfet N channel (IRF540N):** Các bước thực hành đo kiểm tra Mosfet sau:

- B1: Tra datasheet của **IRF540N** để biết thứ tự chân. Kết quả:

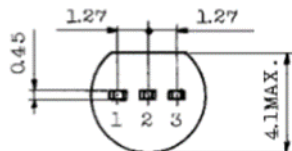


Hình 2.2.5 . Hình ảnh các chân của Mosfet.

- B2: Đổi chế độ đồng hồ đo qua chế độ diode, trên màn hình xuất hiện kí hiệu diode và mang giá trị OL.
- B3: Đo 2 chân D và S với que đỏ ở chân D, que đen ở chân S, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là 0.63 (V).
- B4: Đo 2 chân D và S với que đỏ ở chân S, que đen ở chân D, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là O.L.
- B4: Đo 2 chân G và S với que đỏ ở chân G, que đen ở chân S, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là O.L.
- B4: Đo 2 chân G và D với que đỏ ở chân G, que đen ở chân D, trên màn hình đồng hồ đo cho ra kết quả là O.L.

=> Mosfet (**IRF540N**) hoạt động tốt

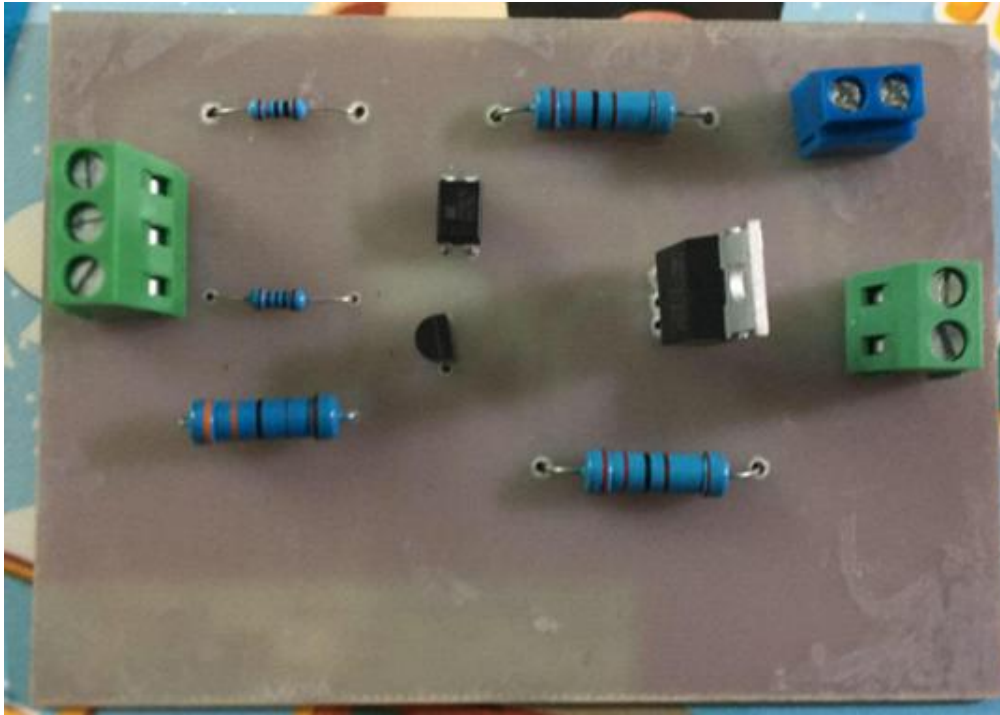
+ **BJT NPN 2SD1815**: Các bước thực hành đo kiểm tra BJT sau:



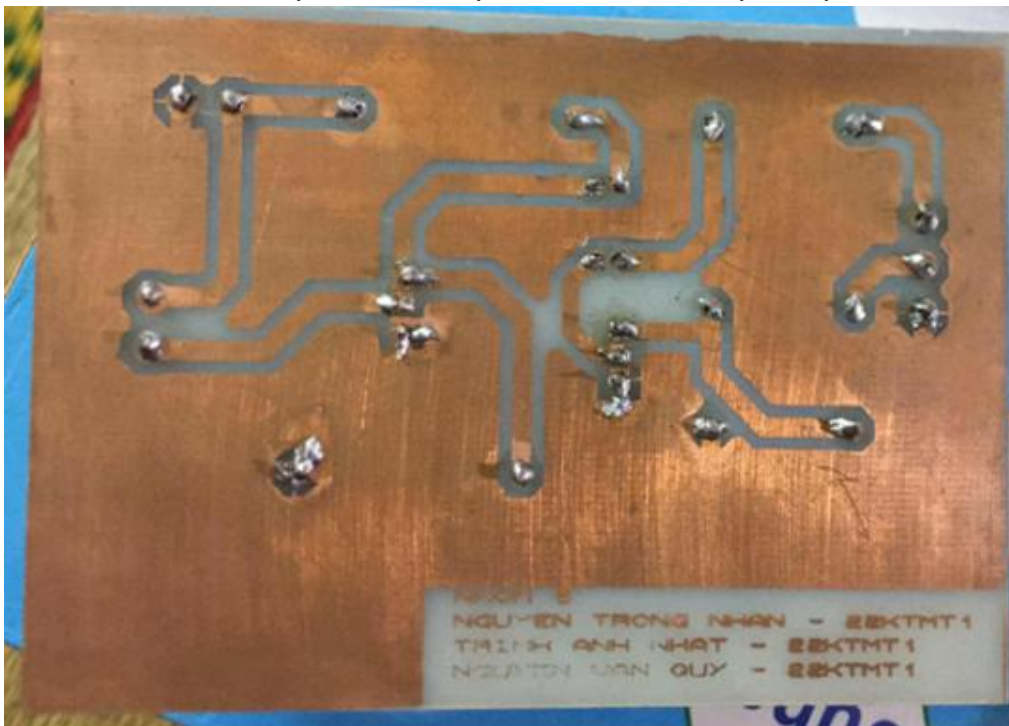
1. EMITTER
2. COLLECTOR
3. BASE

- Chuyển đồng hồ đo sang chế độ đo Diode.
- Đặt que đỏ vào chân B, que đen vào chân E, đo được kết quả 795, đặt que đỏ vào chân E, que đen vào chân B kết quả OL.
- Đặt que đỏ vào chân B, que đen vào chân C, đo được kết quả 795, đặt que đỏ vào chân C, que đen vào chân B kết quả OL.

=> BJT hoạt động bình thường.



Hình ảnh mặt trên của mạch in sau khi ra mạch thực tế.



. Hình ảnh mặt dưới của mạch in sau khi ra mạch thực tế.

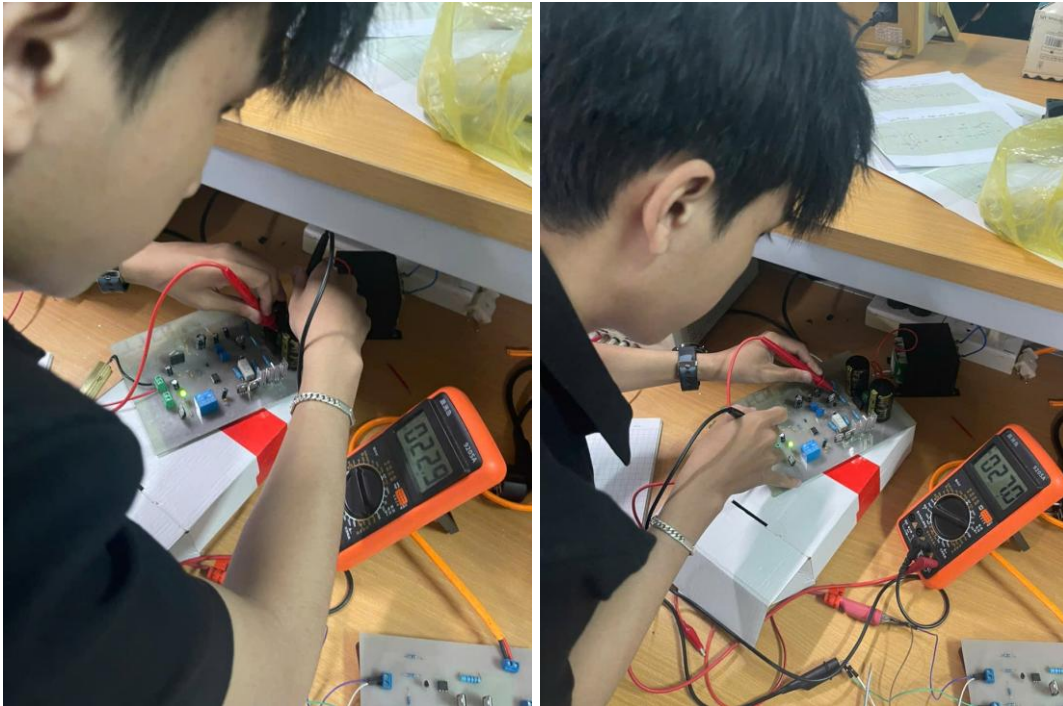
2. Đo kiểm tra khối nguồn (Nguyễn Văn Quý)

Đo kiểm tra linh kiện chính:

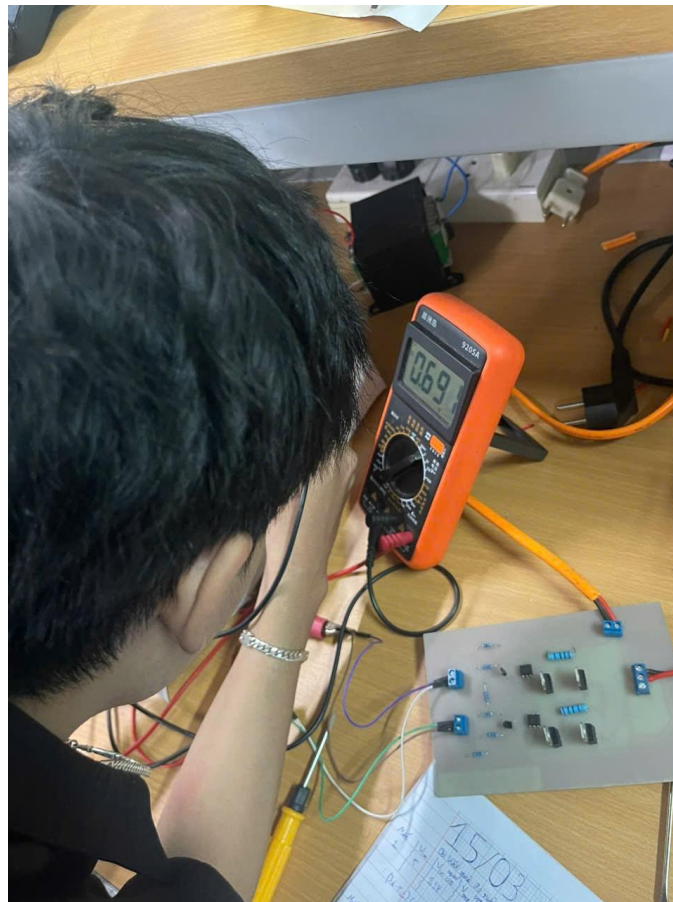
Khi có tải:

V_{inAC}	V_{inDC}	$V_{BE\ Q2-Q4}$	$V_{out\ 24V}$	$V_{out\ 12V}$	$V_{out\ 5V}$
23V	28.8V	0.69V	23.4V	12.01V	5.1V
Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt

23-30 V_{AC}	28-39 V_{DC}	0.6-0.8 V_{DC}	23.2-24.2 V_{DC}	11.8-12.2 V_{DC}	4.8-5.2 V_{DC}
----------------	----------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------



Hình 2. . . Hình ảnh đo V_{inac} và V_{indc} khi có tải 10 ôm



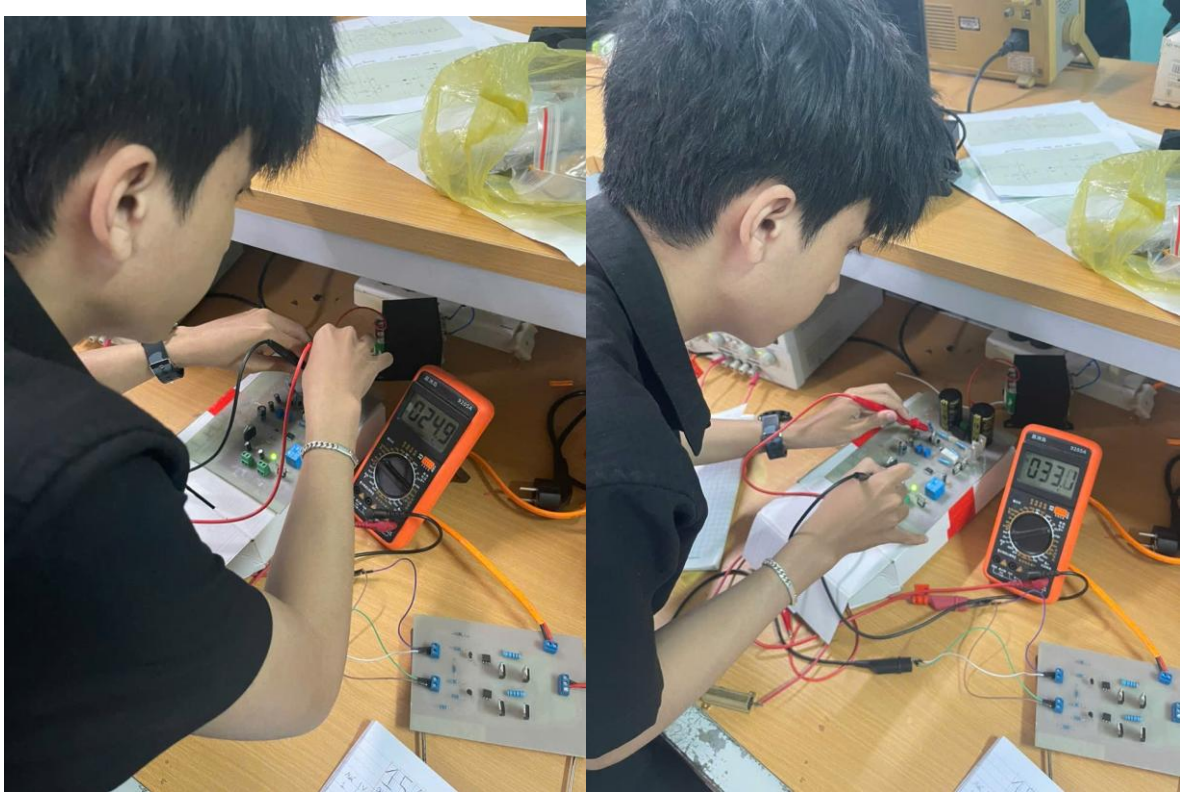
Hình 2. . . Hình ảnh đo V_{be} BJT khi có tải 10 ôm



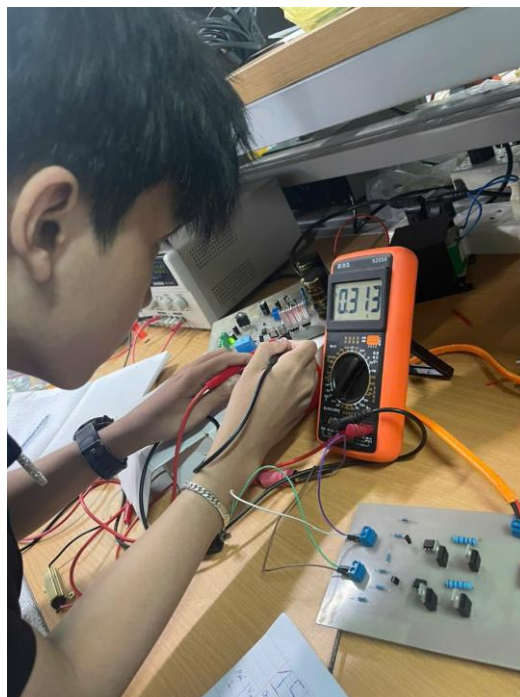
Hình 2. . . Hình ảnh đo V_{out} 24V và V_{out} 5V khi có tải 10 ôm

Khi không có tải:

$V_{in_{AC}}$	$V_{in_{DC}}$	$V_{BE\ Q2-Q4}$	$V_{out\ 24V}$	$V_{out\ 12V}$	$V_{out\ 5V}$
24.9V _{AC}	33V	0.313V	24.1V	12.07V	5.1V
Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt
23-30 V _{AC}	28-39 V _{DC}	0-0.4 V _{DC}	23.8-24.2 V _{DC}	11.8-12.2V _{DC}	4.8-5.2V _{DC}



Hình 2. . . Hình ảnh đo V_{inac} và V_{indc} khi không có tải



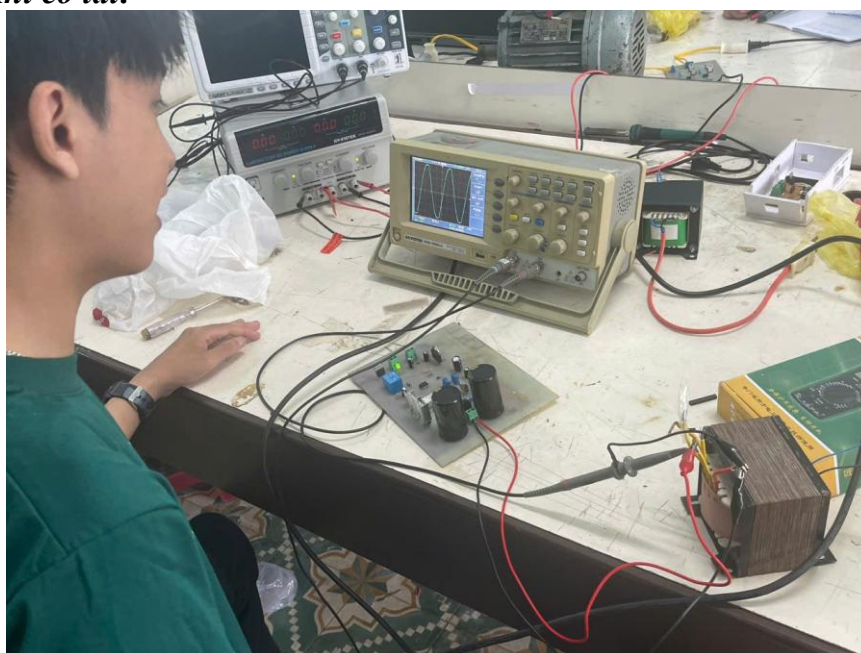
Hình 2. . . Hình ảnh đo V_{be} BJT khi không có tải



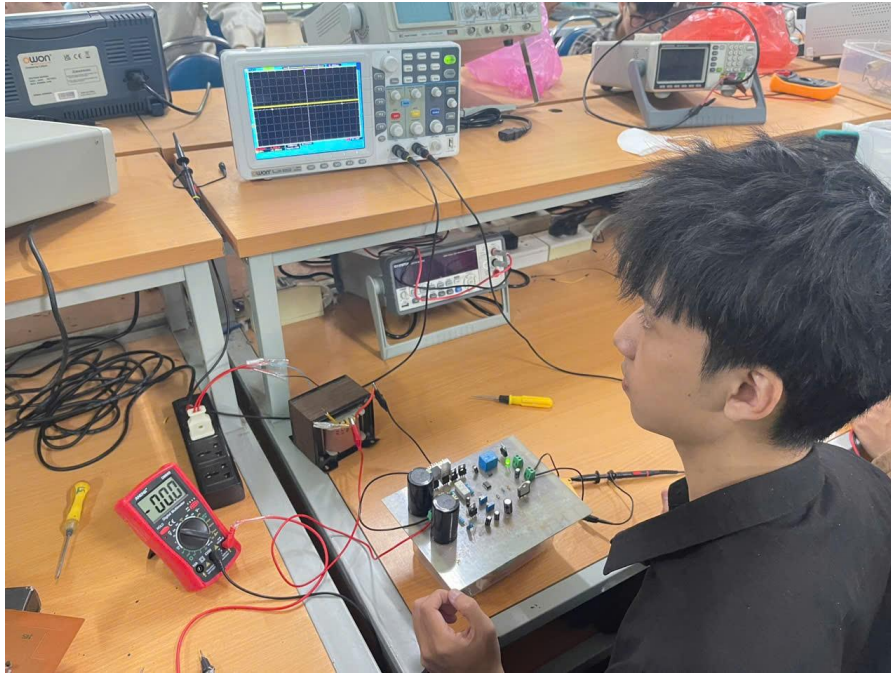
Hình 2. . . Hình ảnh đo V_{out} 24V và V_{out} 5V khi không có tải

Dạng sóng đầu vào và đầu ra của mạch nguồn

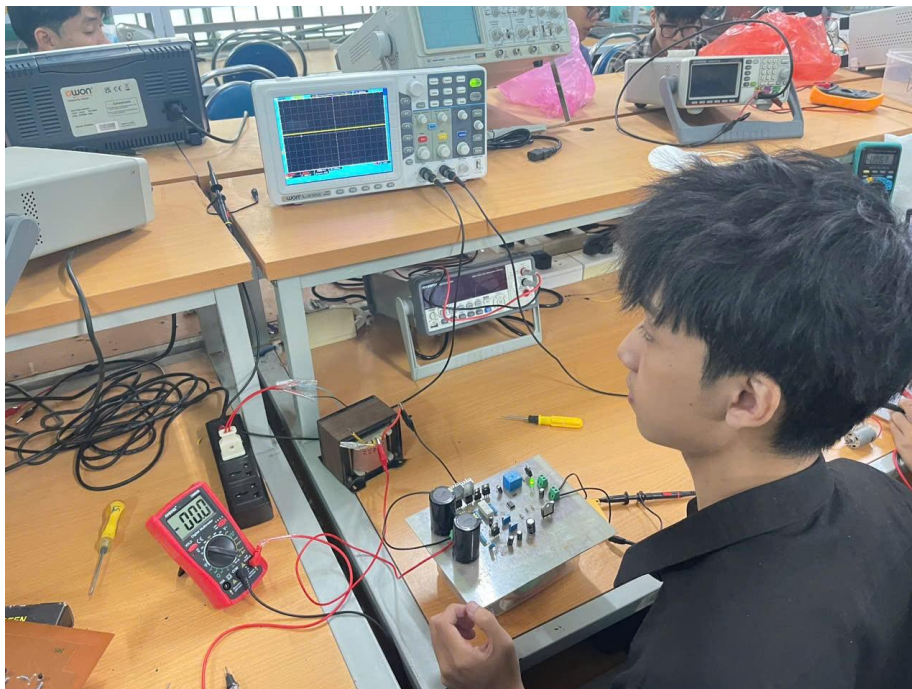
- Khi có tải:



Hình 2. . . Hình ảnh đo sóng đầu vào AC khi có tải 10 ôm (measure= 23Vac)

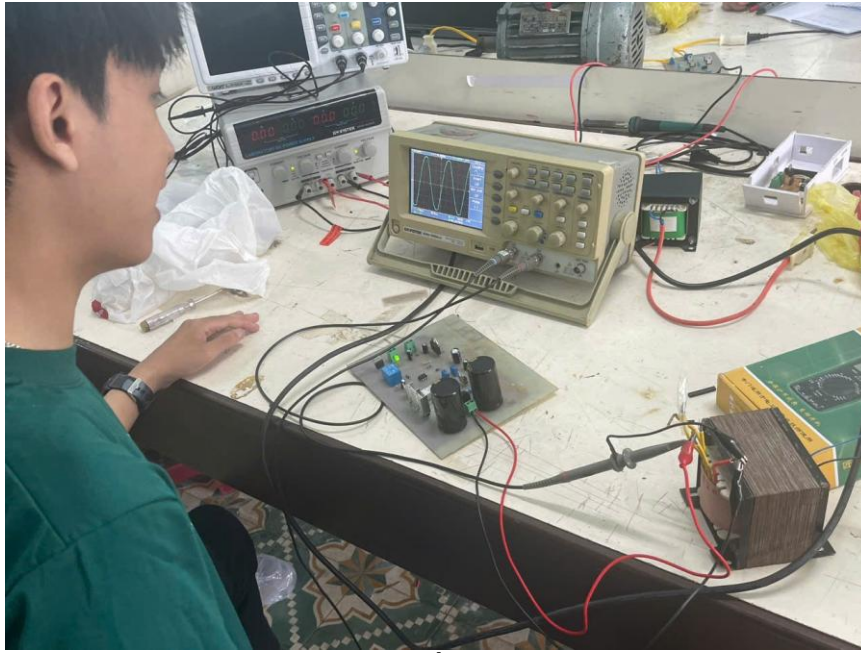


Hình 2. . . Hình ảnh đo sóng đầu vào DC khi có tải 10 ôm (measure= 29Vdc)



Hình 2. . . Hình ảnh đo sóng đầu ra 24 khi có tải 10 ôm (measure= 24Vdc)

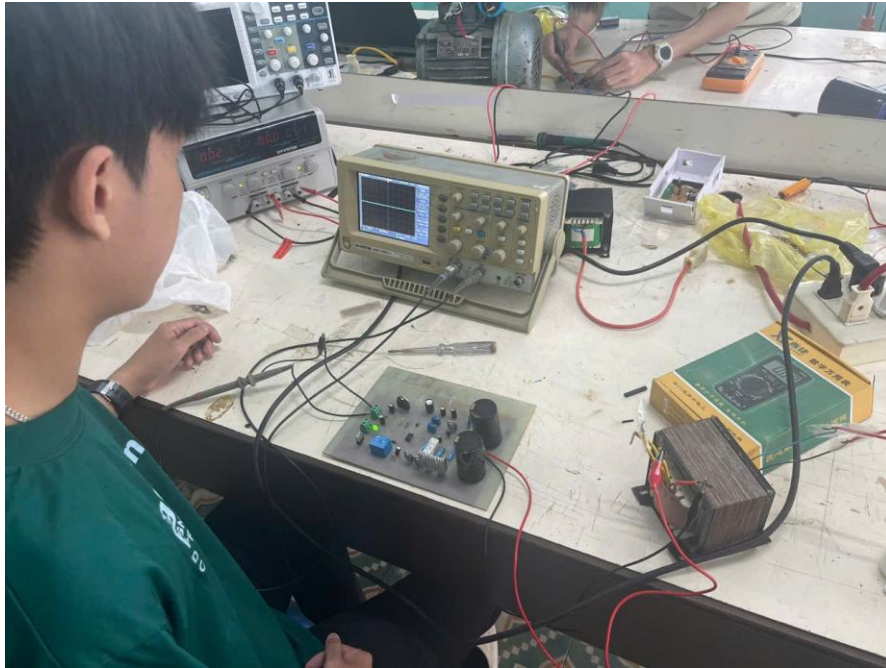
- **Khi không có tải:**



Hình 2. . . Hình ảnh đo sóng đầu vào AC khi không có tải (measure= 25Vac)



Hình 2. . . Hình ảnh đo sóng đầu vào DC khi không có tải (measure= 33Vdc)



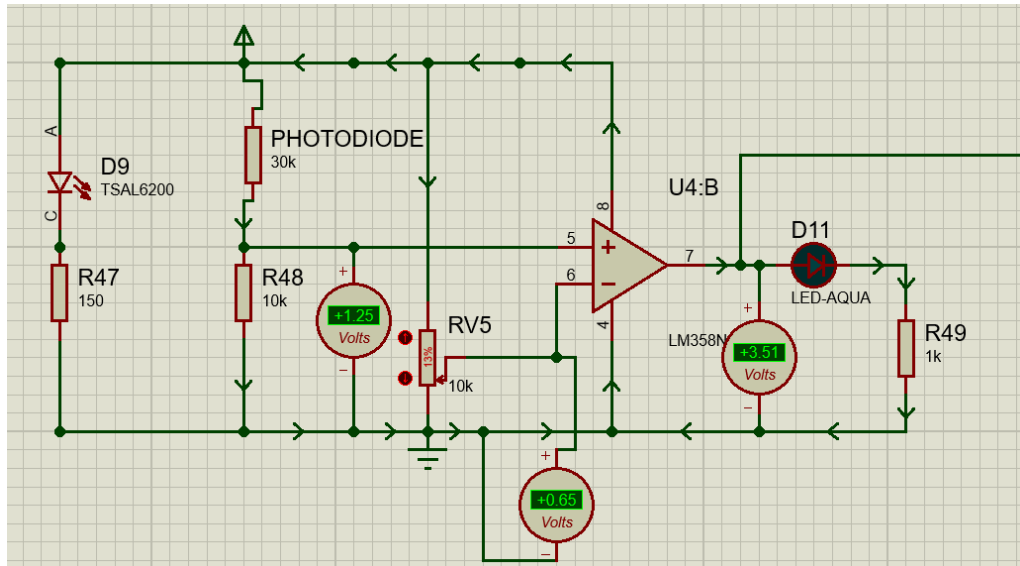
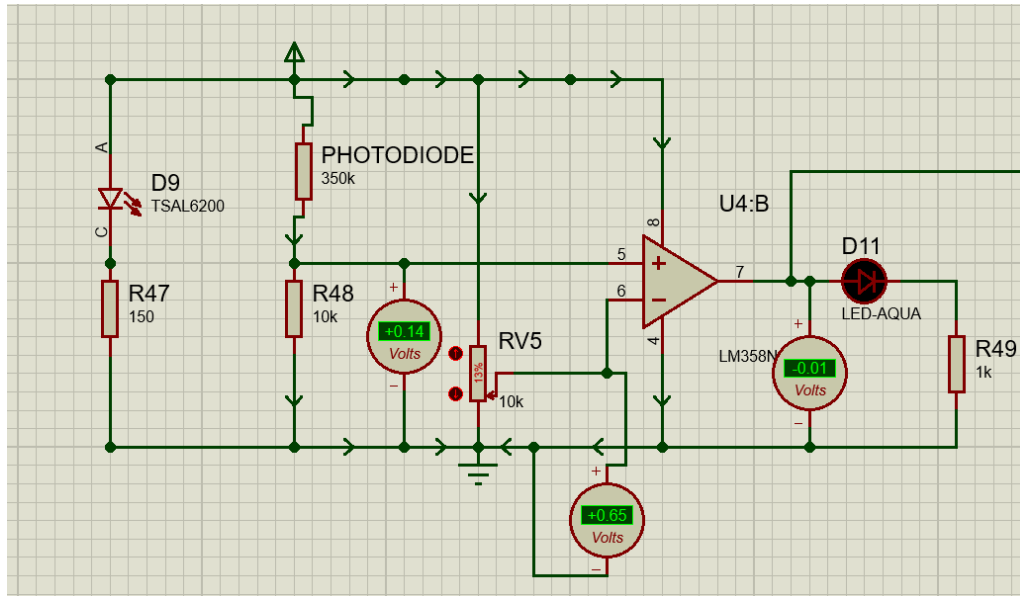
Hình 2. . . Hình ảnh đo sóng đầu ra 24 khi không có tải (measure= 24Vdc)

Nhận xét:

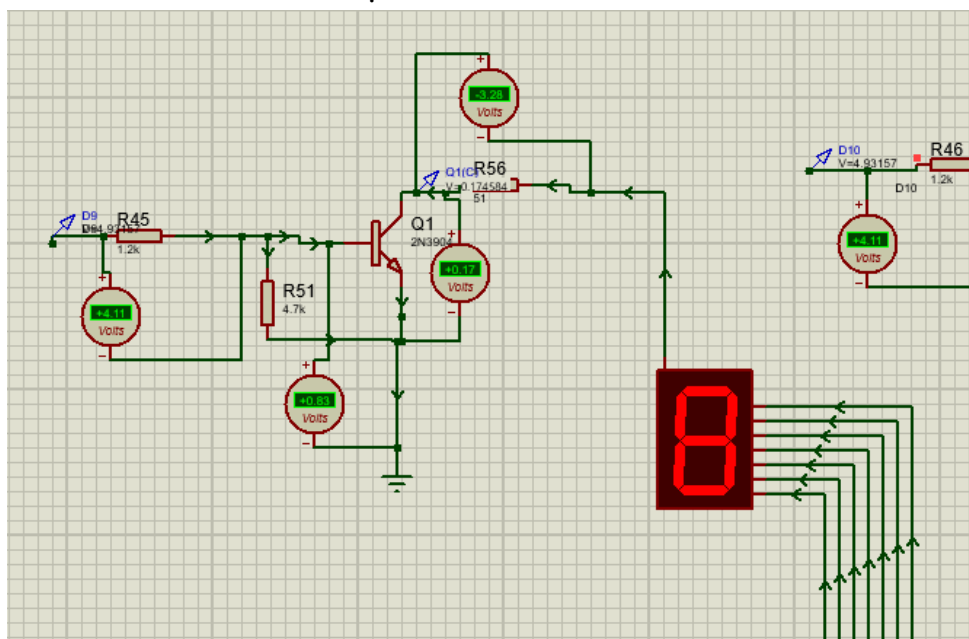
- Khi lắp tải 10 ôm vào thì ngõ ra điện áp 24V bị giảm đi 1 chút cụ thể là từ 0-0.5V điều này có thể là do tụ vẫn chưa đủ điện dung để lưu trữ điện áp 1 cách tối ưu, dòng trên biến thế vẫn chưa đủ.
- Các thông số khác của mạch nguồn đạt hết trừ 1 cái là ngõ ra 24V bị biến đổi.
- Dòng ra của mạch đạt chuẩn $>2A$ cụ thể(nếu bị sụt áp $I_{out\ max} = 23.5/10 = 2.35(A)$, nếu không bị sụt áp $I_{out\ max} = 24/10 = 2.4(A)$).
- Dạng sóng ngõ vào và ngõ ra phù hợp với yêu cầu

3. Đo kiểm tra khối cảm biến hiển thị và điều khiển DC (Trịnh Anh Nhật)

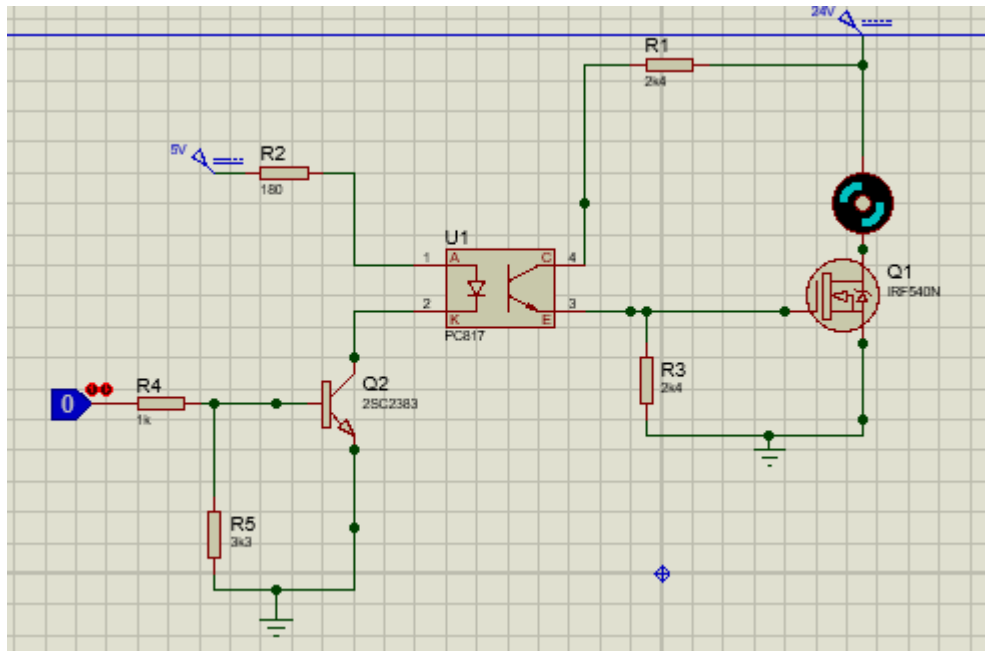
- Sơ đồ mạch:



Sơ đồ mạch cảm biến

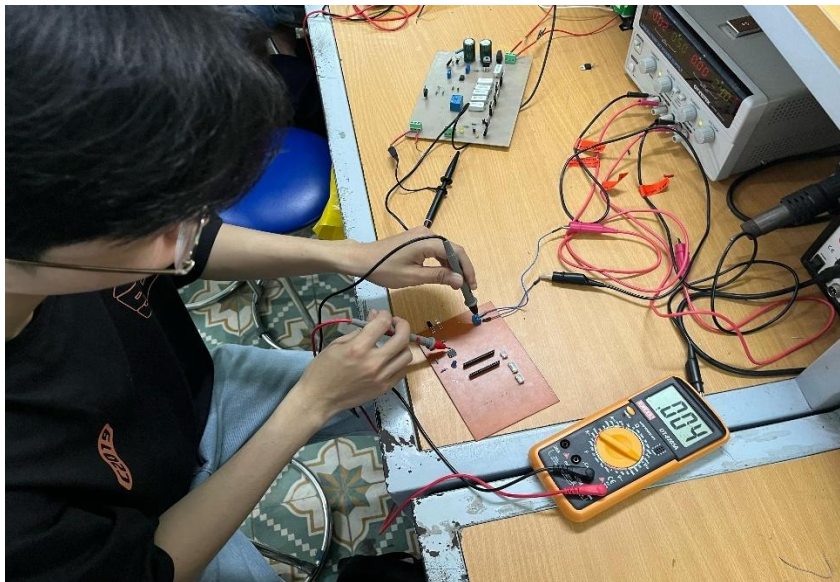


Sơ đồ mạch hiển thị



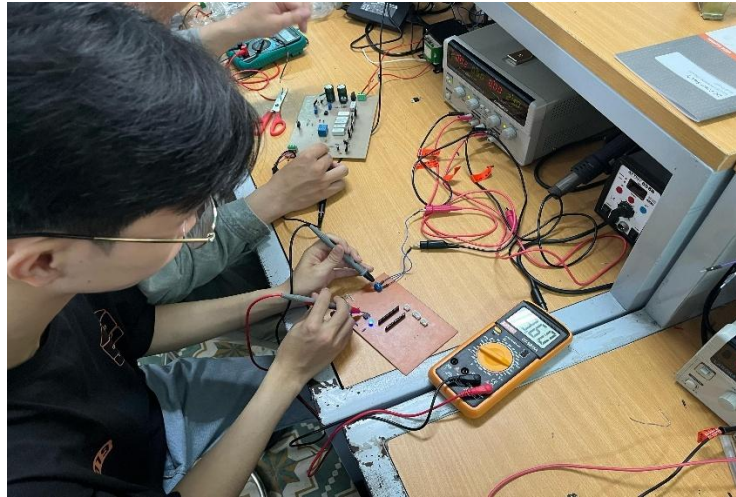
Sơ đồ mạch điều khiển DC

- **Kiểm tra linh kiện chính :**
 - **Kiểm tra hoạt động của linh kiện LM358:**
 - Trường hợp 1 : Không có vật cản ($V_2 = 0,64V$; $V_3 = 0,14V$)
 $V_{CC} = 5V \in (4V - 5,2V)$
 $V_{out} = 0,04 \in (0V - 0,1V)$



Hình ảnh minh chứng kết quả đo ngõ ra của LM358 ở trường hợp 1

- Trường hợp 2: Có vật cản ($V_2 = 0,64$; $V_3 = 1,4V$)
 $V_{CC} = 5V \in (4V - 5,2V)$
 $V_{out} = 3,6V \in (3,4V - 3,8V)$



Hình ảnh minh chứng kết quả đo ngõ ra của LM358 ở trường hợp
2

⇒ Linh kiện LM358 có tín hiệu đầu ra thay đổi theo 2 tín hiệu ngõ vào nên nó hoạt động tốt.

○ **Kiểm tra linh kiện chính 2N3904**

Khi có tín hiệu điều khiển từ Arduino ($V_{in} = 3,6V$)

+ Q1: $V_{CE} = 0,1V \in (0,05V - 0,3V) \Rightarrow$ Đạt

$V_{BE} = 0,77V \in (0,7V - 1V) \Rightarrow$ Đạt

+ Q2: $V_{CE} = 0,1V \in (0,05V - 0,3V) \Rightarrow$ Đạt

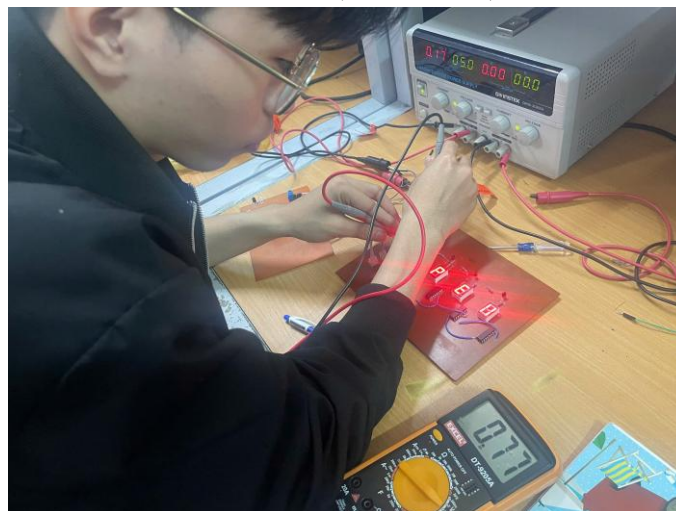
$V_{BE} = 0,77V \in (0,7V - 1V) \Rightarrow$ Đạt

+ Q3: $V_{CE} = 0,1V \in (0,05V - 0,3V) \Rightarrow$ Đạt

$V_{BE} = 0,77V \in (0,7V - 1V) \Rightarrow$ Đạt

+ Q4: $V_{CE} = 0,1V \in (0,05V - 0,3V) \Rightarrow$ Đạt

$V_{BE} = 0,77V \in (0,7V - 1V) \Rightarrow$ Đạt



Minh chứng kết quả đo V_{BE} của BJT

⇒ Linh kiện 2N3904 hoạt động trong vùng bão hòa đúng với nguyên lý hoạt động nên nó hoạt động tốt

○ **Kiểm tra linh kiện chính mạch điều khiển DC**

- **Trường hợp 1:** $V_{in} = 0V \in (0V - 0,02V)$
 - 2SC2383:** $V_{CE} = 4,37V \in (4,2 - 5,2V) \Rightarrow \text{Đạt}$
 - $V_{BE} = 0V \in (0V - 0,1V) \Rightarrow \text{Đạt}$
 - PC817:** $V_F = 0V \in (0V - 0,5V) \Rightarrow \text{Đạt}$
 - $V_{out} = 0,146V \in (0,05 - 0,2V) \Rightarrow \text{Đạt}$
 - IRF540:** $V_{GS} = 1V \in (0V - 2V) \Rightarrow \text{Đạt}$
 - $V_{DS} = 24V \in (23V - 24,2V) \Rightarrow \text{Đạt}$
- **Trường hợp 2:** $V_{in} = 5V \in (3,6V - 5,2V)$
 - 2SC2383:** $V_{CE} = 0,045V \in (0,02V - 0,1V) \Rightarrow \text{Đạt}$
 - $V_{BE} = 0,777V \in (0,65V - 0,9V) \Rightarrow \text{Đạt}$
 - PC817:** $V_F = 1,243V \in (1,1V - 1,4V)$
 - $V_{out} = 0,146V \in (0,05 - 0,2V)$
 - IRF540:** $V_{GS} = 11,35V \in (10V - 15V)$
 - $V_{DS} = 0,041V \in (0V - 0,2V)$



Minh chứng kiểm tra lần lượt BJT, opto và MOSFET

⇒ Điện áp đầu ra của linh kiện hoạt động theo điện áp đầu vào và đều nằm trong khoảng cho phép nên các linh kiện này hoạt động tốt

- **Kiểm tra nguyên lý làm việc:**

- **Khởi cảm biến:**

Khi có vật =>

($V_2 = 0,64$; $V_3 = 0,14V$)

$V_{CC} = 5V \in (4V - 5,2V) \Rightarrow$ Đạt

$$V_{out} = 3,6V \in (3,4 - 3,8V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

Khi không có vật $\Rightarrow$

$$(V_2 = 0,64V ; V_3 = 0,14V)$$

$$V_{CC} = 5V \in (4V - 5,2V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{out} = 0,04 \in (0V - 0,1V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$\Rightarrow$ Tín hiệu ngõ ra hoạt động theo tín hiệu ngõ vào nên mạch hoạt động tốt.

○ **Khởi hiển thị:**

$$V_{in} = 3,6V \in (3,4V - 3,8V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$+ Q1: V_{CE} = 0,1V \in (0,05V - 0,3V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{BE} = 0,77V \in (0,7V - 1V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$+ Q2: V_{CE} = 0,1V \in (0,05V - 0,3V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{BE} = 0,77V \in (0,7V - 1V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$+ Q3: V_{CE} = 0,1V \in (0,05V - 0,3V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{BE} = 0,77V \in (0,7V - 1V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$+ Q4: V_{CE} = 0,1V \in (0,05V - 0,3V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{BE} = 0,77V \in (0,7V - 1V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{out} = 0,1V \in (0,05V - 0,3V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

Khi có vật $\Rightarrow$ Hiển thị 8888

Khi không có vật $\Rightarrow$ Hiển thị OPEN

$\Rightarrow$ Tín hiệu ngõ ra hoạt động theo tín hiệu ngõ vào và hiển thị theo đầu vào cảm biến nên mạch hoạt động tốt

○ **Điều khiển đèn DC:**

$$\blacksquare V_{in} = 0V \in (0V - 0,02V)$$

$$\mathbf{2SC2383:} V_{CE} = 4,37V \in (4,2 - 5,2V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{BE} = 0V \in (0V - 0,1V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$\mathbf{PC817:} V_F = 0V \in (0V - 0,5V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{out} = 0,146V \in (0,05 - 0,2V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$\mathbf{IRF540:} V_{GS} = 1V \in (0V - 2V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{DS} = 24V \in (23V - 24,2V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$\Rightarrow V_{DC} = 0,04V \in (0V - 1V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$\blacksquare V_{in} = 5V \in (3,6V - 5,2V)$$

$$\mathbf{2SC2383:} V_{CE} = 0,045V \in (0,02V - 0,1V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$V_{BE} = 0,777V \in (0,65V - 0,9V) \Rightarrow \text{Đạt}$$

$$\mathbf{PC817:} V_F = 1,243V \in (1,1V - 1,4V)$$

$$V_{out} = 0,146V \in (0,05 - 0,2V)$$

$$\mathbf{IRF540:} V_{GS} = 11,35V \in (10V - 15V)$$

$$V_{DS} = 0,041V \in (0V - 0,2V)$$

$$\Rightarrow V_{DC} = 24V \in (23V - 24,2V) \Rightarrow \text{Đạt}$$



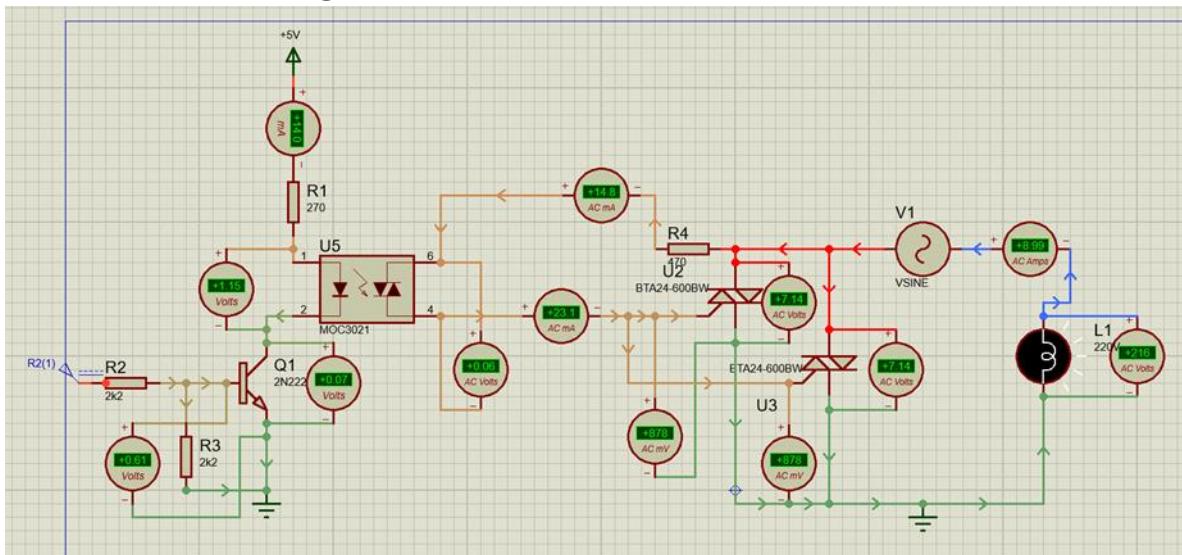
Minh chứng đo kiểm tra mạch điều khiển DC

- **Nhận xét kết quả đo:** Tín hiệu ngõ ra của từng linh kiện thay đổi theo tín hiệu ngõ vào và giá trị điện áp đều thỏa mãn khoảng cho phép, tín hiệu ngõ ra của mạch phụ thuộc vào tín hiệu ngõ vào nên mạch hoạt động tốt. Tuy nhiên có vài sai số nhỏ giữa mô phỏng và thực tế.

Nguyên nhân: Bên ngoài có sự tác động của nhiệt độ ánh sáng ảnh hưởng đến cảm biến, giá trị điện trở có sự sai số nhất định, các linh kiện chính không có số liệu chính xác so với datasheet.

4. Đo kiểm tra khối điều khiển DC và AC (Nguyễn Trọng Nhân)

Mạch điều khiển động cơ AC:



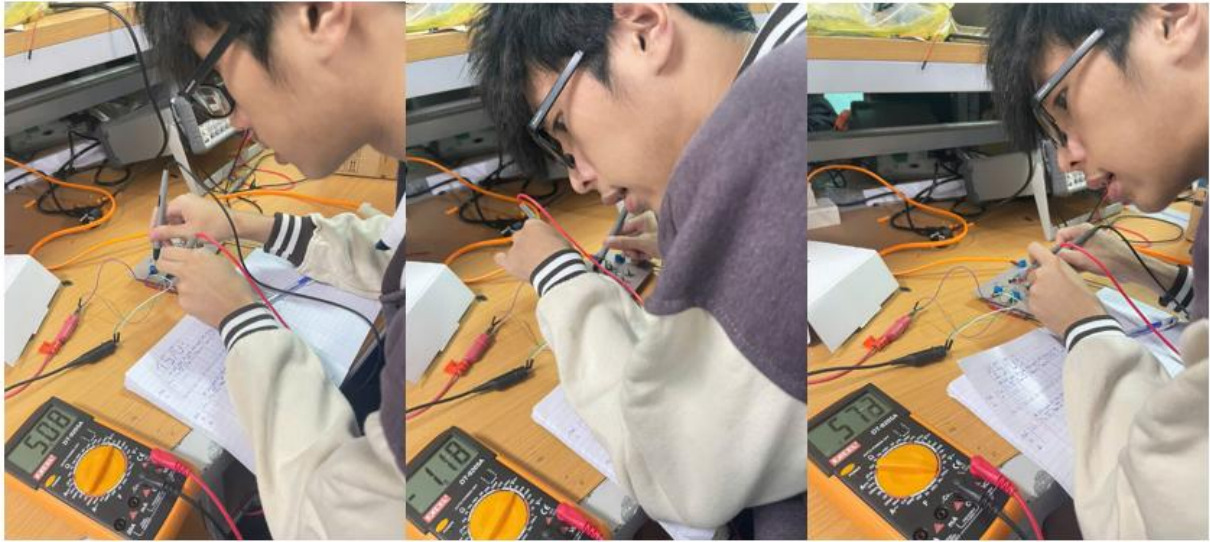
. Sơ đồ mạch điện tử và chiều dòng điện trong trường hợp tín hiệu vào đang ở 5V.

Kiểm tra linh kiện chính:

Bảng kết quả kiểm tra linh kiện:

Bảng giá trị thực tế thu được ở nửa trên mạch:

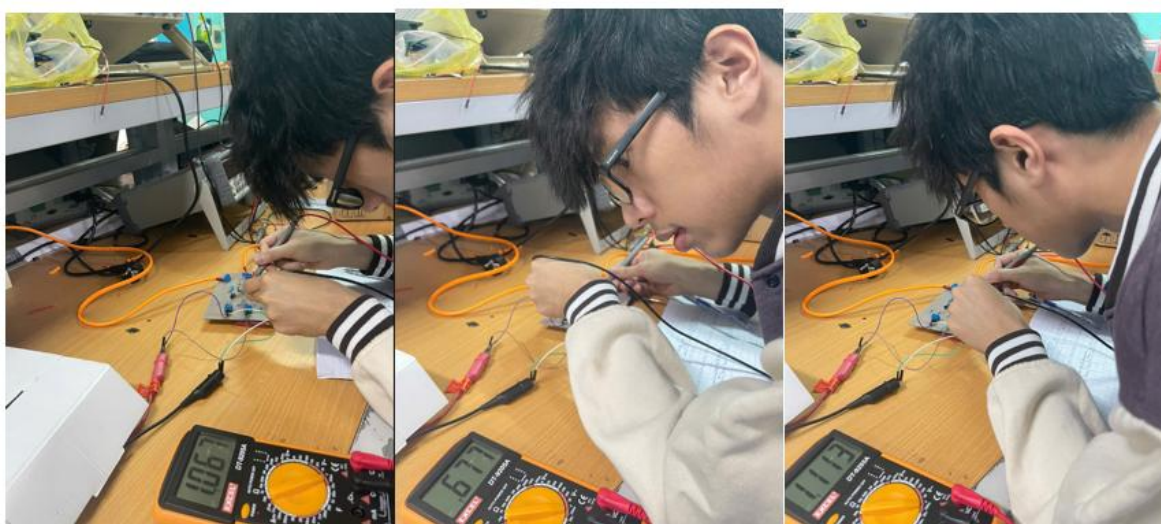
Mức	V _f	V _{BEQ1}	V _{CEQ1}	V _{ce} opto	V _{inU2}	V _{outU2}	V _{inU3}	V _{outU3}
1	1.18 V	0.67 V	0.02V	0.57 V	0.65 V	1V	0.68 V	1.1V
0	0.02 V	0,05 V	4.9V	216V	0V	216V	0V	216V



| Lần lượt kết quả đo V_{in}, V_F và V_{out} opto



Hình 2.2.10 Lần lượt kết quả đo VBE Q1, VCE Q1 và Vin triac U2

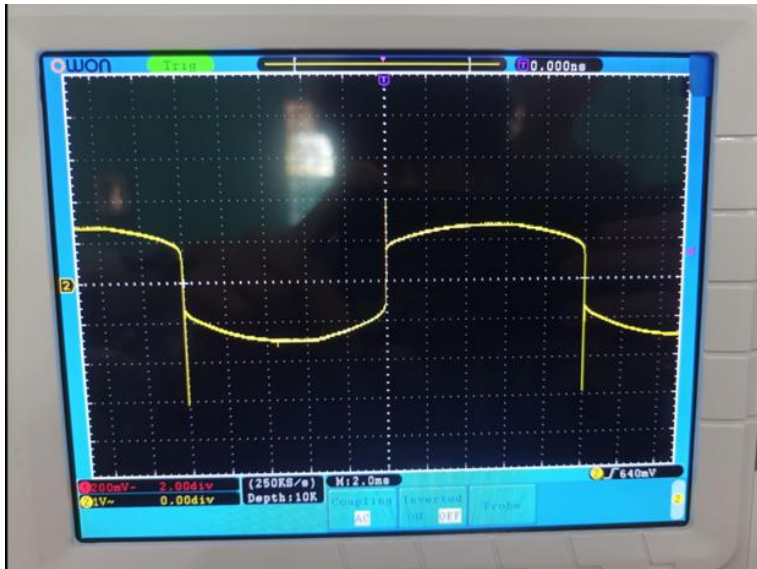


Lần lượt kết quả đo Vout triac U2, Vin triac U3 và Vout triac U3



Biên độ: 0.8V, Chu kỳ: 20ms

Hình ảnh đo dạng sóng vào Triac



Biên độ: 1,5V, Chu kỳ: 20ms

Hình ảnh đo dạng sóng ra Triac

- **Nhận xét kết quả đo thực tế:**

+ OPTO (PC817):

- Trường hợp 1: $V_{in} = 5(V) \in (4.8 - 5.2)V$
 $V_f = 1.18V \in (1 - 1.5)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{CE/opto} = 0.57(V) \neq (0 - 0.5)V$
- Trường hợp 2: $V_{in} = 0(V) \in (0 - 0.2)V$
 $V_f = 0.02(V) \in (0 - 0.75)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{CE/opto} = 216(V) \in (180 - 240)V \Rightarrow$ Đạt

+ BJT Q2 2N2222:

- Trường hợp 1: $V_{in}=5(V) \in (4.8 - 5.2)V$
 $V_{BE} = 0.67(V) \in (0.6 - 1)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{CE} = 0.02(V) \in (0 - 0.2)V \Rightarrow$ Đạt
- Trường hợp 2: $V_{in}=0(V) \in (0 - 0.2)V$
 $V_{BE} = 0.05(V) \in (0 - 0.1)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{CE} = 4.9(V) \in (4.25 - 5)V \Rightarrow$ Đạt

+ Triac BTA24 U2 U3:

- Trường hợp 1: $V_{in}=5(V) \in (4.8 - 5.2)V$
 $V_{in} = 0.65(V) \in (0.7 - 1.5)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{out} = 1(V) \in (0.2 - 1.7)V \Rightarrow$ Đạt
- Trường hợp 2: $V_{in}=0(V) \in (0 - 0.2)V$
 $V_{in} = 0(V) \in (0 - 0.1)V \Rightarrow$ Đạt
 $V_{out} = 216(V) \in (180 - 240)V \Rightarrow$ Đạt

Bảng giá trị thực tế thu được ở nửa dưới mạch:

Mức	V _f	V _{BEQ1}	V _{CEQ1}	V _{ce} opto	V _{inU2}	V _{outU2}	V _{inU3}	V _{outU3}
1	1.18 V	0.7V	0.02 V	0.6V	0.6V	1.3V	0.65V	1V
0	0.02 V	0,05 V	4.8V	216V	0V	216V	0V	215V

Tương tự như nửa trên, các giá trị đo thực tế thu được ở nửa dưới đều nằm phù hợp trong các khoảng lý thuyết.

Kiểm tra nguyên lý làm việc của mạch:

Bảng giá trị thực tế thu được ở nửa trên mạch:

Mức	V _{in}	V _f	V _{BEQ1}	V _{CEQ1}	V _{ce} opto	V _{inU2}	V _{outU2}	V _{inU3}	V _{outU3}	V _{motor}	V _{ac}
1	5V	1.18 V	0.67 V	0.02 V	0.57V	0.65 V	1V	0.68 V	1.1V	211 V	213 V
0	5V	0.02 V	0,05 V	4.9V	216V	0V	216 V	0V	216 V	0V	218 V

+ Motor

- Trường hợp 1: V_{in}=5(V) ∈ (4.8 - 5.2) V
V_{motor}= 211 (V) ∈ (180 – 240)V => Đạt
- Trường hợp 2: V_{in}=0(V) ∈ (0 - 0.2) V
V_{motor}= 0 (V) ∈ (0 – 0.1)V => Đạt

Bảng giá trị thực tế thu được ở nửa dưới mạch:

Mức	V _{in}	V _f	V _{BEQ1}	V _{CEQ1}	V _{ce}	V _{inU2}	V _{outU2}	V _{inU3}	V _{outU3}	V _{motor}	V _{ac}
1	5V	1.18 V	0.7V	0.02 V	0.6V	0.6 V	1.3 V	0.65 V	1V	212 V	216 V
0	5V	0.02 V	0,05 V	4.8V	216V	0V	216 V	0V	215 V	0V	218 V

+ Motor

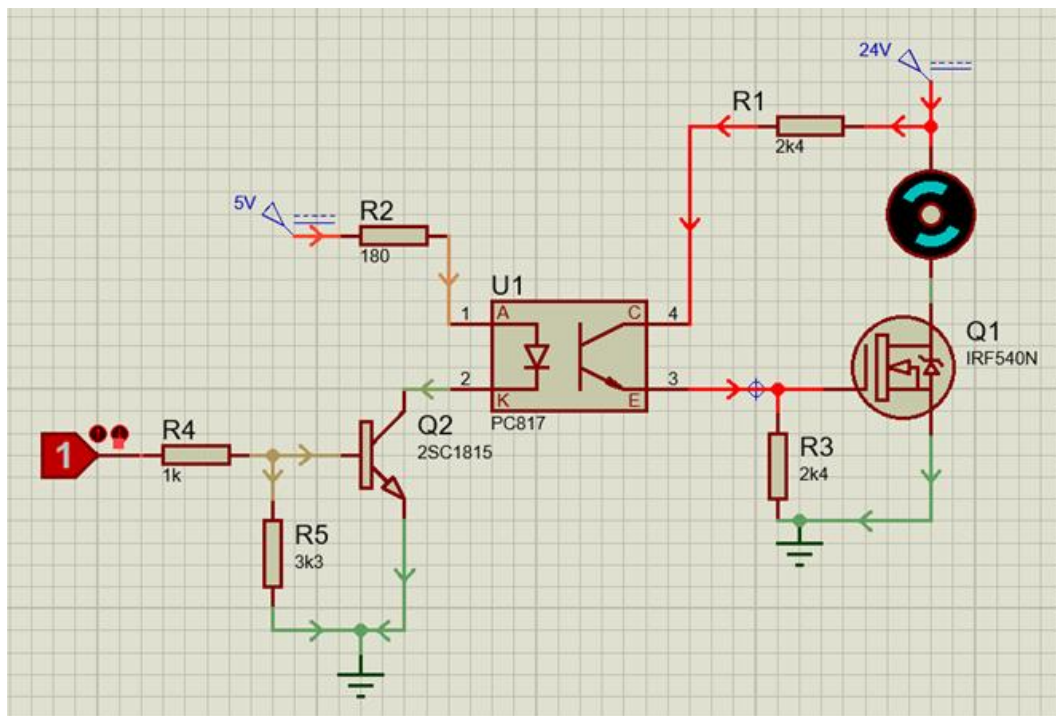
- Trường hợp 1: V_{in}=5(V) ∈ (4.8 - 5.2) V
V_{motor}= 212 (V) ∈ (180 – 240)V => Đạt
- Trường hợp 2: V_{in}=0(V) ∈ (0 - 0.2) V
V_{motor}= 0 (V) ∈ (0 – 0.1)V => Đạt

Nhận xét kết quả đo: Tín hiệu ngõ ra của từng linh kiện thay đổi theo tín hiệu ngõ vào và giá trị điện áp đều thỏa mãn khoảng cho phép, tín hiệu ngõ ra của mạch phụ

thuộc vào tín hiệu ngõ vào nên mạch hoạt động tốt. Tuy nhiên có vài sai số nhỏ giữa mô phỏng và thực tế.

Nguyên nhân: Do xuất hiện sai số đến từ mô phỏng, từ linh kiện hay sai số do linh kiện đo.

Mạch điều khiển động cơ DC



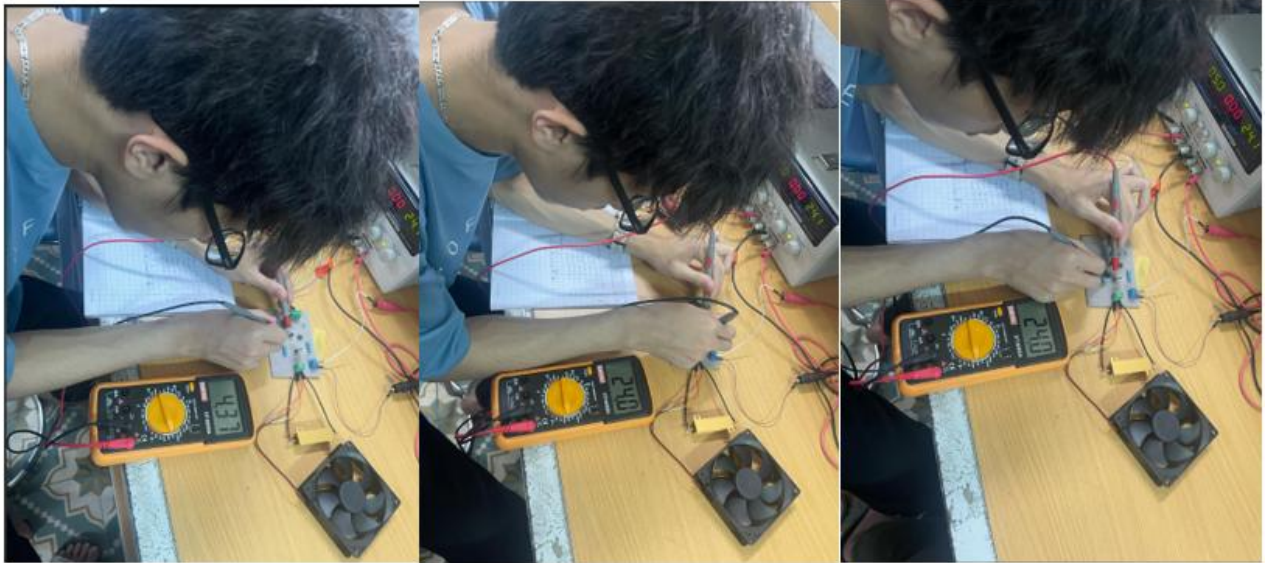
. Sơ đồ mạch điện tử và chiều dòng điện trong trường hợp tín hiệu vào đang ở 5V.

Đo kiểm tra các linh kiện chính:

Bảng giá trị thực tế thu được

+ Khi opto không hoạt động

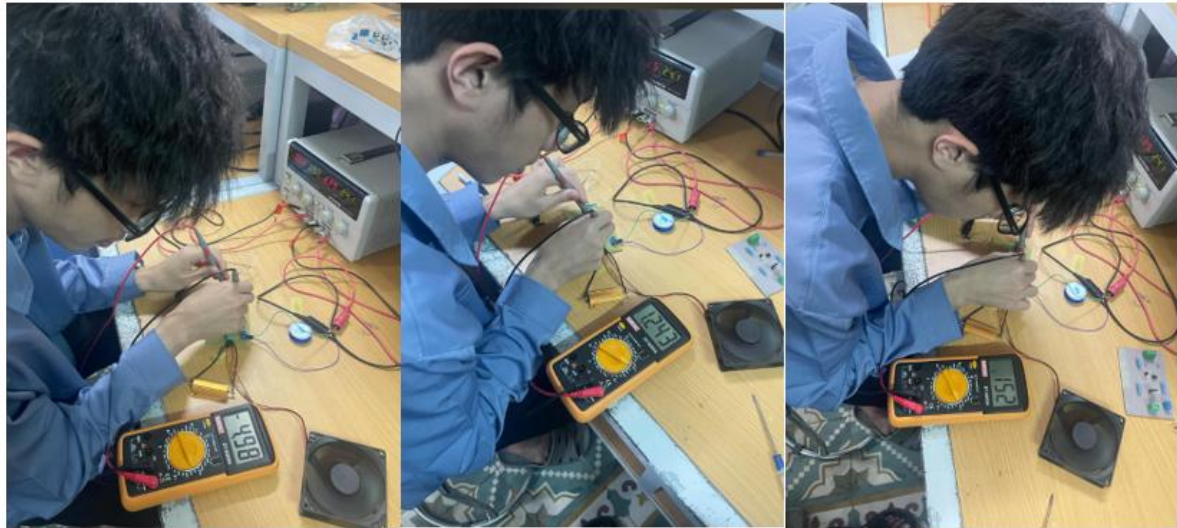
Vf	Vce opto	Vbe Q2	Vce	V DS	V GS	
0V				24V	0V	4.37V
(0-0.5)V	(23.5-24)V	(0-0.1)V	(4-5)V	(23.5-24V)	(0-1)V	
Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	



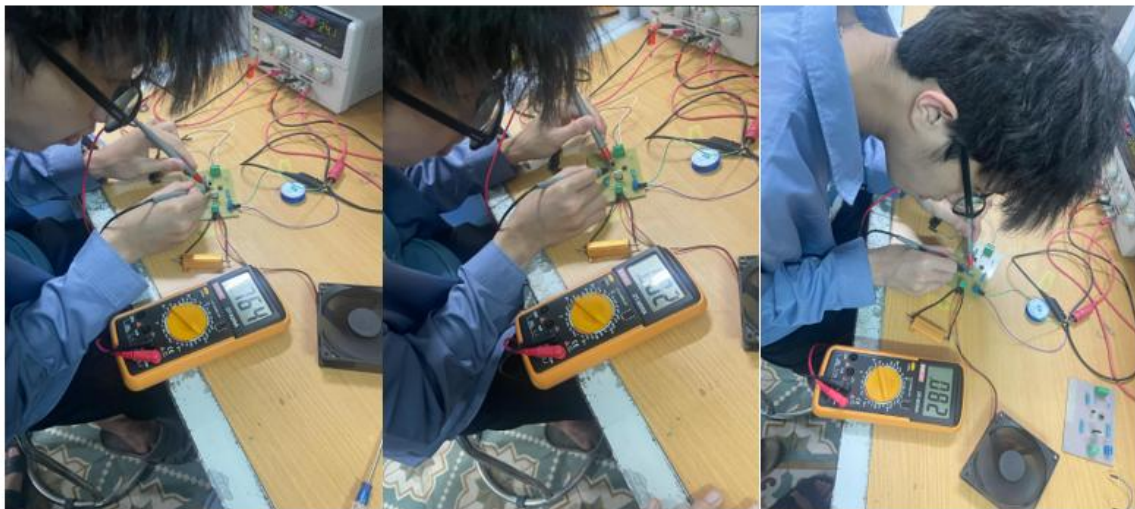
Hình 2.2.9 Lần lượt kết quả đo $V_{CE Q2}$, V_{DS} và $V_{out\ opto}$

+ Khi opto hoạt động

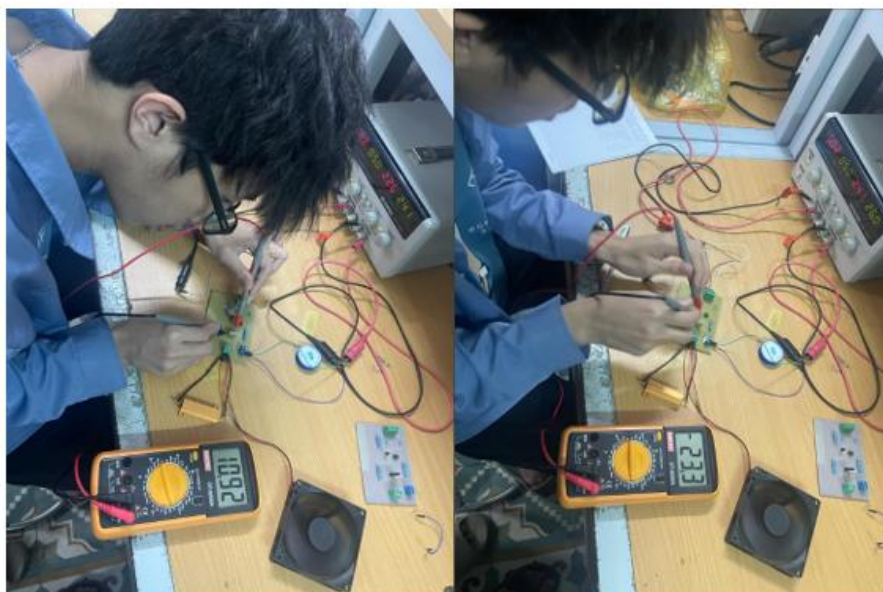
V_f				$V_{ce\ opto}$	$V_{be\ Q2}$	V_{ce}
1.24V	0.15V	0.76	0.04V	0.08V	10.92V	
(1.2-1.4)V	(0-0.2)V	(0.7-1)V	(0-0.2)V	(0-0.2V)	(10-15)V	
Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	



Hình 2.2.10 Lần lượt kết quả đo V_{in} , V_f và $V_{out\ opto}$



Hình 2.2.11 Lần lượt kết quả đo $V_{BE\ Q2}$, $V_{CE\ Q2}$ và V_{DS}



Hình 2.2.11 Lần lượt kết quả đo V_{GS} và V_{motor}

Kiểm tra nguyên lý làm việc của mạch:

+ Khi opto không hoạt động

V_{in}	V_f	$V_{CE/opto}$	$V_{BE\ Q2}$	$V_{CE\ Q2}$
4.98V	0V	24V	0V	4.37V
(4.8-5.2)V	(0-0.5)V	(23.5-24)V	(0-0.1)V	(4-5)V
Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt

V_{DS}	V_{GS}	V_{motor}	V_{DD}
24V	1V	0V	24V
(23.5-24V)	(0-1)V	(0-0.1)V	(23.8-24.2)V
Đạt	Đạt	Đạt	Đạt

+ Khi opto hoạt động

V_{in}	V_f	$V_{CE/opto}$	$V_{BE\ Q2}$	$V_{CE\ Q2}$
4.98V	1.24V	0.15V	0.76	0.04V
(4.8-5.2)V	(1.2-1.4)V	(0-0.2)V	(0.7-1)V	(0-0.2)V
Đạt	Đạt	Đạt	Đạt	Đạt

V_{DS}	V_{GS}	V_{motor}	V_{DD}
0.08V	10.92V	23.3V	24V
(0-0.2V)	(10-15)V	(23-24)V	(23.8 – 24.2)V
Đạt	Đạt	Đạt	Đạt

Nhận xét kết quả đo: Tín hiệu ngõ ra của từng linh kiện thay đổi theo tín hiệu ngõ vào và giá trị điện áp đều thỏa mãn khoảng cho phép, tín hiệu ngõ ra của mạch phụ thuộc vào tín hiệu ngõ vào nên mạch hoạt động tốt. Tuy nhiên có vài sai số nhỏ giữa mô phỏng và thực tế.

Nguyên nhân: Do xuất hiện sai số đến từ mô phỏng, từ linh kiện hay sai số do linh kiện đo.

III, Nhận xét

- Phân tích ưu nhược điểm của mạch ứng dụng A

Mạch gác chắn tự động giúp kiểm soát giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường sắt và đường bộ một cách tự động, an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, nó vẫn có một số hạn chế cần được cải thiện.

Ưu điểm:

Tăng cường an toàn giao thông

- Hạn chế tai nạn: Tự động phát hiện tàu và đóng chắn kịp thời, giảm nguy cơ tai nạn giữa tàu hỏa và phương tiện đường bộ.
- Cảnh báo sớm: Hệ thống chuông và đèn báo giúp người tham gia giao thông biết trước khi chắn hạ xuống.

Tự động hóa cao

- Không cần người điều khiển trực tiếp: Giảm phụ thuộc vào nhân viên gác chắn, đặc biệt vào ban đêm hoặc ở các điểm ít người qua lại.
- Hoạt động chính xác, đáng tin cậy: Hệ thống cảm biến và bộ điều khiển giúp đóng/mở chắn đúng thời điểm.

Giảm công sức:

- Giảm bớt sự can thiệp của con người, tiết kiệm thời gian và công sức của các nhân viên

Giám sát từ xa:

- Có thể theo dõi và điều khiển từ xa qua internet, tiện lợi và linh hoạt.

Nhược điểm:

Đầu tư thiết bị:

- Chi phí mua và lắp đặt các cảm biến, hệ thống điều khiển, và phần mềm giám sát ban đầu có thể rất cao.

Bảo trì:

- Chi phí bảo trì và cập nhật hệ thống cũng có thể tăng theo thời gian.

Sự cố kỹ thuật:

- Hệ thống có thể gặp sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật, dẫn đến gián đoạn trong giám sát và điều khiển.

Phụ thuộc vào nguồn điện

- Nếu mất điện mà không có hệ thống dự phòng (ắc quy, máy phát điện), chắc có thể không hoạt động, gây nguy hiểm.
- Một số hệ thống có thể bị lỗi nếu nguồn điện không ổn định.

- Cách khắc phục nhược điểm

Giải pháp:

- Lắp đặt nguồn điện dự phòng (UPS, ắc quy, máy phát điện) để hệ thống vẫn hoạt động khi mất điện.
- Tích hợp pin năng lượng mặt trời để cung cấp điện độc lập, đặc biệt hữu ích cho các khu vực xa xôi.
- Sử dụng cảm biến tiết kiệm năng lượng để giảm mức tiêu thụ điện khi không có tàu.
- Làm sạch cảm biến và kiểm tra hoạt động thường xuyên để tránh lỗi do bụi bẩn, thời tiết.
- Sử dụng thuật toán loại bỏ nhiễu hoặc AI để phân biệt tín hiệu tàu với các yếu tố gây nhiễu khác.
- Tích hợp nút mở khẩn cấp: Cho phép nhân viên điều khiển thủ công trong trường hợp cần thiết.
- Tích hợp camera giám sát để điều khiển từ xa hoặc can thiệp nếu hệ thống tự động gặp trục trặc.

- Tính ứng dụng của hệ thống

- **Kiểm soát giao cắt giữa đường sắt và đường bộ.**
- Kết nối từ xa, điều khiển thông minh dựa trên dữ liệu thực tế.
- Đảm bảo an toàn tại các tuyến đường sắt ít nhân viên quản lý như các khu dân cư, vùng sâu vùng xa
- **Tiết kiệm tài nguyên và chi phí:** Tự động hóa các quy trình như đóng mở tàu thủ công, giảm bớt sự can thiệp của con người
-